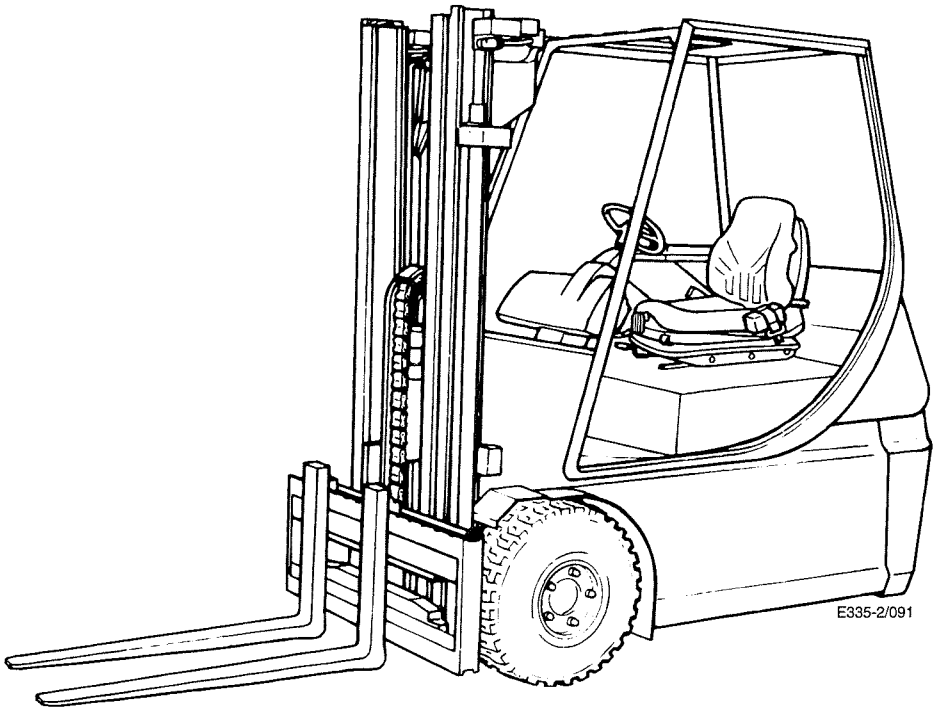


Notice d'instructions

Chariot élévateur Fenwick

E 14 - 02 / E 16 - 02 / E 16 C - 02 / E 18 C - 02
E 16 P - 02 / E 18 P - 02 / E 20 P - 02

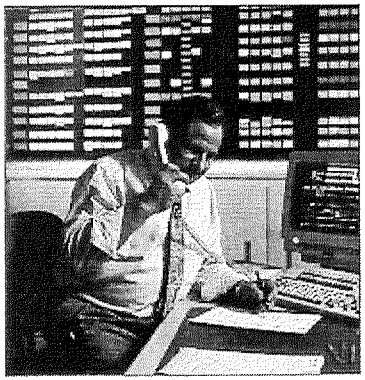
avec moteurs électriques

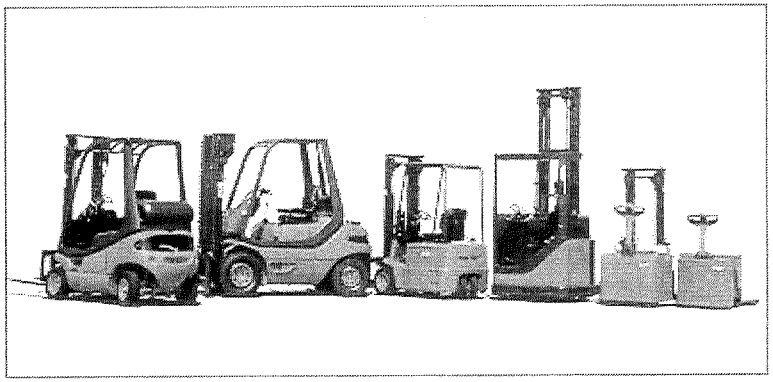
335 804 3032 F

0604

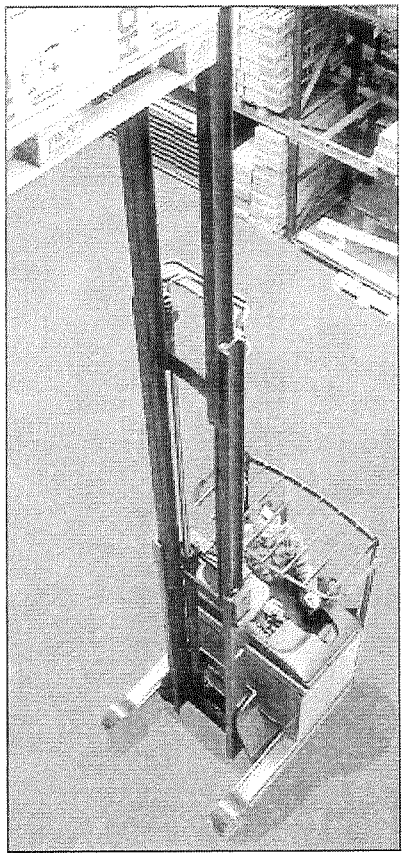
Vous ne vous êtes pas trompé de partenaire...

FENWICK

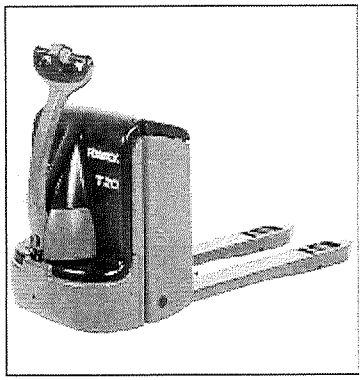












Vous venez d'acquérir un chariot élévateur FENWICK-LINDE: nous vous remercions de votre confiance professionnelle.

Cette confiance, nous prenons l'engagement de la mériter tous les jours...

Avant-garde technologique, qualité, rentabilité, services... en choisissant FENWICK-LINDE, vous avez décidé de faire passer les exigences de votre métier avant tout.

Pour cette raison, le contrôle qu'a subi votre chariot élévateur vous garantit les performances dont vous avez réellement besoin: ergonomie, sécurité, confort et longévité.

Mais la qualité FENWICK-LINDE ne s'arrête pas au matériel: avec 120 points de service, 750 techniciens, 600 véhicules et un choix de différentes formules d'entretien et de maintenance, votre nouveau chariot élévateur bénéficie du SAV FENWICK-LINDE où que vous soyez, dès que vous le souhaitez.

Etre le numéro 1 de la manutention en France, c'est tout faire pour faire passer votre productivité en 1er!

FENWICK-LINDE
1, rue du M[al] de Lattre de Tassigny
F - 78854 Elancourt Cedex
Saint-Quentin-en-Yvelines
Téléphone 33 (0) 1 30 68 44 12
Téléx 699 335 F
Télécopie 33 (0) 1 30 68 44 04

Indications techniques

Il est formellement interdit de photocopier, de traduire ou transmettre à un tiers cette notice d'instructions ou un extrait de celle-ci sans autorisation écrite de la société Fenwick.

Fenwick travaille sans cesse à l'amélioration des ses produits. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'en modifier sans préavis, les dessins, les équipements et les données techniques.

Les données, figures et descriptions de cette notice ne sauraient donc, en aucun cas, faire l'objet de réclamations.

Vous êtes priés d'adresser toute question concernant votre chariot et vos commandes de pièces détachées, à votre concessionnaire, sans omettre de rappeler votre adresse.

En cas de réparation, veillez à n'utiliser que des pièces d'origine Fenwick; ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez conserver le niveau technique que votre chariot avait au moment de sa réception.

Lors de la commande de pièces détachées, indiquer, en plus du numéro des pièces, les renseignements suivants:

Type de chariot élévateur: _____

No. de fabrication/
année de construction: _____

Date de livraison: _____

Pour toute pièce du mât élévateur mentionner également le no. de fabrication du mât.

No. de mât élévateur: _____

Hauteur d'élevation du mât: _____ mm

Reportez ces données qui figurent sur les plaques d'identification dans cette notice, lors de la réception.

335 804 3032.0604

Réception du chariot élévateur

Avant de quitter notre usine, le chariot est soumis à un contrôle détaillé, afin de garantir qu'il vous sera remis en parfait état de marche et complètement équipé conformément à votre commande. De plus, votre concessionnaire procédera à un dernier contrôle et vous expliquera comment utiliser et entretenir l'appareil en se référant à cette notice.

Afin d'éviter toute réclamation ultérieure, nous vous prions de vous assurer personnellement, avec toute l'attention nécessaire, du parfait état du chariot, ainsi que de l'intégralité de son équipement. Veuillez confirmer la livraison-réception, en bonne et due forme.

Chaque chariot est livré avec la documentation technique suivante:

1 Notice d'instructions du chariot

1 Déclaration CE de conformité
(le constructeur déclare que la machine correspond à la directive «Machines» de la Communauté européenne)

1 Règles pour l'utilisation de chariots de manutention conformément aux spécifications et règlements (VDMA)

Bonne conduite et entière satisfaction,

Plaques d'identification

1 Plaque de fabrication du chariot

2 Fabricant

3 Marque CE
(Avec cette marque le fabricant déclare le respect de la directive des CE relative aux machines et toute autre réglementation concernant les chariots de manutention)

4 No. de série/ année

5 Masse à vide

6 Tension de la batterie

7 Masse mini. de la batterie

8 Masse maxi. de la batterie

9 Capacité nominale

10 Modèle

11 No. du mât élévateur (collé)

12 Plaque d'identification du moteur de la pompe hydraulique de service et de direction

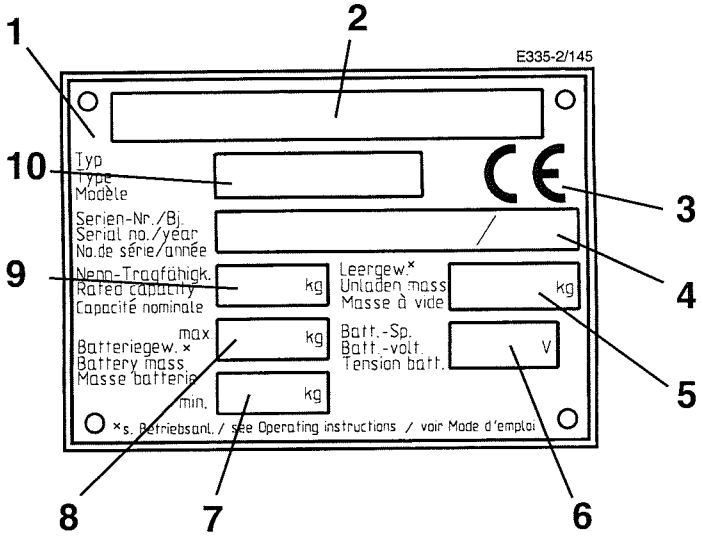
13 Réducteur gauche

14 Moteur de traction gauche

15 Moteur de traction droit

16 Réducteur droit

17 No. de châssis (frappé en avant)



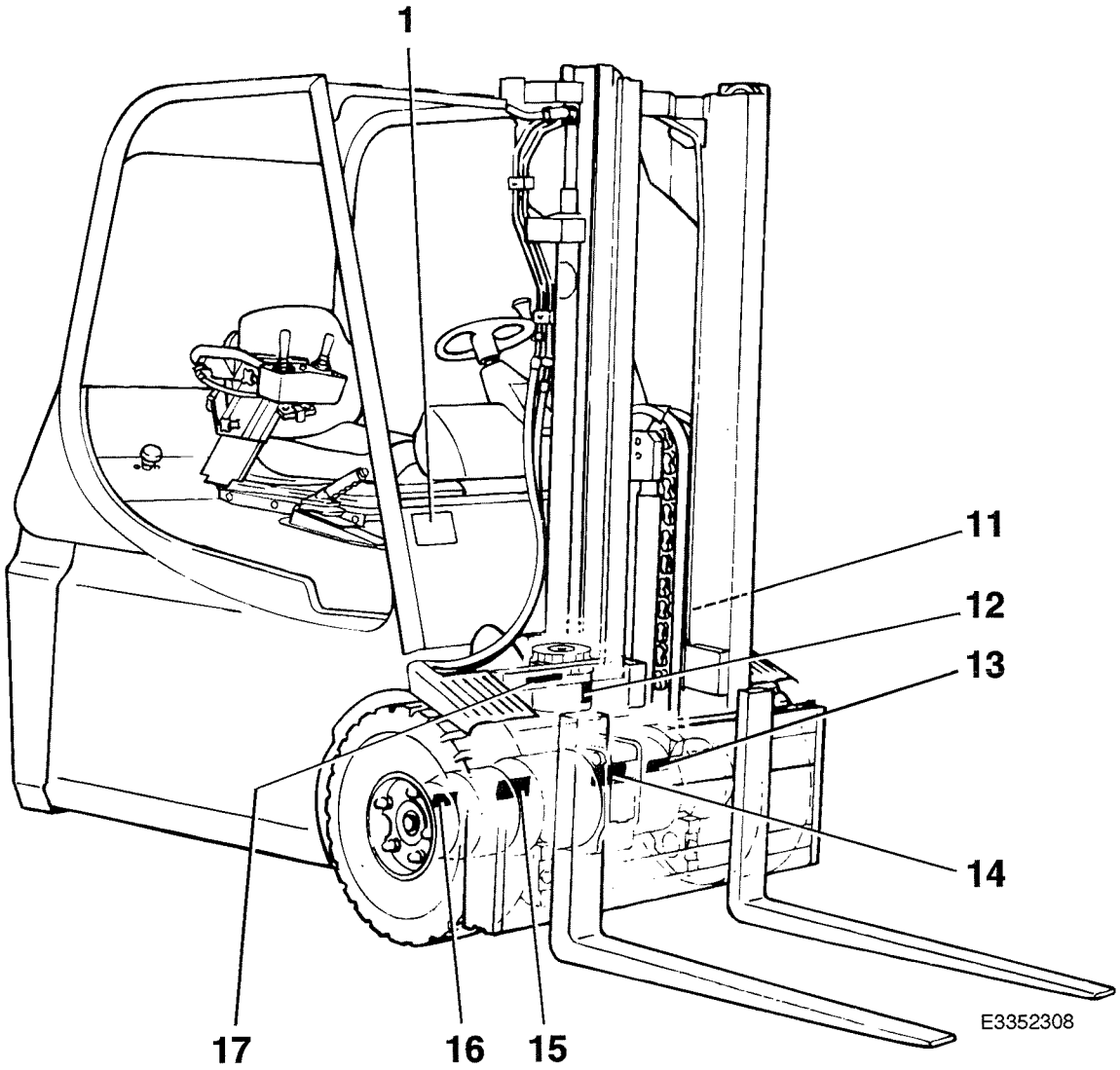


Table des matières

Page

Avant-propos 2
Utilisation spécifique du matériel 2
Indications techniques 3
Réception du chariot élévateur 3
Description 5
Plaques d'identification 5
Caractéristiques techniques 10
Emission de bruits 12
Paramètres de vibrations pour corps humains 12
Description technique 13
Entraînement 13
Direction 13
Système hydraulique 13
Commandes 13
Freins 13
Frein de parking 13
Surveillance des balais moteurs 13
Système électrique 13
Vue d'ensemble, chariot 14
Eléments de commande et de contrôle 15
Indicateur combiné 16
Horamètre 17
Indicateur de décharge batterie 17

Mise en service 18
Règles de sécurité 18
Définition des termes relatifs à la sécurité 18
Manutention des ingrédients 18
Contrôles réglementaires pour la prévention des accidents (sécurité du travail) 19
Lieux d'utilisation des chariots 19
Prescriptions de rodage 19
Travaux d'inspection avant la première mise en service 19
Contrôles journaliers 19
Contrôles journaliers et inspection avant la mise en service 20
Basculer le toit de protection vers l'arrière (ouverture) 20
1ière position de verrouillage pour l'entretien 20
2ième position de verrouillage pour échange de la batterie 20
Basculer le toit de protection vers l'avant (fermeture) 21

Page

Contrôle de la charge de la batterie 22
Charge de la batterie 22
Branchement de la batterie à un chargeur externe adéquat 23
Contrôle de l'état de la batterie, du niveau et de la densité d'électrolyte 23
Echange de la batterie 24
Dépose avec palan 24
Contrôle du niveau du liquide de frein 25
Contrôle de la pression de gonflage des pneus chez chariots à tourelle directrice 26
Contrôle de la pression de gonflage des pneus chez chariots à essieu directeur combiné 26
Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence 29
Tirer le bouton d'arrêt d'urgence 29
Réglage de l'accoudoir du siège du conducteur 27
Réglage du siège 27
Boucler la ceinture de bassin 28
Dégager la ceinture de bassin 28
Utilisation 30
Conduite 30
Marche avant 30
Marche arrière 30
Inversion du sens de marche 31
Défauts de fonctionnement 31
Commande monopédale 32
Direction 34
Freinage 35
Frein de service, freinage électrique par récupération d'énergie 35
Frein à pied 35
Frein de moteur électrique (LBC) 35
Frein de stationnement à main 35
Serrer le frein à main 35
Desserrer le frein à main 35
Leviers de commande combinés des commandes d'élévation et accessoires 36
Inclinaison du mât vers l'avant 36
Inclinaison du mât vers l'arrière 36
Levage du tablier porte-fourche 36
Descente du tablier porte-fourche 36
Commande des équipements auxiliaires 36
Commande du tablier à déplacement latéral 36
Commande de la pince 36
Commande par des leviers séparés 37

Page

Montage de consommateurs additionnels 38
Mise en service des phares de travail avant 38
Mise en service du phare de travail arrière 38
Mise en service de l'essuie-glace avant 38
Mise en service de l'essuie-glace arrière 38
Mise en service de l'éclairage 38
Mise en service des feux de détresse 38
Mise en service des feux clignotants 38
Chauffage électrique 39
Commandes 39
Gestion de données du chariot (LFM) 40
Enregistrement de données du chariot 40
Code numérique de l'état de fonctionnement 40
Enregistrement de données du chariot - réglages standard (numéro PIN et code numérique de l'état de fonctionnement) 41
Enregistrement de données du chariot - réglages spéciales (numéro PIN) 42
Commande de l'avertisseur sonore 43
Dépose, repose du tapis cautchouc de l'installation électrique (E 14) 43
Dépose, repose du capot de l'installation électrique (E 16, E 16 C, E 16 P, E 18 C, E 18 P, E 20 P) 43
Fusibles 44
Contrôler les fusibles, les remplacer éventuellement 44
Fusibles (équipement optionnel) 45
Avant la prise d'une charge 46
Prise d'une charge 47
Réglage de l'écartement des bras de fourche 47
Circulation en charge 48
Dépose d'une charge 48
Stationnement du chariot 48
Broche de remorquage 49
Déverrouillage forcé du toit de protection en cas de câble Bowden déchiré 49
Transport, levage à l'aide d'une grue 50
Transport sur camion ou remorque sur baissée 50
Levage du chariot à l'aide d'une grue 50
Levage par grue d'un chariot muni d'anneaux de levage 50
Echange d'une roue 51
Emplacement du cric pour l'échange d'une roue arrière 51

335 804 3032.0604

Table des matières

Page

Echange d'une roue avant 51
Dépose du mât élévateur 52
Instructions pour le remorquage 52
Procédure de remorquage 52
Inclinaison manuelle du mât élévateur 53
Descente manuelle du tablier porte-fourche 53
Issue de secours chez les chariots avec vitre arrière 54
Sortie de secours sur les chariots avec vitre arrière en polycarbonate (équipement spécial) 54

Entretien 55
Stockage du chariot 55
Préparation avant le stockage 55
Remise en service après le stockage 55
Remarques générales 55
Intervalles d'entretien 55
Types de mâts élévateur 56
Travaux sur le mât élévateur et la partie avant du chariot 56
Prévention contre l'inclinaison du mât élévateur vers l'arrière 56
Mât élévateur Standard 56
Dispositif de sécurité pour le mât élévateur Standard 56
Mât élévateur Duplex 56
Dispositif de sécurité pour le mât élévateur Duplex 57
Mât élévateur Triplex 57
Dispositif de sécurité pour le mât élévateur Triplex 57
Plan d'inspection et d'entretien 59
Travaux d'entretien à effectuer après les 50 premières heures de service 59

Inspection et entretien selon besoin 62
Contrôle de l'état et du bon fonctionnement de la ceinture de bassin 62
Nettoyage du chariot 63
Nettoyage et lubrification des chaînes de mât 63
Contrôle de la fixation des roues 63
Contrôle de l'état des pneus et de l'absence de corps étrangers 64
Echange des balais des moteurs électriques 64
Graissage des paliers de l'essieu directeur combiné, du mât élévateur et des vérins d'inclinaison 65
Autres travaux de nettoyage et de graissage 65

Page

Inspection et entretien toutes les 500 ou 1000 heures/annuel 66
Nettoyage de la tourelle directrice 66
Nettoyage de l'essieu directeur combiné 66
Graissage de l'essieu directeur combiné 66
Contrôle du niveau d'huile du système hydraulique 67
Nettoyage des moteurs électriques de traction droit et gauche et du moteur de pompe 68
Contrôle du soufflet du levier multifonctions 68
Contrôle du bon fonctionnement de l'unité de commande 68
Nettoyage des ventilateurs des moteurs de traction et de pompe 69
Nettoyage du variateur à commande numérique 69
Graissage des paliers du mât et des vérins d'inclinaison 70
Tablier à déplacement latéral: nettoyage, graissage, contrôle des fixations 70
Contrôle de l'état et de la fixation des câbles, bornes et connecteurs du système électrique 71
Contrôle du système de freinage 71
Contrôle des garnitures des freins 72
Contrôle de l'étanchéité des circuits hydrauliques 72
Contrôle de la fixation du contrepoids, des moteurs électriques, du châssis, des réducteurs, du toit de protection, et de l'essieu directeur 73
Graissage des articulations du toit de protection 73
Contrôle et lubrification des articulations diverses 73
Contrôle de l'état, de la fixation et du fonctionnement du mât, des chaînes de mât et des butées 74
Réglage de la longueur des chaînes de mât et lubrification avec aérosol pour chaînes 74
Contrôle de la tension des flexibles jumelés sur le mât 75
Contrôle et lubrification du pédalier, de la tringlerie de commande, et des verrouillages du toit de protection 75
Serrage des éléments de fixation du mât 75
Contrôle des bras de fourche et des verrous 76
Contrôle des contacteurs 76
Vidange de l'huile des réducteurs 76
Contrôle visuel des balais des moteurs de traction et du moteur de pompe 77

Page

Contrôle de l'état de la bande antistatique 77
Remplacement du bouchon filtre reniflard 78
Remplacement du filtre à pression 78
Remplacement du filtre d'aspiration 79
Contrôle de l'étanchéité des réducteurs de roue 79

Inspection et entretien toutes les 3000 heures ou tous les deux ans 80
Vidange de l'huile hydraulique 80
Vidange du liquide de frein 80
Vidange de l'huile des réducteurs (roues non déposées) 81
Vidange de l'huile des réducteurs (roues déposées) 81

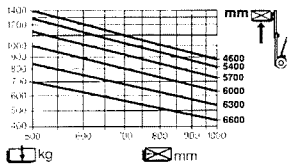
Caractéristiques d'entretien 82

Carburants et lubrifiants préconisés 83
Huile hydraulique 83
Huile hydraulique bio 83
Huile de réducteur 83
Graisse 83
Graisse pour la batterie 83
Aérosol pour chaînes 83
Liquide de frein 83
Vaseline 83
Défectuosités, causes et remèdes 84
Schéma électrique (équipement de base) 85
Schéma électrique (équipement optionnel) 90
Schéma hydraulique 92
Index 94

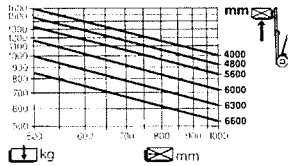
335 804 3032.0604

Plaque de capacité

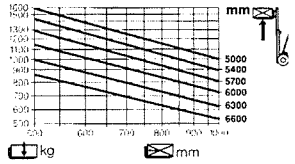
E 14



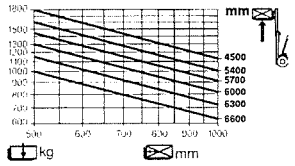
E 16 C



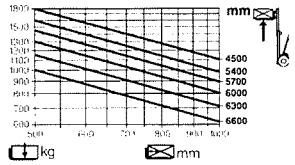
E16/E16 P



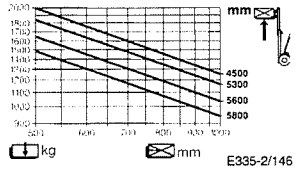
E18 C



E 18 P

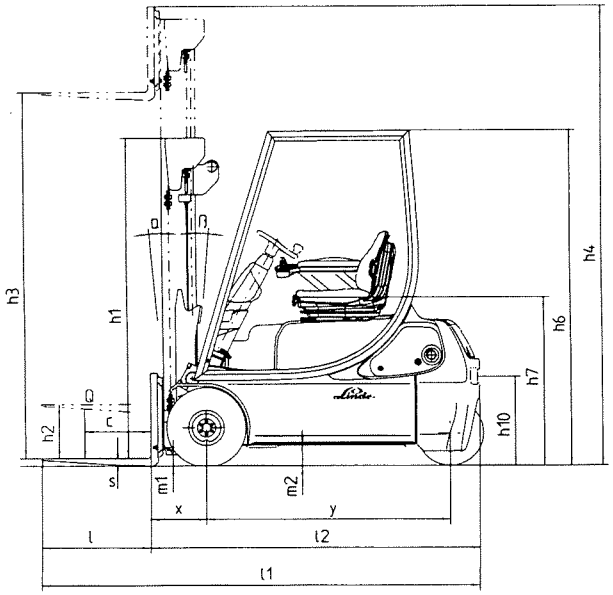


E 20 P

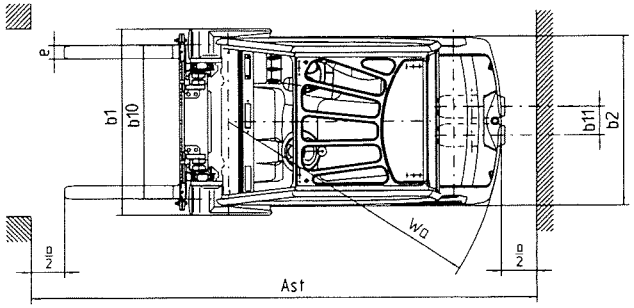


E335-2/146

Les plaques de capacité ont été élaborées pour chariots avec pneus SE et mât élévateur Standard



Distance de sécurité a = 200 mm



E335-2/147

Mât élévateur Standard (en mm)		**E 14 / E 16 C / E 18 C**	**E 14 ... E 20 P**			
Levage	h3	2850	3050	3850	4250	4850
Hauteur mât rentré avec l'élévation libre indiquée	h1	2000	2100	2500	2700	3000
Hauteur mât sorti	h4	3458	3658	4458	4858	5458
Elévation libre	h2	150	150	150	150	150

Mât élévateur Duplex (en mm)		**E 14 / E 16 C / E 18 C**				**E 14 ... E 20 P**	
Levage	h3	2770	3070	3770	4170	3070	3770
Hauteur mât rentré avec l'élévation libre indiquée	h1	1925	2075	2425	2625	2075	2425
Hauteur mât sorti	h4	3378	3678	4378	4778	3678	4378
Elévation libre	h2	1318	1468	1818	2018	1468	1818

Mât élévateur Triplex (en mm)		**E 14 / E 16 C / E 18 C**	**E 14 ... E 20 P**			
Levage	h3	4020	4470	5470	5920	6220
Hauteur mât rentré avec l'élévation libre indiquée	h1	1925	2075	2475	2625	2725
Hauteur mât sorti	h4	4628	5078	6078	6528	6828
Elévation libre	h2	1318	1468	1868	2018	2118

335 804 3032.0604

335 804 3032.0604

Les chariots élévateurs du type 335 permettent la manutention et le gerbage de charges jusqu'à 1,4 t pour le type E 14, jusqu'à 1,6 t pour le type E 16 C, E 16 et E 16 P, jusqu'à 1,8 t pour le type E 18 C et E 18 P, et jusqu'à 2,0 t pour le type E 20 P.

Le châssis fermé, le poste de conduite aménagé suivant les dernières connaissances en ergonomie, ainsi que l'économie d'énergie procurée par le variateur à commande numérique (LDC) font de ce chariot un outil de travail performant. Sa construction compacte, sa bonne visibilité, et la très bonne stabilité en roulage et dans les virages obtenue grace à son empattement variable caractérisent ce chariot.

Ces chariots électriques sont disponibles avec deux modèles d'essieu directeur:

les types E 14/ E 16 C / E 16 et E 18 C avec un essieu à tourelle directrice, et
les types E 16 P / E 18 P et E 20 P avec un essieu combiné du type pendulaire

L'essieu à tourelle directrice à roues jumelées permet une direction très précise, une économie d'énergie et des pneumatiques. Le chariot peut prendre des virages extrêmement serrés. Il est particulièrement adapté aux couloirs étroits et aux surfaces de travail réduites.

L'essieu directeur combiné est du type pendulaire à grande voie d'oscillation. Ceci offre un bon contact avec le sol et une haute sécurité d'utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur même sur un parcours difficile.

Le chariot est équipé d'un entraînement électrique et d'une pompe hydraulique pour la direction et l'hydraulique de travail.

Entraînement

La traction avant du chariot est assuré par deux moteurs électriques constituant l'essieu compact, et chacun entraînant le réducteur correspondant à gauche et à droite. Les moteurs sont commutés automatiquement en virage.

L'énergie nécessaire est fournie par une batterie d'accumulateurs.

Les marches avant et arrière sont commandées en continu par l'intermédiaire des pédales de marche grâce au variateur électronique à commande numérique.

Direction

La direction hydrostatique du chariot est actionnée par un volant de dimensions réduites et permet un guidage très précis, sans recul et presque sans jeu. Elle commande le vérin de l'essieu directeur.

Système hydraulique

Le système hydraulique du chariot se compose d'un moteur électrique entraînant une pompe hydraulique, qui assiste la direction et actionne les vérins du mât, d'un réservoir d'huile avec filtre reniflard, jauge, filtre d'aspiration, et filtre à pression.

Danger
Si le chariot est muni d'une troisième hydraulique additionnelle il est interdit d'y raccorder des dispositifs ayant des fonctions critiques au point de vue de la sécurité.
Les fonctions critiques sont p. ex. l'actionnement d'une pince à balle ou l'orientation d'un réservoir à liquides plein, car la sécurité ne permet pas l'ouverture ou l'orientation accidentelles.
Si une fonction additionnelle critique liée à une troisième hydraulique additionnelle est nécessitée, il faut la raccorder par l'intermédiaire de la première hydraulique additionnelle.

Commandes

Une pédale pour la marche avant et une pour la marche arrière permettent de régler en continu la vitesse des moteurs dans les deux sens, de l'arrêt jusqu'à la vitesse maximale. Les deux mains sont constamment libres pour assurer la direction du chariot et le manœuvre des leviers garantissant un travail rapide et sans fatigue. Le levage, la descente, et l'inclinaison s'effectuent au moyen d'un seul levier (levier de commande combiné).

Le chariot peut également être équipé d'un levier de commande supplémentaire destiné à la commande d'équipements auxiliaires.

Freins

En plus du freinage électrique avec récupération d'énergie, on peut également freiner le chariot mécaniquement avec les deux freins à mâchoires extérieures. Ceux-ci sont actionnées hydrauliquement par la pédale de frein. En relâchant la pédale de marche il y aura un freinage électrique par la commande de freinage (LBC). Sur demande, il est possible de supprimer à l'aide de l'appareil de diagnostic ce type de freinage.

PRUDENCE
Après suppression de la commande de freinage électrique (LBC) il faut appliquer bien visible pour le conducteur un auto-adhésif «sans commande de freinage électrique». Consultez s.v.p. votre concessionnaire.

De série ce chariot est muni d'un système de récupération d'énergie qui alimente la batterie de l'énergie produite par la génératrice lors des freinages et inversions du sens de marche.

Frein de parking

Le frein de parking agit aussi sur les freins des deux moteurs de traction par l'intermédiaire de câbles. Quand le frein est tiré, un interrupteur électrique réduit le courant maximum dans les moteurs.

Surveillance des balais moteurs

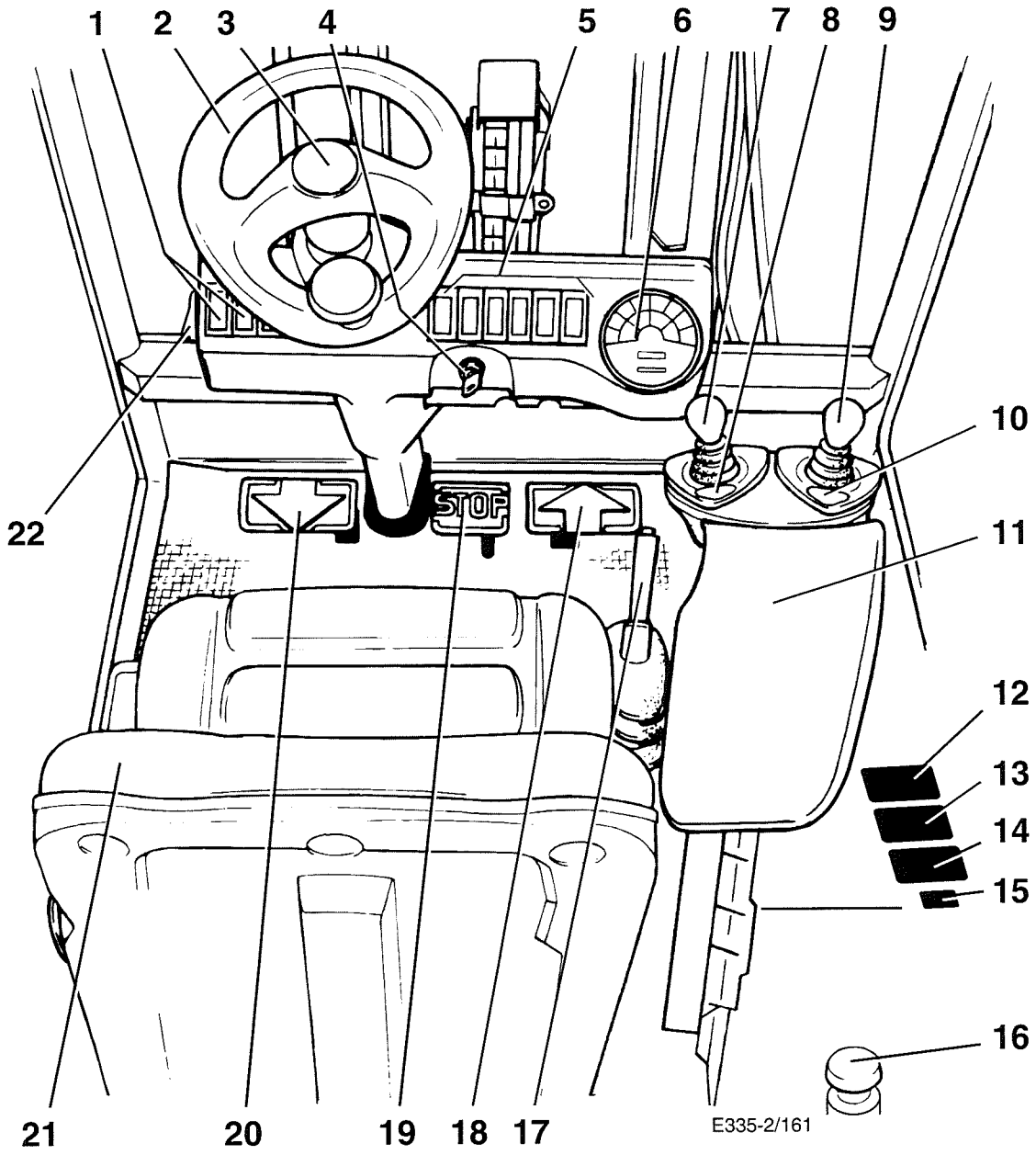
La durée de vie des moteurs à courant continu est tributaire du bon état des balais moteurs. Pour cette raison il faut remplacer les charbons avant usure complète.
Le besoin de remplacement est signalé par l'allumage d'un voyant et par la diode correspondante du moteur en question sur l'indicateur combiné du tableau de bord.

Système électrique

Le système électrique se trouve bien protégé dans le contrepoids. L'énergie nécessaire est fournie par une batterie 48 V logée dans le châssis. L'échange facile et rapide de la batterie est possible, étant donné que le toit de protection peut facilement être basculé vers l'arrière.

Eléments de commande et de contrôle

1 Interrupteurs à bascule pour équipements additionnels*
2 Volant (direction hydrostatique)
3 Bouton de l'avertisseur sonore
4 Contact à clé avec clé de contact
5 Interrupteurs à bascule pour équipements additionnels*
6 Indicateur combiné (cadran)
7 Levier de commande pour l'hydraulique de service
8 Autocollant portant les symboles de l'hydraulique de service
9 Levier de commande pour hydraulique auxiliaire*
10 Autocollant portant les symboles des commandes auxiliaires*
11 Accoudoir du siège du conducteur
12 Plaque de capacité (abaque)
13 Plaque de remarques
14 Plaque de capacité (équipement auxiliaire)*
15 Auto-adhésif «sans commande de freinage électrique»**
16 Bouton d'arrêt d'urgence (à coup de poing)
17 Levier de frein à main
18 Pédale de marche avant
19 Pédale de frein
20 Pédale de marche arrière
21 Siège du conducteur avec contact de siège
22 Levier de déverrouillage du toit de protection



* Option
** Seulement avec suppression de la commande de freinage électrique (LBC)

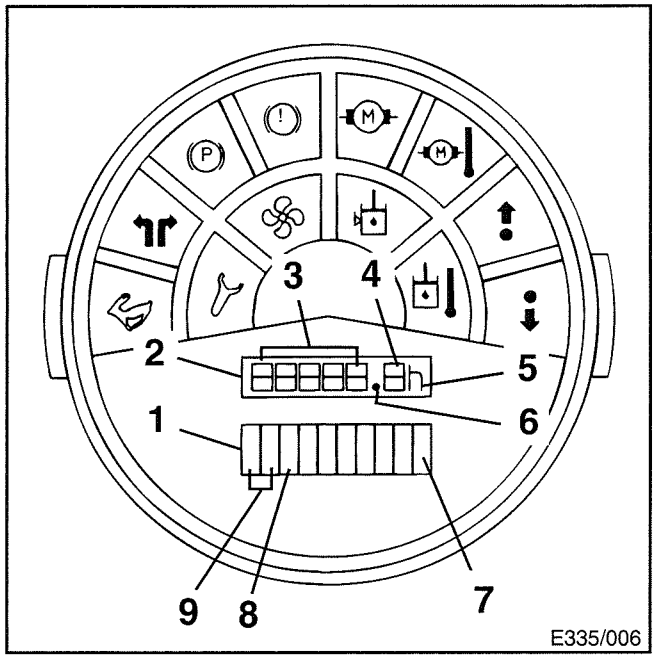
335 804 3032.0604

Indicateur combiné

Dans un même cadran se trouvent aussi les indicateurs et éléments de contrôle suivants:

1 Indicateur de décharge batterie

2 Horamètre (afficheur LCD)



Horamètre

Il indique les heures de service du chariot et entre en fonctionnement seulement lorsque le contact a été mis, interrupteur d'arrêt d'urgence déverrouillé, et le contact de siège activé.

L'horamètre sert de référence pour les heures de service du chariot et pour déterminer l'échéance des travaux d'inspection et d'entretien.

Le clignotement du symbole «h» (5) et de la virgule décimale (point) (6) indique un horamètre en service.

La rangée de chiffres (3) mentionne les heures de service, le chiffre (4) les dixièmes d'heure.

REMARQUE

En cas d'échange d'un horamètre défectueux, inscrire les heures de service comptabilisées par l'ancien horamètre à proximité du nouveau (bande autocollante ou autre). Il est aussi possible d'actualiser le nouvel horamètre avec le nombre d'heures effectuées précedemment par le chariot. Adressez-vous à votre concessionnaire.

Indicateur de décharge batterie

A condition que le contact à clé soit mis et que le bouton d'arrêt d'urgence soit déverrouillé, il indique l'état de charge de la batterie. Quand la batterie est déchargée à 80% il réduit la vitesse de travail de l'hydraulique de service.

La batterie est complètement chargée lorsque la LED de droite (7) est allumée. La barre lumineuse (1) se déplace de la droite vers la gauche en fonction de la décharge de la batterie.

S'il ne reste que la diode jaune (8) allumée la batterie est déchargée à 70% et nécessite une recharge.

Quand la diode jaune (8) s'éteint aussi, les deux diodes rouges (9) commencent à clignoter; la batterie est déchargée à env. 80 % et une recharge immédiate s'impose.

335 804 3032.0604

Contrôles réglementaires pour la prévention des accidents (sécurité du travail)

La prévention des accidents du travail oblige un contrôle annuel (en France tous les six mois) de l'état du chariot par du personnel qualifié. Les résultats sont à fixer dans un rapport. Consultez votre concessionnaire pour effectuer ce contrôle.

Lieux d'utilisation des chariots

ATTENTION

Beaucoup de zones d'exploitation sont des superficies ouvertes au trafic publique et soumises à des restrictions.

Nous vous prions de vérifier si votre assurance-responsabilité civile couvre les dommages éventuels causés aux tiers par votre chariot de manutention sur les terrains ouverts au trafic publique.

Prescriptions de rodage

Le chariot peut être immédiatement mis en service. Néanmoins évitez toute sollicitation intensive de l'hydraulique et des moteurs électriques, pendant les premières 50 heures de service.

Dans les premières heures et après chaque échange de roue, il est impératif de resserrer les écrous de roue journellement avant chaque reprise de travail jusqu'à ce qu'elles se soient parfaitement positionnées.

Les écrous/vis de fixation de roue doivent être serrés en croix à l'avant et à l'arrière avec un couple de: 210 Nm.

REMARQUE

Respectez les instructions de serrage mentionnées sur l'étiquette collée sur la colonne de direction.

Travaux d'inspection avant la première mise en service*

- Serrage des écrous/vis de fixation de roue
- Contrôle de l'état de la batterie, du niveau et de la densité de l'électrolyte
- Contrôle du niveau d'huile hydraulique
- Fonctionnement du système de freinage
- Fonctionnement du système de direction
- Fonctionnement du dispositif d'élévation et des équipements auxiliaires
- Contrôler le niveau du liquide de frein
- Système électrique: contrôle de l'état et de la bonne fixation des câbles et des branchements

Contrôles journaliers*

- Charge de la batterie
- Niveau du liquide de frein

* Vous trouvez aussi la description de chaque action en consultant l'index.

335 804 3032.0604

335 804 3032.0604

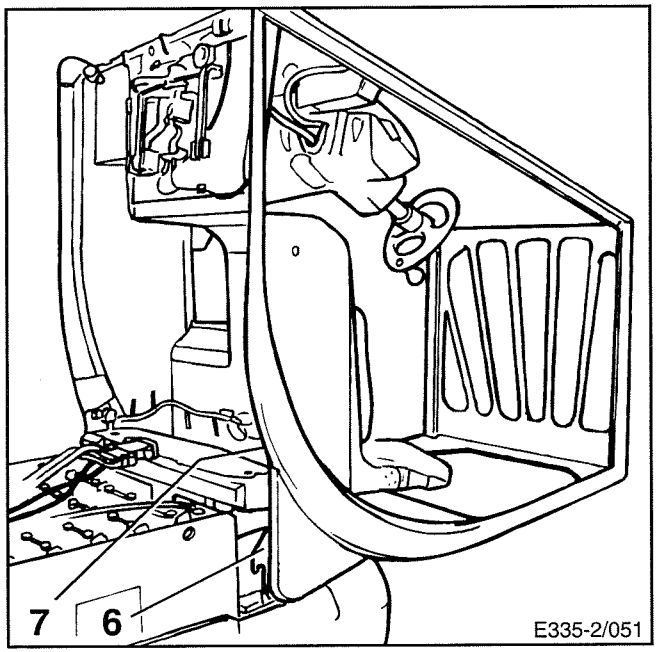
☞ **REMARQUE**
Un amortisseur (5) est monté comme élément de sécurité afin de limiter la vitesse lors des mouvements de basculement arrière/avant du toit de protection.

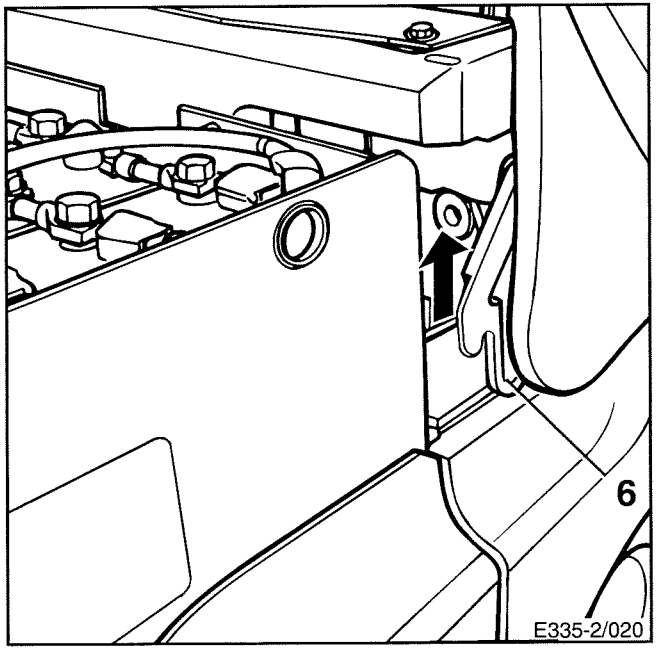
Basculer le toit de protection vers l'avant (fermeture)

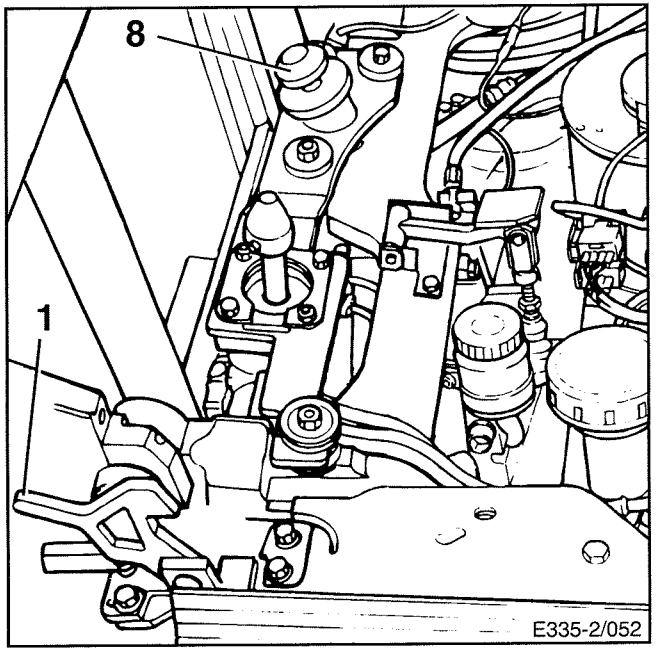
- Se placer à gauche derrière le chariot.
- Saisir la poignée* ou le montant du toit de protection et pousser avec la main le toit de protection vers l'arrière pour décharger le verrou (6).
- Tirer le verrou (6) vers le haut jusqu'à libérer le deuxième cran et maintenir.
- Basculer le toit de protection vers l'avant, jusqu'à la butée.

☞ **REMARQUE**
Le verrouillage est assuré par le levier de verrouillage (1) et le pignon de verrouillage (8) du toit de protection en butée finale.
La mise en marche du chariot n'est que possible que si le toit de protection est dûment verrouillé.

* Option







Branchement de la batterie à un chargeur externe adéquat

ATTENTION
Le courant de charge du chargeur de batterie utilisé pour la charge de la batterie ne doit pas dépasser 160 A. Si le chargeur de batterie à votre disposition a un courant de charge plus intense, demander le service après-vente de votre concessionnaire.

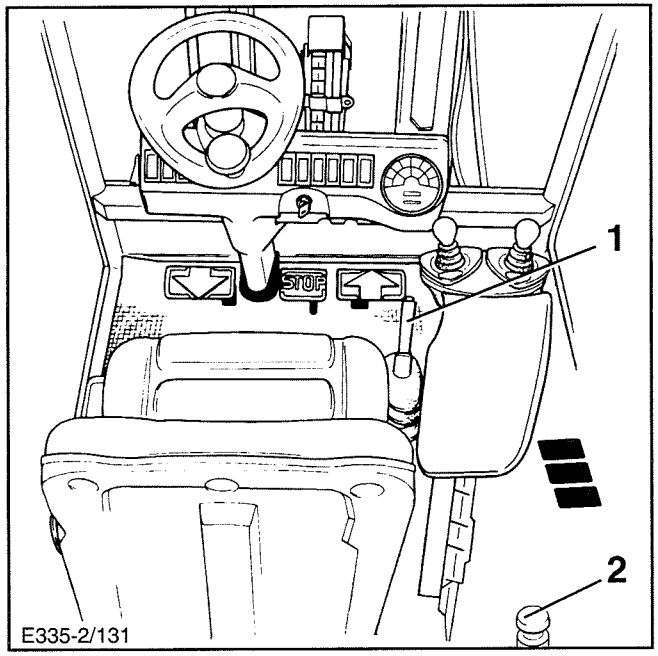
- Abaisser complètement la fourche.
- Incliner légèrement le mât vers l'avant. Les bras de fourche doivent reposer sur le sol.
- Serrer le frein à main (1).
- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence (2).
- Déverrouiller le toit de protection (3) et le basculer à l'arrière jusqu'à l'enclenchement du 1er ou 2ième verrouillage.
- L'arête avant du toit de protection doit toutefois rester soulevée au minimum 300 mm.
- Débrancher la prise de la batterie (5) du connecteur (4).
- Brancher la prise de la batterie au chargeur.
- Mettre le chargeur en service.

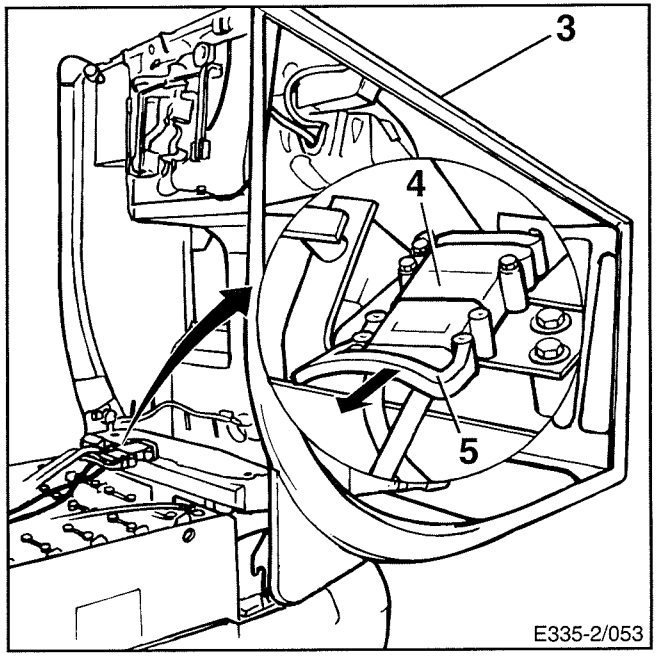
Charger la batterie immédiatement. Ne jamais laisser une batterie déchargée ou partiellement déchargée.

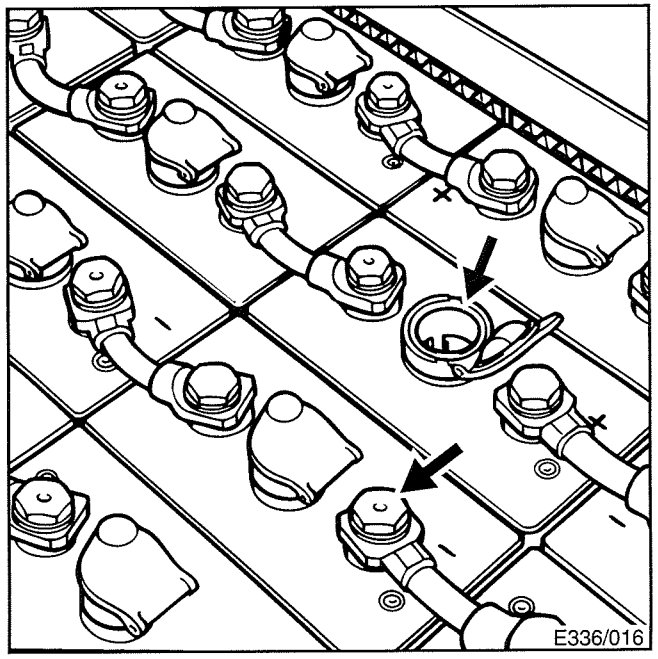
Contrôle de l'état de la batterie, du niveau et de la densité d'électrolyte

- Inspecter visuellement la batterie, voir si les bacs ne sont pas fissurés, s'il y a des plaques décollées et s'il n'y a pas de fuites d'électrolyte.
- Dévisser tous les bouchons et contrôler le niveau de l'électrolyte.
- Dans les batteries avec témoin de niveau, le liquide doit se situer au ras de l'élément de contrôle. Dans les batteries sans témoin de niveau, celui-ci doit se situer 10 à 15 mm au-dessus des plaques de plomb.
- Compléter le niveau uniquement avec de l'eau distillée, toujours après la charge, jamais avant.
- Supprimer les traces d'oxydation aux bornes de batterie, puis les enduire de vaseline.
- Resserrer les bornes.
- Contrôler la densité d'électrolyte à l'aide d'un pèse-acide. Après la recharge, la densité doit se situer entre 1,24 à 1,28 l/kg.

REMARQUE
Une décharge au-dessous de 20% de la capacité nominale de la batterie constitue une décharge trop profonde et raccourcit la durée de vie de la batterie.





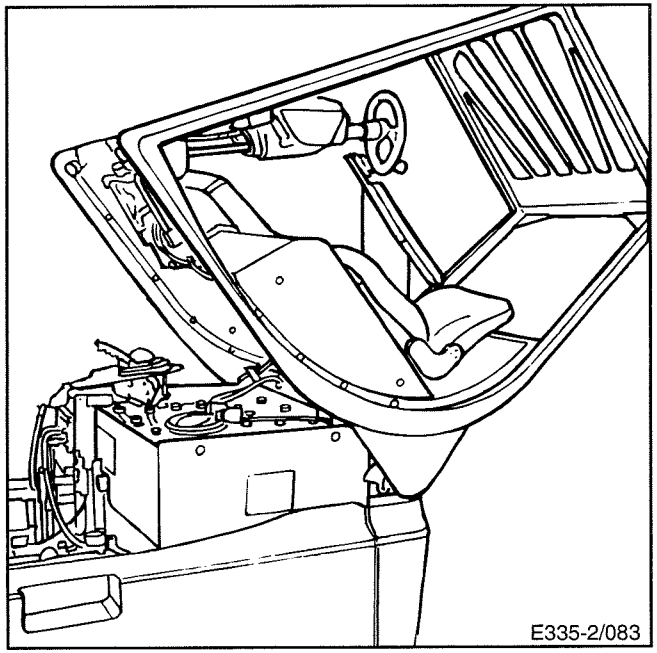


335 804 3032.0604

Contrôle du niveau du liquide de frein

ATTENTION
Tenir compte de la réglementation concernant la manutention des ingrédients.

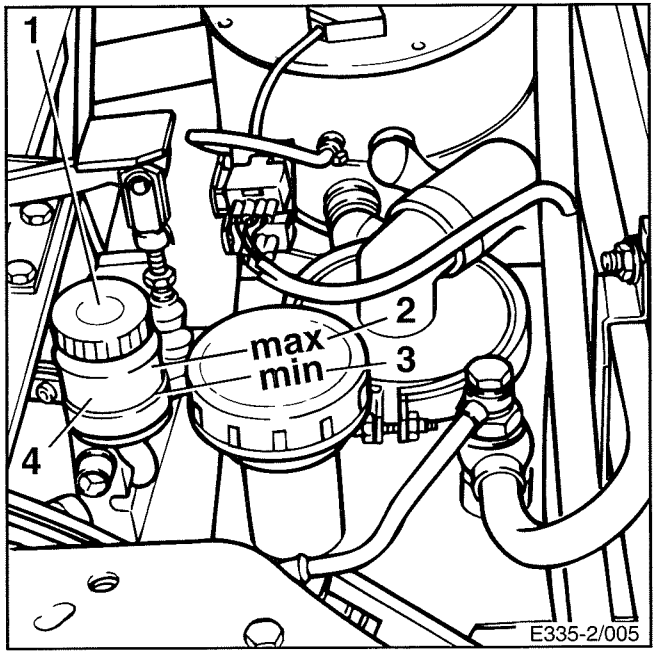
- Descendre le tablier porte-fourche.
- Incliner légèrement le mât vers l'avant. Les bras de fourche doivent reposer sur le sol.
- Serrer le frein à main.
- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence.
- Basculer le toit de protection du conducteur sur le premier cran et le relâcher.



- Le niveau du liquide de frein doit se situer entre les repères min. et max. du vase d'expansion (4).
- Compléter éventuellement le niveau jusqu'au repère max. (2). Pour ce faire, ouvrir le couvercle (1).

DANGER
Le niveau du liquide ne doit jamais descendre en dessous du repère min. (3). Risque de défaillance du freinage.

- Fermer le toit de protection.

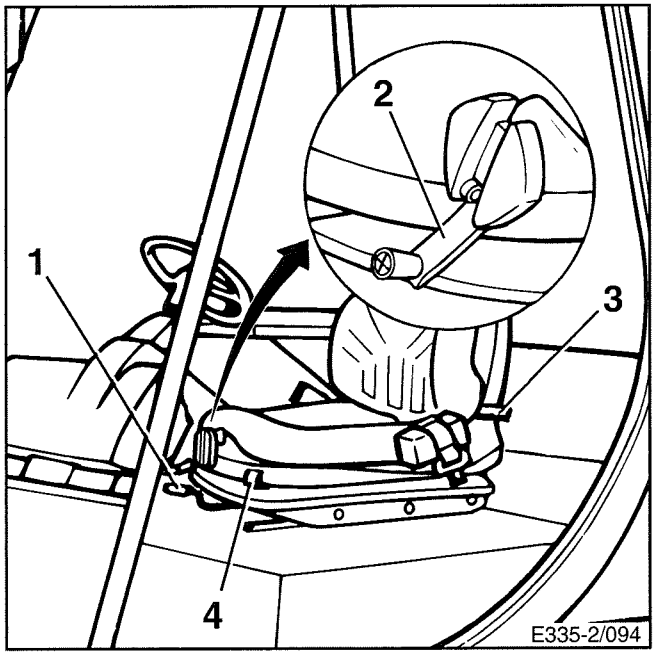


Réglage du siège

- Pour le réglage dans le sens avant-arrière, tirer le levier (1) vers le haut.
- Glisser le siège dans ses rails de guidage afin d'obtenir la position la plus confortable permettant une manutention aisée du du volant et des pédales.
- Relâcher et verrouiller le levier.
- Lever le levier (3) pour ajuster la position du dossier.
- Basculer le dossier vers l'avant ou vers l'arrière de façon à ce que le conducteur soit assis dans une position confortable.
- Laisser le levier (3) s'enclencher.
- Pivoter la manivelle (2) et régler l'amortissement du siège au poids du conducteur en tournant la manivelle. Plage de réglage de 50 kg à 130 kg lisible sur l'indicateur (4).

REMARQUE

Des périodes prolongées en position assise sollicitent fortement la colonne vertébrale. Faites un peu de gymnastique de temps en temps.



Réglage du siège orientable du conducteur*

REMARQUE

Le siège du conducteur avec dispositif d'orientation permet une meilleure vue à l'arrière pendant les déplacements en marche arrière prolongés. Pour la marche avant prolongée il est recommandé de porter le siège en position tout droit.

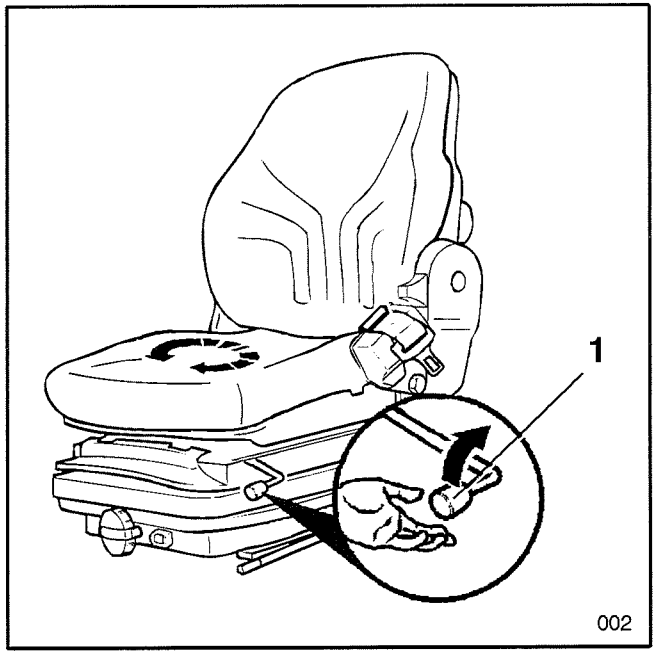
ATTENTION

Lors de l'utilisation du chariot, le dispositif d'orientation doit être verrouillé. L'espace libre entre le siège et le plafond est réduit de 35 mm environ. Pour cette raison, seulement des personnes, dont la taille permet dans la position régulière de travail assise encore une garde mini de 30 mm entre la tête et le plafond devraient conduire ce chariot.

- Tirer le levier de verrouillage (1) vers le haut pour débloquer le mécanisme d'orientation. Maintenant il est possible d'orienter le siège de 10° vers la gauche et de 20° vers la droite avec des crans d'arrêt de 10°.
- Encliqueter le levier de verrouillage (1) bien audible.

REMARQUE

Le dispositif d'orientation ne nécessite pas d'entretien.



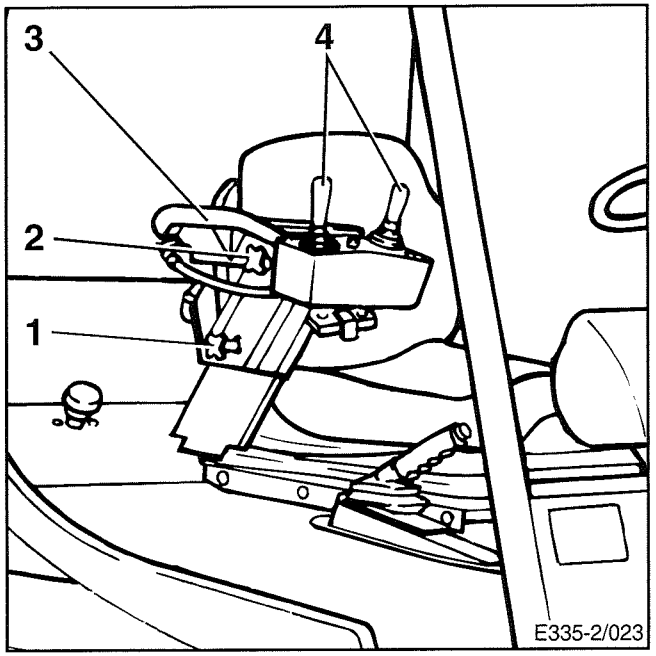
Réglage de l'accoudoir du siège du conducteur

REMARQUE

Après avoir desserré la vis d'arrêt (1), l'accoudoir du siège du conducteur sera automatiquement élevé par la force du ressort.

- Prendre place sur le siège et desserrer la vis d'arrêt (1).
- Pousser l'accoudoir (3) contre la force du ressort vers de bas jusqu'à obtenir une position commode pour le bras.
- Serrer la vis d'arrêt (1).
- Desserrer l'autre vis d'arrêt (2) et coulisser l'accoudoir (3) en avant ou à l'arrière jusqu'à obtenir une position aisée pour actionner les leviers (4).
- Serrer la vis d'arrêt (2).

* Option



335 804 3032.0604

Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence

- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence (1) contre la force du ressort et le relâcher.
  Le bouton d'arrêt d'urgence est ainsi activé et toute alimentation électrique du chariot coupée.

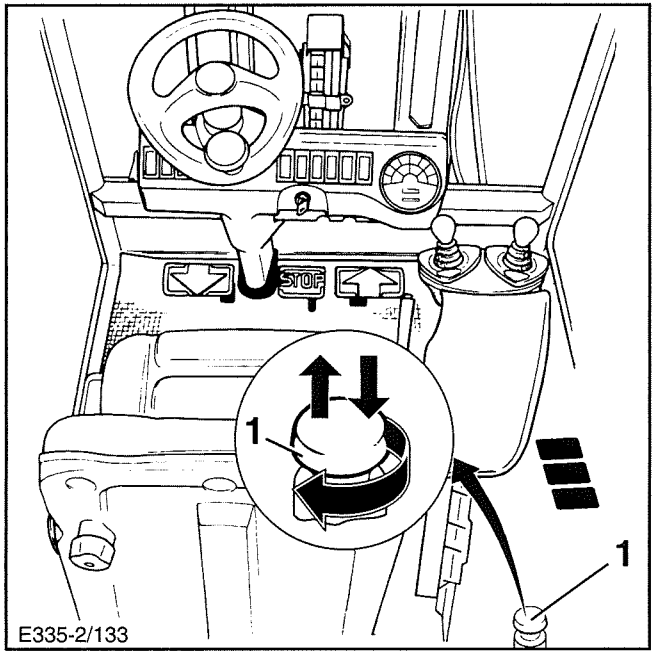
Tirer le bouton d'arrêt d'urgence

- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence (1) contre la force du ressort jusqu'à la butée, puis tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et le tirer.
  Le bouton d'arrêt d'urgence est ainsi activé et le chariot est prêt au service.

REMARQUE

Le bouton d'arrêt d'urgence n'est déverrouillé et le chariot prêt au service que si toutes les opérations ont été effectuées correctement.

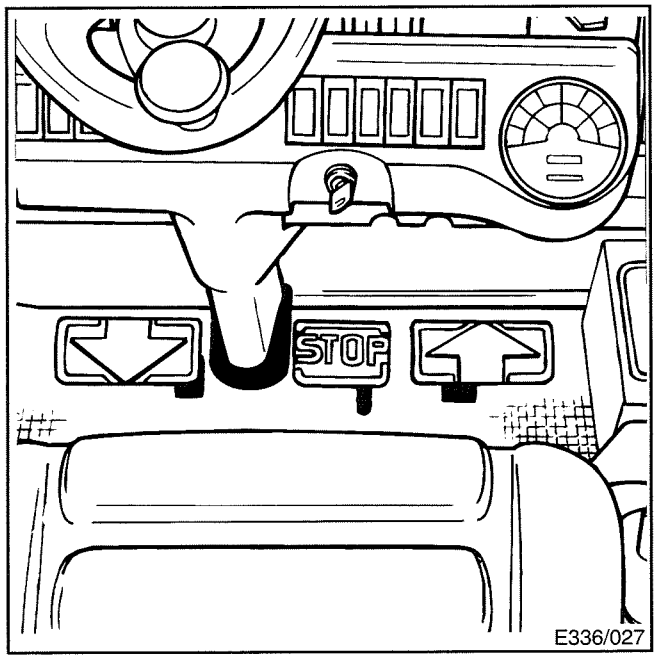
335 804 3032.0604



Inversion du sens de marche

- Retirer le pied de la pédale de marche.
- Actionner la pédale de la direction opposée. Le chariot est freiné électriquement jusqu'à l'arrêt pour ensuite être accéléré dans la nouvelle direction.
- Garder les deux pieds sur les pédales pendant la marche du chariot afin de pouvoir maîtriser celui-ci sans difficulté dans les deux directions.
- Il est possible d'actionner les pédales directement d'un sens de marche à l'autre.

REMARQUE
Une pression rapide sur la pédale de marche n'a aucun effet sur le comportement du véhicule, étant donné que l'accélération est programmée automatiquement.



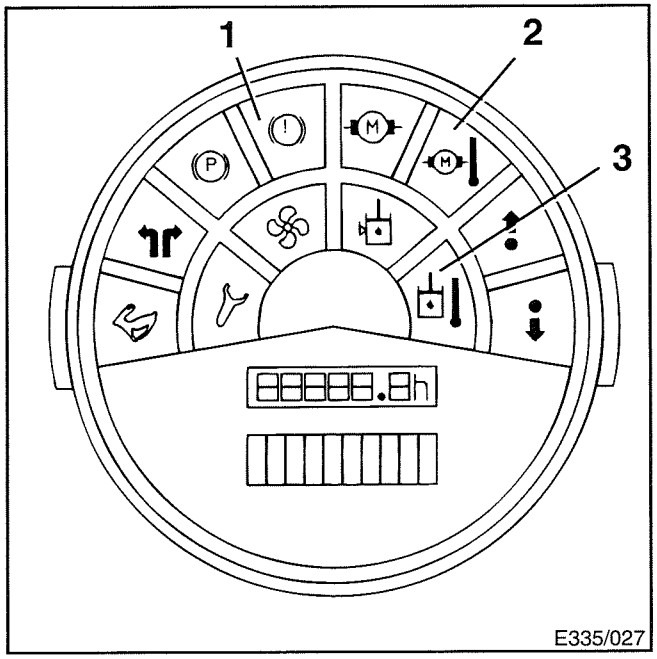
E336/027

Défauts de fonctionnement

ATTENTION
Arrêter immédiatement le chariot et remédier à la panne si l'un des voyants suivants du tableau d'affichage s'allume.
(Voir: Défectuosités, causes, remèdes)

- Indication de l'usure des mâchoires de frein* (1)
- Contrôle de la température du moteur (2)
- Contrôle de la température de l'huile hydraulique* (3)

* Option



E335/027

335 804 3032.0604

REMARQUE
Suivant la version le levier d'inversion du sens de marche (1) se trouve sur l'accoudoir devant les leviers de commande de levage et d'inclinaison ou sous le volant.

Marche avant

- Pousser l'inverseur de marche (1) vers l'avant.
- Appuyer doucement sur la pédale de marche (6). Le chariot accélère proportionnellement à la course de la pédale.

Marche arrière

- Tirer l'inverseur de marche (1) vers l'arrière.
- Appuyer sur la pédale de marche (6). Le chariot recule à une vitesse proportionnelle à la position de la pédale.

Inversion du sens de marche

- Relâcher la pédale de marche (6).
- Positionner l'inverseur de marche (1) dans la direction opposée.
- Appuyer sur la pédale de marche (6). Le chariot est accéléré dans la nouvelle direction.

L'inverseur de marche peut être directement basculé dans le sens de marche opposé sans relâcher la pédale d'accélération. Le chariot est alors freiné électriquement jusqu'à l'arrêt pour ensuite être de nouveau accéléré dans l'autre direction.

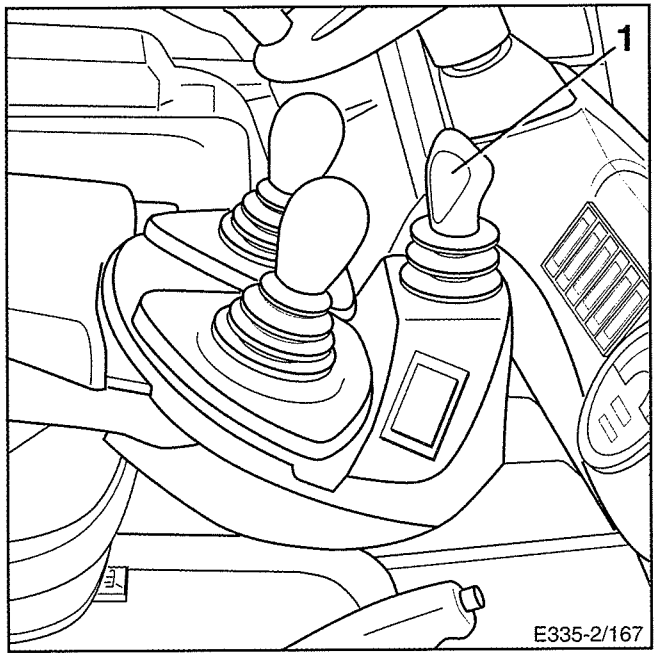
REMARQUE
Une pression rapide sur la pédale de marche n'a aucun effet sur le comportement du véhicule, étant donné que l'accélération est programmée automatiquement.

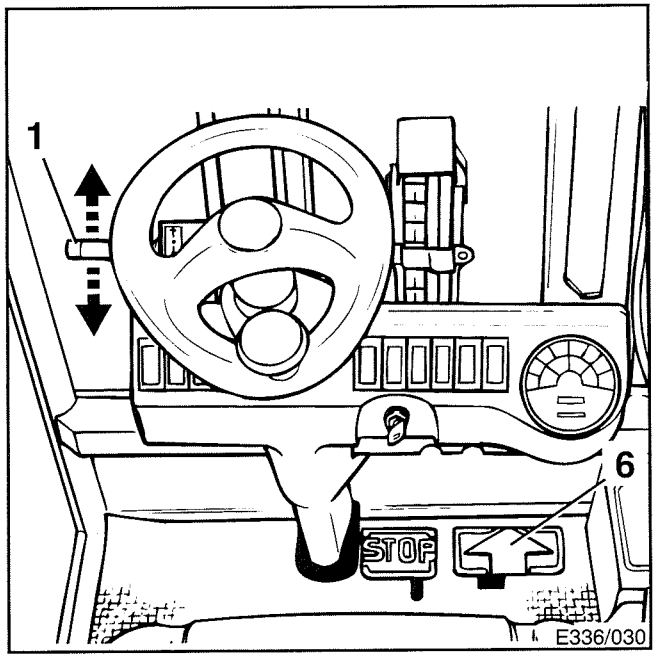
Défauts de fonctionnement

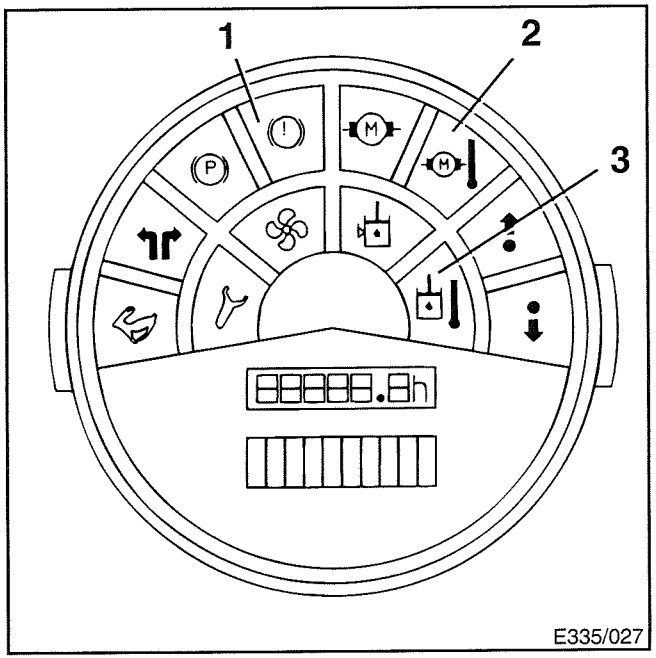
ATTENTION
Arrêter immédiatement le chariot et remédier à la panne si l'un des voyants suivant du tableau d'affichage s'allume.
(Voir: Défectuosités, causes, remèdes)

- Indication de l'usure des mâchoires du frein* (1)
- Contrôle de la température du moteur (2)
- Contrôle de la température de l'huile hydraulique* (3)

* Option







335 804 3032.0604

Frein de service, freinage électrique par récupération d'énergie

- Relâcher la pédale actionnée et appuyer sur celle de la direction opposée jusqu'à immobilisation du chariot par le frein électrique.

☞ **REMARQUE**

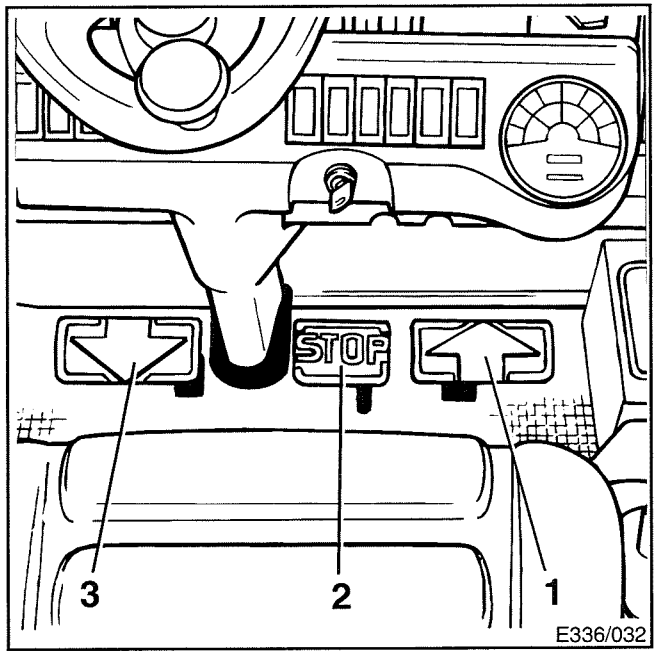
Demandez une démonstration du freinage électrique avec récupération d'énergie lors de la prise en main du chariot.

Frein à pied

- Amener les pédales de marche (1, 3) en position neutre.
- Appuyer sur la pédale de frein (2). La pédale de frein commande hydrauliquement les deux freins à mâchoires extérieures.

ATTENTION

En cas d'arrêt d'urgence, actionner la pédale de frein disposée entre les deux pédales de marche. Il est conseillé de se familiariser avec le fonctionnement et la réponse du dispositif d'arrêt d'urgence. Pour ce faire, rouler à vitesse lente sur un trajet sans circulation.



ATTENTION

Après le nettoyage du chariot l'humidité restante peut réduire l'effet de freinage. Pour cette raison il est reccomandé de faire un test de fonctionnement des freins avant de partir. Le cas échéant sécher les freins en freinant plusieurs fois pendant une marche à vitesse réduite.

Frein de moteur électrique (LBC)

- Relâcher la pédale de marche actionnée (1 ou 3) pendant la conduite. La pédale retourne automatiquement dans la position neutre et freine le chariot jusqu'à l'arrêt.

☞ **REMARQUE**

Sur demande, il est possible de supprimer cette fonction à l'aide de l'appareil de diagnostic.

Frein de stationnement à main

Pour garer le chariot, il faut utiliser le frein à main mécanique qui agit sur les freins à mâchoires extérieures par des câbles.

☞ **REMARQUE**

En tirant le frein à main, simultanément le courant des moteurs est réduit par un microrupteur et le témoin (1) dans le cadran s'allume.

Serrer le frein à main:

- Tirer fermement le levier de frein (3) en haut.

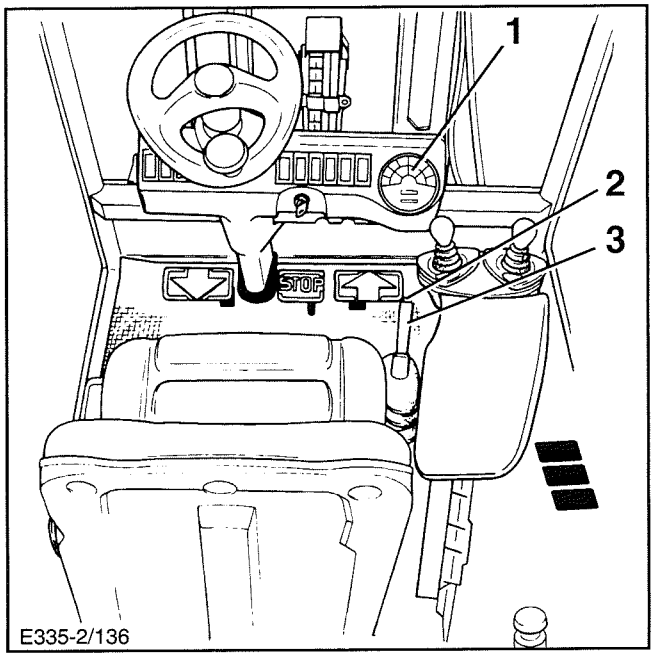
Desserrer le frein à main:

- Appuyer sur le bouton de déverrouillage (2), tirer légèrement le levier et pousser le levier en bas.

DANGER

Consulter immédiatement votre concessionnaire en cas de défaillance ou d'usure du système de freinage.

Votre chariot ne doit pas être conduit avec un système de freinage défectueux.



335 804 3032.0604

335 804 3032.0604

DANGER
N'utiliser le dispositif de levage et les équipements rapportés que pour des travaux pour lesquels ils sont prévus. Le cariste doit être formé à l'utilisation de l'élévateur et des équipements rapportés. Observer la hauteur maximale de levée. Ne jamais essayer de saisir ou de toucher le mât en mouvement. Il est également interdit de monter le mât ou l'espace entre le mât et le chariot.

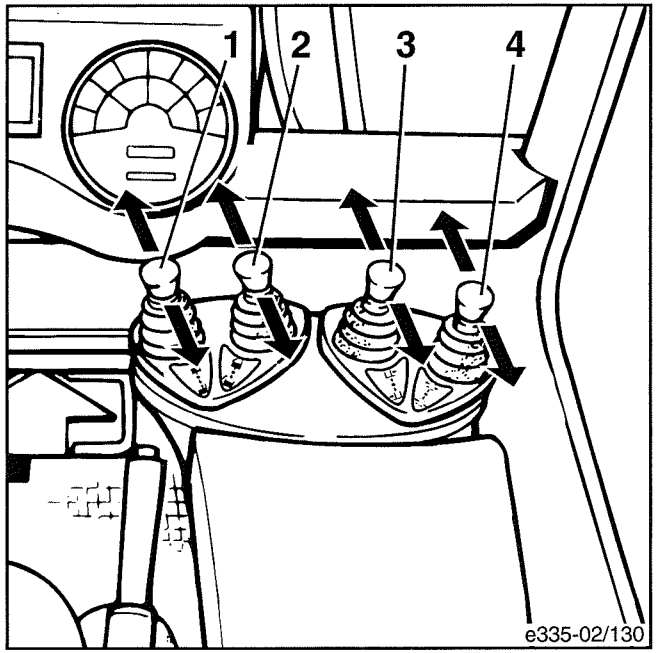
Les leviers doivent toujours être actionnés avec douceur et jamais par à-coups. La vitesse des mouvements d'élévation, de descente et d'inclinaison du mât est proportionnelle au déplacement des leviers. Les leviers reviennent automatiquement en position neutre lorsqu'ils sont relâchés.

REMARQUE
Se référer aux symboles relatifs à la commande du mât.

Levage du tablier porte-fourche

DANGER
Ne pas monter sur la fourche élevée. Il y a un risque augmenté de tomber ou de se coincer.

- Tirer le levier (1) vers l'arrière.



Descente du tablier porte-fourche

- Pousser le levier (1) vers l'avant.

Inclinaison du mât vers l'avant

- Pousser le levier de commande (2) vers l'avant.

Inclinaison du mât vers l'arrière

- Tirer le levier de commande (2) vers l'arrière.

Commande des équipements auxiliaires

En option, le chariot peut être équipé d'équipements auxiliaires tels que tablier à déplacement latéral, pince, etc. Respecter les pressions de service de ces équipements.
Ces équipements sont commandés par un ou deux leviers supplémentaires.

REMARQUE
Pour chaque équipement auxiliaire apposer une plaque de charge indiquant la capacité de la combinaison chariot/ équipement et un autocollant des symboles des commandes correspondants sur le capot de la batterie.

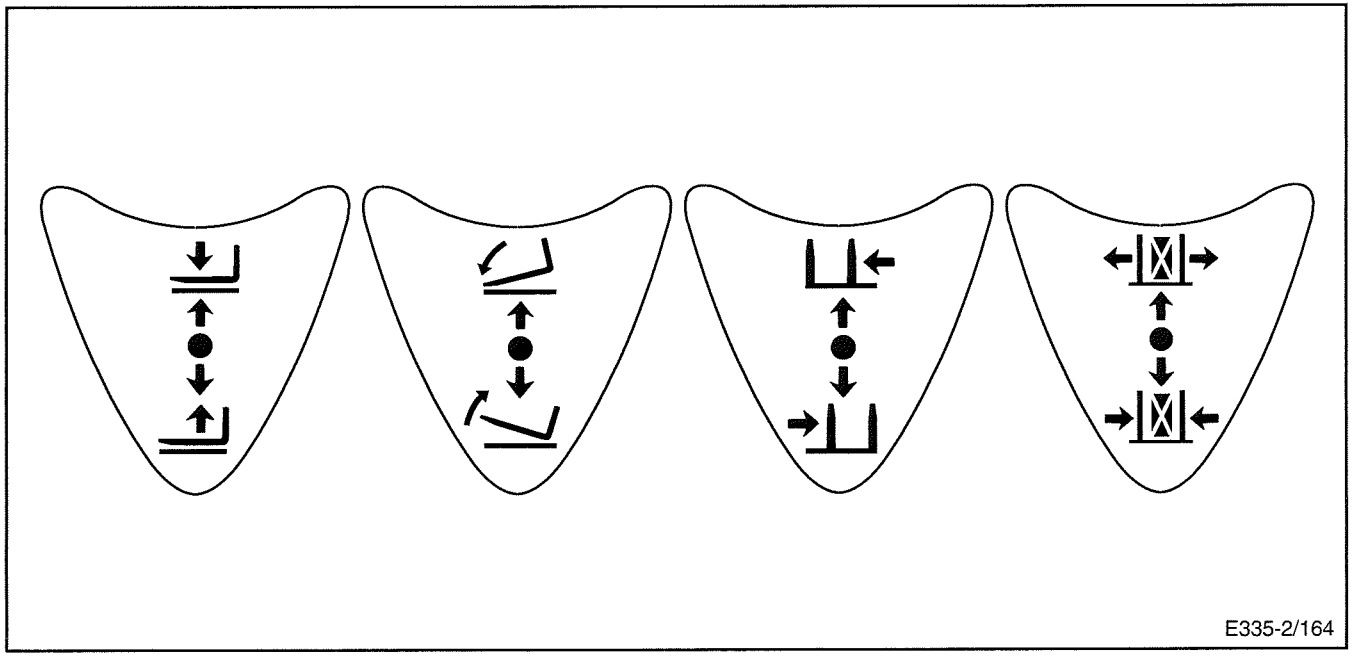
Commande du tablier à déplacement latéral

- Pousser le levier de commande (3) vers l'avant (le tablier se déplace vers la gauche).
- Tirer le levier de commande (3) vers l'arrière (le tablier se déplace vers la droite).

Commande de la pince

- Pousser le levier (4) vers l'avant (ouverture de la pince).
- Tirer le levier (4) vers l'arrière (fermeture de la pince).

ATTENTION
Il est obligatoire de faire homologuer par votre concessionnaire, tous les accessoires qui n'ont pas été fournis avec le chariot de façon à s'assurer de leur compatibilité et des capacités résiduelles.



Chauffage électrique*

Commandes

Le levier de commande (1) sert à régler le flux d'air.

Positions du levier
- en haut: aspiration de l'air à l'extérieur de la cabine
- en bas: aspiration de l'air à l'intérieur de la cabine

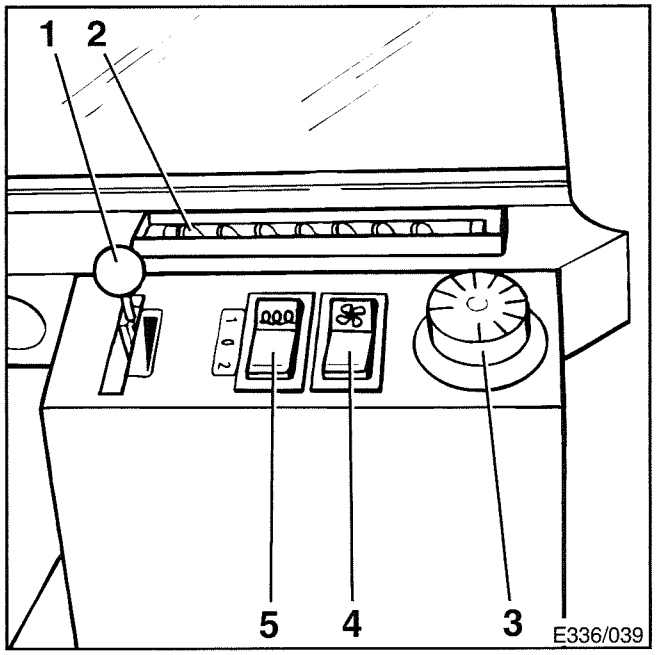
De l'air frais chauffé ou froid entre dans la cabine par l'aérateur (2) en fonction de la position du levier (1).

Commutateur rotatif (3) du thermostat
Quand le chauffage est mis en service le commutateur rotatif permet de choisir la température désirée.
Le chauffage se met automatiquement en et hors service pour maintenir la température choisie.

Commutateur (4) de la soufflerie
- en position centrale 0: arrêt
- en position haute 1: moitié de la puissance
- en position basse 2: pleine puissance

Commutateur (5) du chauffage électrique
- en position centrale 0: arrêt
- en position haute 1: moitié de la puissance
- en position basse 2: pleine puissance

*Option



335 804 3032.0604

Enregistrement de données du chariot - réglages standard (numéro PIN et code numérique de l'état de fonctionnement)

S'introduire et démarrer le chariot:

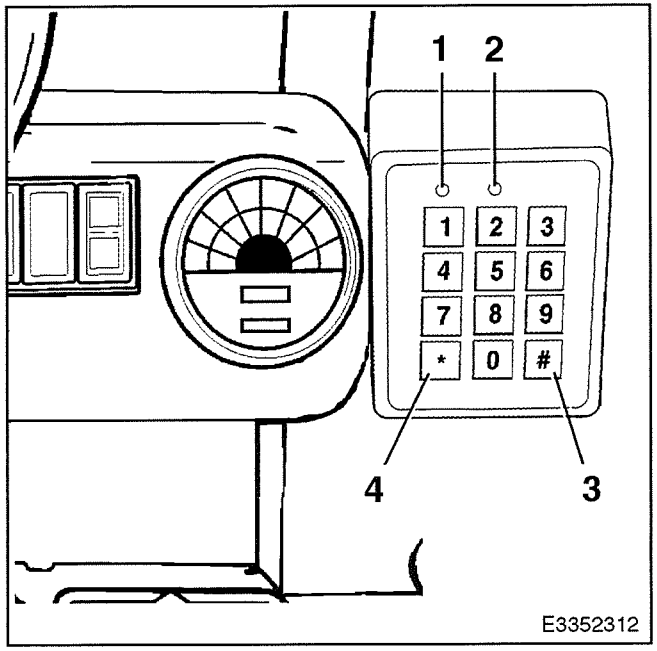
- Serrer le frein de parking.
- Enfoncer une touche quelconque pour activer l'enregistreur. La diode lumineuse verte (2) clignote.
- Entrer le numéro PIN personnel et le code numérique de l'état de fonctionnement (réglage à l'usine = 0 0 0 0 0). Chez un chariot dûment réglé en tant que numéro d'identification personnelle (PIN) suivant: 00000 0.

☞ **REMARQUE**

Si l'introduction a été incorrecte, on peut corriger le numéro PIN après avoir enfoncé la touche astérisque (4).

- Confirmer l'introduction avec la touche # (losange) (3). La diode verte (2) s'allume.

* Option



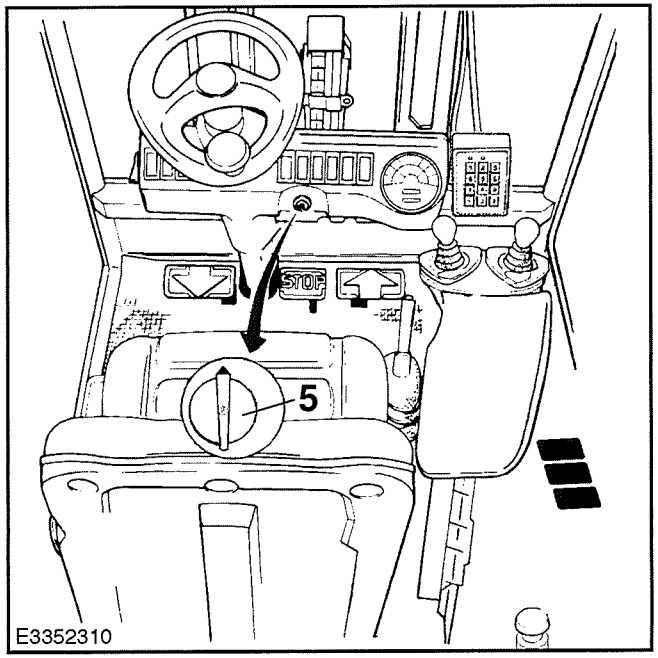
☞ **REMARQUE**

Si la diode rouge (1) s'allume, l'introduction du numéro PIN a été incorrecte. Enfoncer la touche astérisque (4) et introduire le numéro correct. Après plus de trois entrées incorrectes (réglage à l'usine), la diode rouge (1) reste allumé et la diode verte (2) clignote. L'entrée d'un numéro PIN valable est maintenant bloquée pour 10 mn, mais il est possible de désactiver cette phase par l'entrée d'un numéro PIN spécial. Demander le responsable du parc de véhicules.

- Tourner le bouton rotatif (5) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et démarrer le chariot.

☞ **REMARQUE**

Si le chariot ne démarre pas correctement la première fois, on peut répéter les démarrages jusqu'à ce que le bouton rotatif (5) soit retourné à zéro. Après le délai de temporisation le numéro PIN n'est plus mémorisé.



☞ **REMARQUE**

Si les deux diodes, verte (2) et rouge (1) restent allumées en permanence il faut procéder à la lecture des données. Informer immédiatement le responsable du parc de véhicules.

Déconnecter le chariot et quitter:

- Tourner le bouton rotatif (5) contre le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et arrêter le moteur.
- Après une temporisation (réglage à l'usine = 10 s), la diode rouge (1) s'allume pour un instant, puis les deux diodes, verte (2) et rouge (1) clignotent env. 3 s. Pendant ce laps de temps il est toujours possible de démarrer le chariot. Puis les deux diodes s'éteignent et le numéro PIN n'est plus mémorisé.

☞ **REMARQUE**

Le logiciel de configuration FDE permet de régler le temps de retardation entre 10 s et 10 mn. Adressez-vous au concessionnaire Fenwick.

☞ **REMARQUE**

L'enfoncement de la touche # (losange) (3) après l'arrêt du moteur cause l'interruption immédiate du délai de temporisation et l'effacement du numéro PIN.

335 804 3032.0604

Avertisseur sonore, ouverture du capot de l'appareillage électrique

Commande de l'avertisseur sonore

L'avertisseur attire l'attention des autres usagers de la venu du chariot dans les endroits où la visibilité est mauvaise ou dans des croisements.

- Presser sur le bouton; l'avertisseur retentit.

Dépose et repose du tapis caoutchouc de l'installation électrique (E 14)

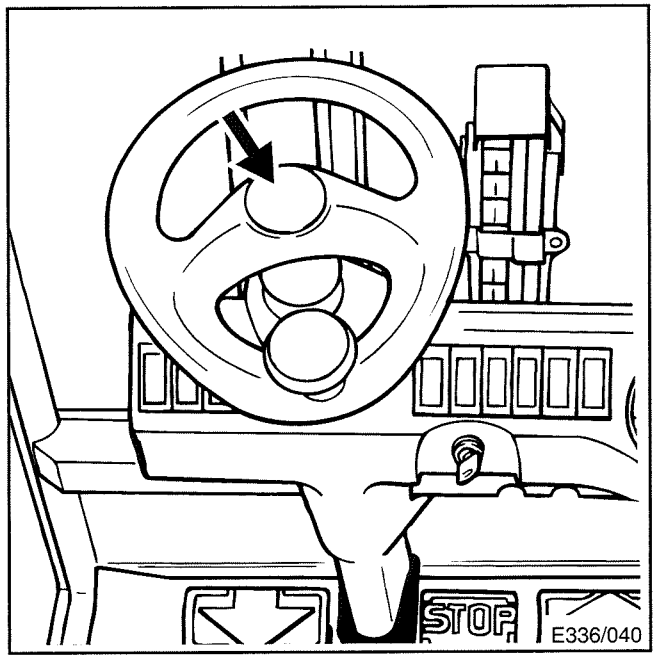
☞ **REMARQUE**

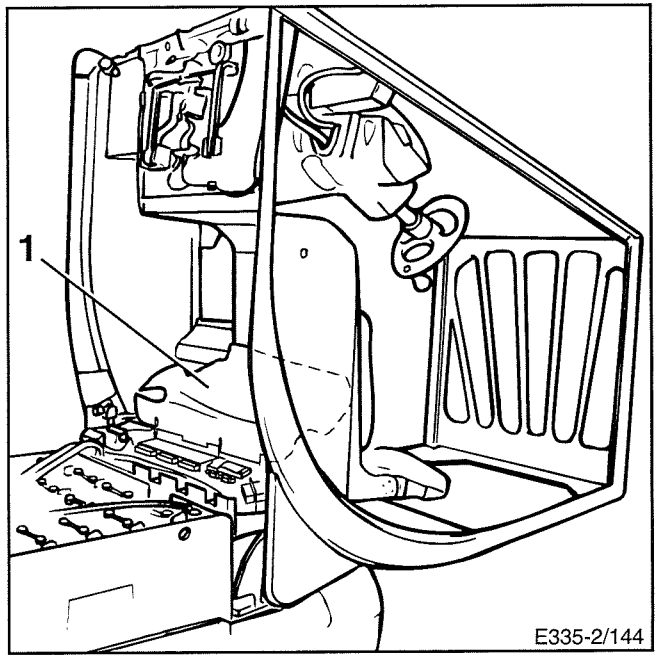
Chez le modèle E 14 le tapis caoutchouc (1) est facilement accessible du côté batterie après avoir ouvert le toit de protection sur le deuxième cran.

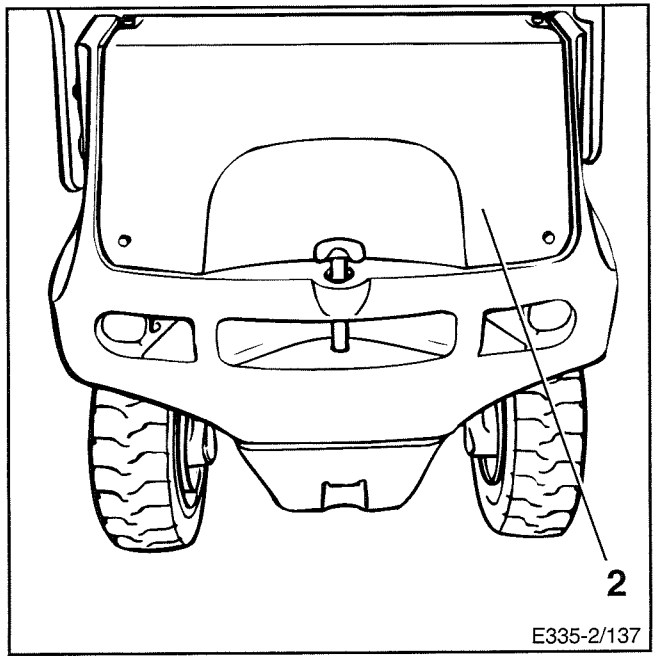
- Descendre complètement le tablier porte-fourche.
- Incliner légèrement le mât vers l'avant, les bras de fourche doivent reposer sur le sol.
- Serrer le frein à main.
- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence.
- Déverrouiller le toit de protection et l'ouvrir sur le deuxième cran.
- Basculer vers l'arrière le tapis caoutchouc (1).
- Reposer le tapis caoutchouc (1) après la terminaison des travaux d'entretien.
- Fermer le toit de protection.

Dépose, repose du capot de l'installation électrique (E 16, E 16 C, E 16 P, E 18 C, E 18 P, E 20 P)

- Descendre complètement le tablier porte-fourche.
- Incliner légèrement le mât vers l'avant, les bras de fourche doivent reposer sur le sol.
- Serrer le frein à main.
- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence.
- Pour la dépose du capot (2) de l'installation électrique des modèles E 16 / E 16 C / E 16 P / E 18 C / E 18 P et E 20 P, tous montés sur le contrepoids, il faut d'abord dévisser les quatre vis.
- Remettre le capot (2) sur le contrepoids après la terminaison des travaux d'entretien.







335 804 3032.0604

Fusibles (équipement optionnel)

REMARQUE
L'installation électrique pour les équipements optionnels se trouve derrière un couvercle (1) situé côté droit du siège du conducteur.

- Dévisser les vis (4 pièces).
- Ôter le couvercle (1).

REMARQUE
Dépendant de l'équipement du chariot, jusqu'à deux boîtes à fusibles peuvent être montés.

Fusibles (A):

1	Eclairage (5F21)	15 A
2	Centrale clignotante (5F22)	15 A
3	Feu de croisement gauche (5F23)	10 A
4	Feu de croisement droit (5F24)	10 A
5	Feu de gabarit gauche (5F25)	5 A
6	Feu de gabarit droit (5F26)	5 A

Fusibles (B):

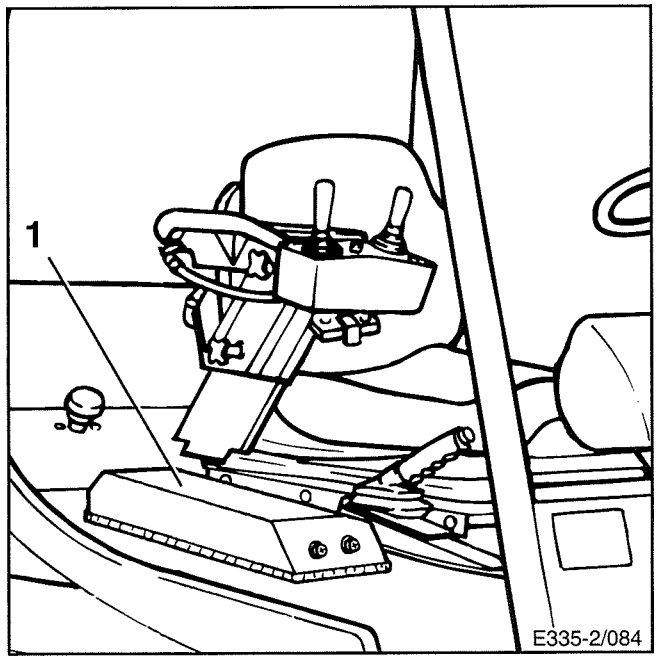
1	Phares AV (9F11)	15 A
2	Essuie-glace AR (9F12)	15 A
3	Libre	
4	Convertisseur de tension / phares de travail (9F14)	20 A
5	Chauffage (9F15)	20 A
6	Chauffage (9F16)	20 A

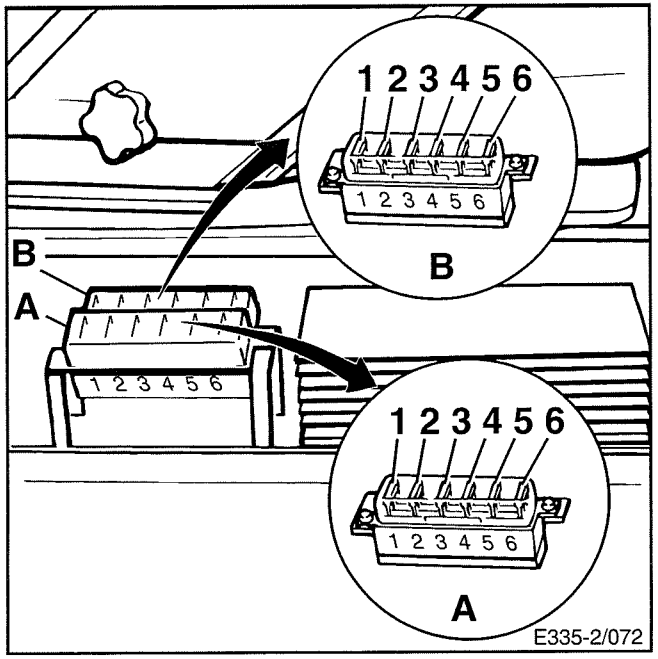
REMARQUE
Si le chariot est équipé de phares de travail (48 V) les fusibles se trouvent derrière le couvercle (8) monté sur la plaque de recouvrement avant de la cabine.

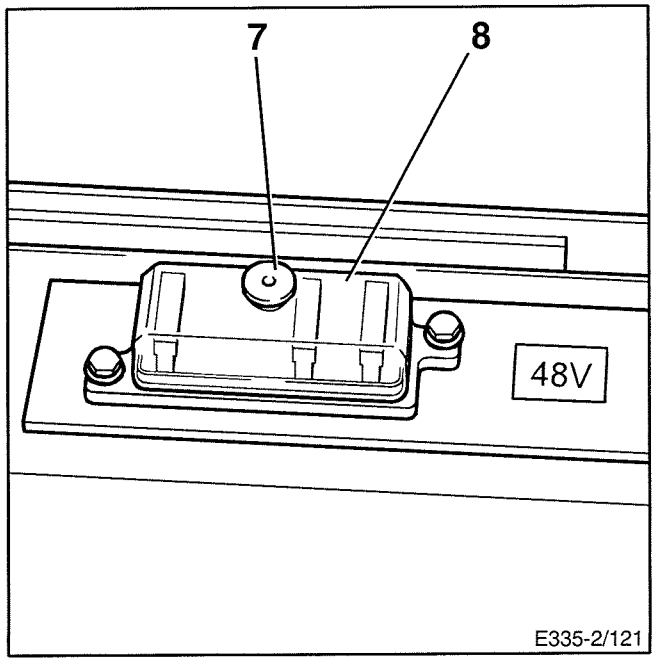
- Dévisser la vis (7) et ôter le couvercle (8).

Les fusibles 5 A protègent les phares de travail individuellement.

Le fusible 20 A protège l'installation complète.





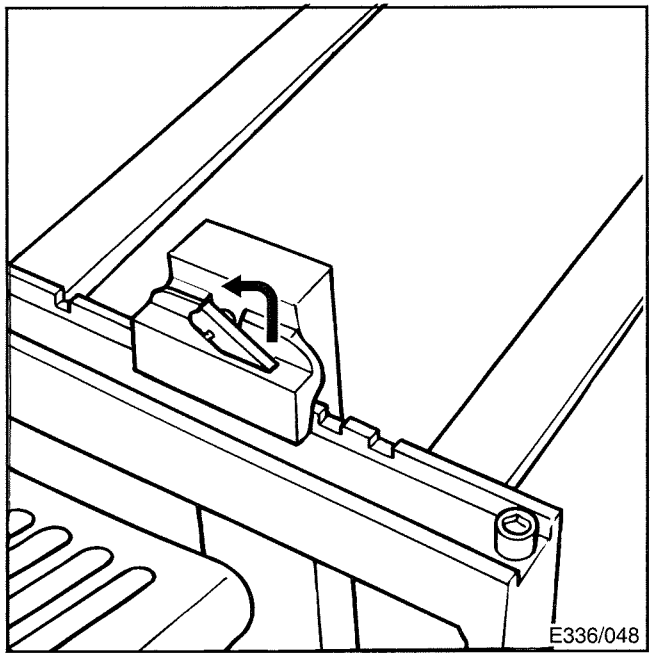


335 804 3032.0604

Réglage de l'écartement des bras de fourche

- Soulever le verrou de fourche.
- Adapter l'écartement des bras de fourche aux dimensions de la charge à lever. Les bras de fourche doivent être équidistants de l'axe du chariot.
- Relâcher le verrou, en face d'un cran de positionnement sur le tablier.

REMARQUE
Le centre de gravité de la charge doit toujours se trouver centré entre les bras de la fourche.

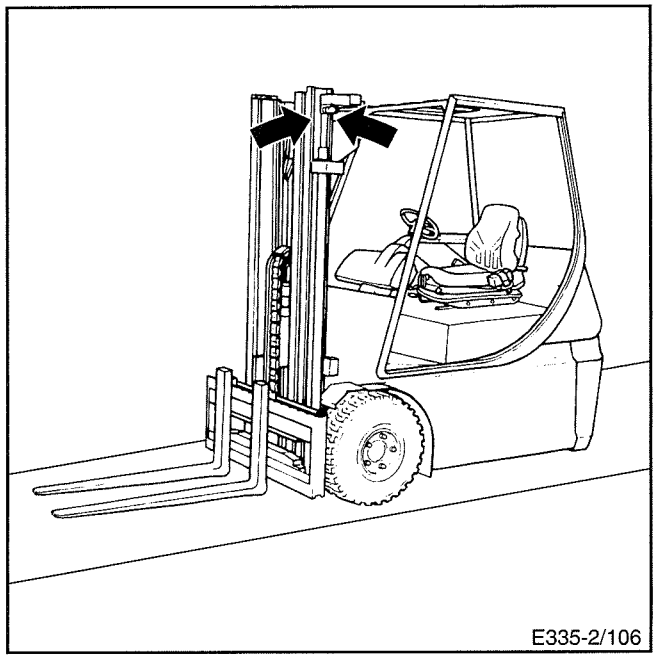


Prise d'une charge

DANGER
Ne pas monter sur la fourche élevée. Il y a un risque augmenté de tomber ou de se coincer.

DANGER
Les charges sont à ranger de façon à ne pas dépasser le gabarit de la surface de chargement du chariot et qu'elles ne puissent pas glisser, ni tomber. En cas de besoin, monter un dosseret de protection*.

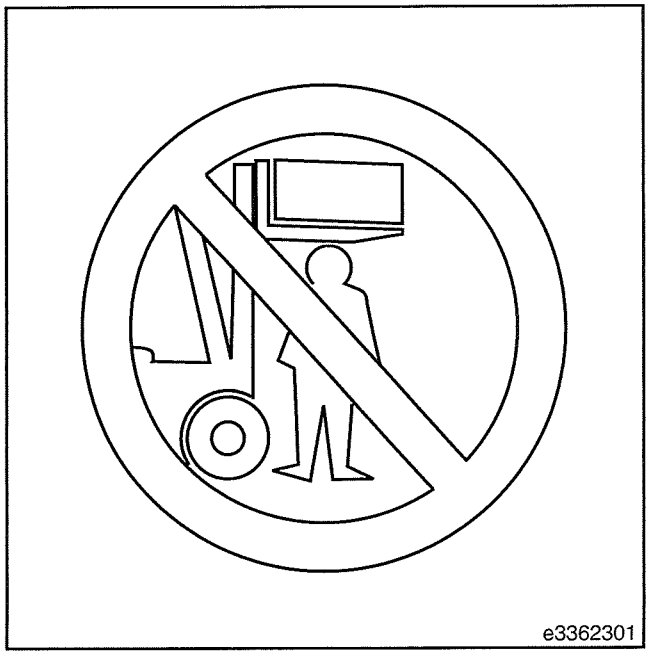
- Avancer avec précaution et aussi exactement que possible jusqu'à la charge à soulever.
- Positionner le mât à la verticale.
- Amener la fourche à la bonne hauteur.
- Introduire avec précaution la fourche sous la charge, si possible jusqu'à ce que les talons de la fourche touchent la charge. Le cas échéant, tenir compte des charges voisines.



- Soulever la charge jusqu'à ce qu'elle repose sur la fourche et ne touche plus le sol.
- Reculer le chariot pour dégager la charge.
- Incliner le mât complètement vers l'arrière.

DANGER
Aucune personne ne doit se trouver en-dessous d'une charge élevée. Toujours circuler avec la charge en position basse et le mât incliné vers l'arrière.

*Option



Broche de remorquage

☞ **REMARQUE**

L'attelage ne doit servir qu'à tracter de remorques légères à l'intérieur de l'enceinte de l'entreprise.
(Respectez les règles de sécurité du travail et les autres prescriptions correspondantes.)

- Tourner la broche (1) de 90°, puis soulever.
- Introduire l'anneau de la remorque dans l'encoche.
- Enfoncer la broche contre la pression du ressort, la tourner de 90°, pour la verrouiller et encliqueter l'arrêt de sécurité.

Déverrouillage forcé du toit de protection en cas de câble Bowden déchiré

☞ **REMARQUE**

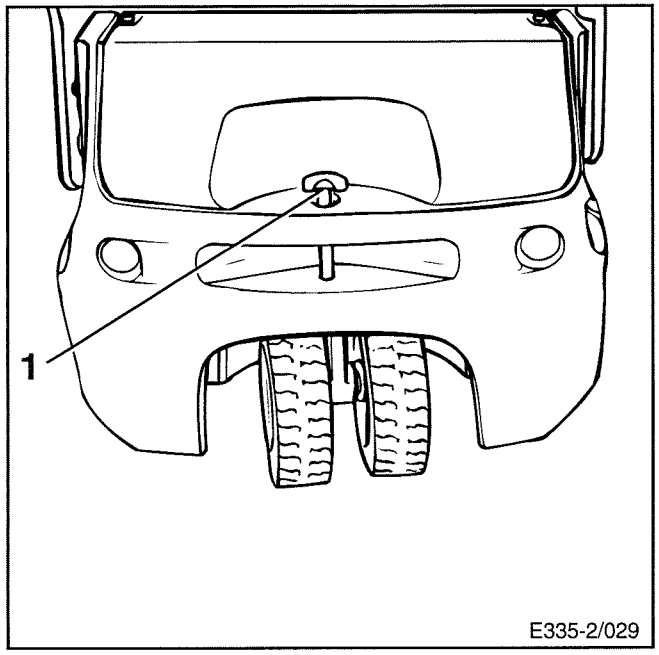
Devient seulement nécessaire s'il n'est plus possible d'ouvrir le toit de protection avec le levier de déverrouillage (3) de la tirette à câble.

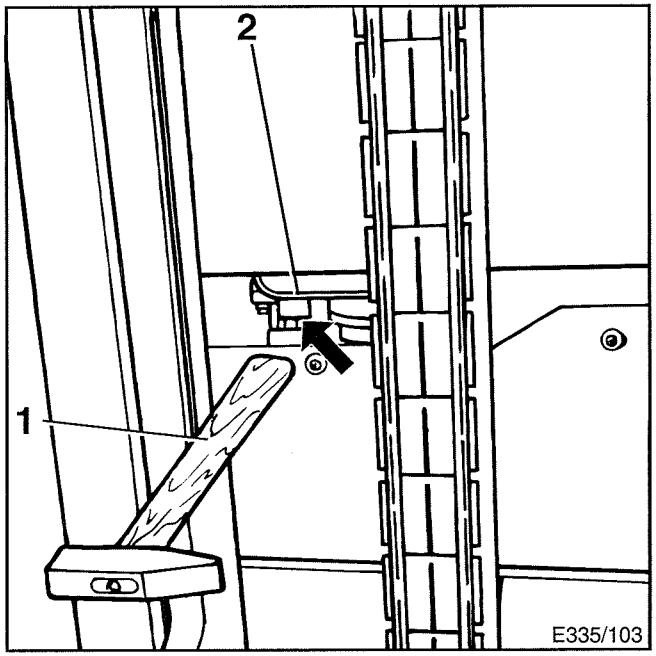
- Descendre le mât élévateur.
  Si un mât élévateur Triplex équipé de deux équipements hydrauliques est monté sur le chariot, il faut élever le mât et l'assurer contre toute descente intempestive.
- Pousser contre le levier (2) en utilisant un outil adéquat (manche (1) d'un marteau, fer rond, etc.).
- Le toit de protection se déverrouilla et sera maintenu seulement par le levier de sécurité (4).

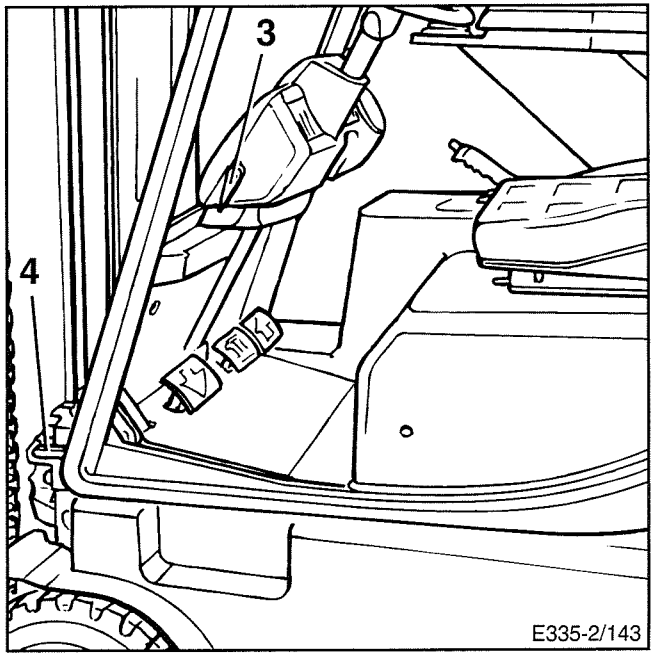
ATTENTION

Après le déverrouillage le toit de protection sera automatiquement basculé vers le haut par les lames de ressort.

- Continuer à ouvrir le toit de protection comme de règle.





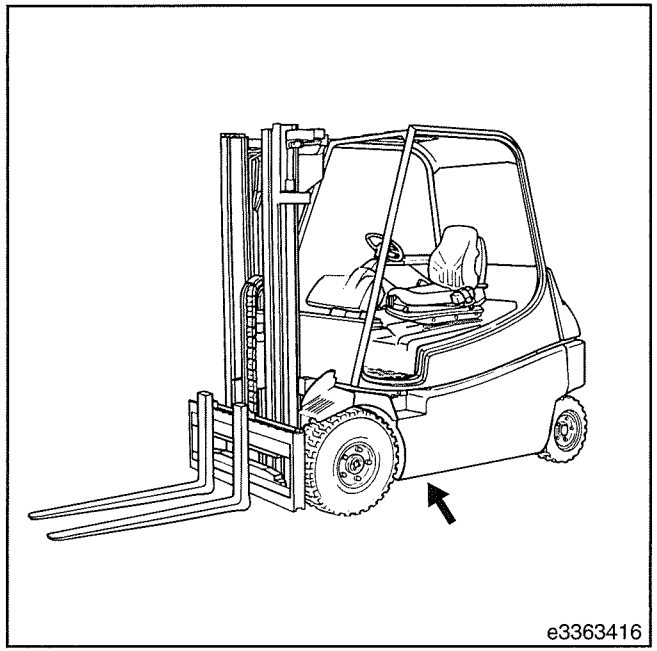


335 804 3032.0604

Echange d'une roue

PRUDENCE
Utiliser un cric de capacité suffisante. Capacité minimale 3600 kg.

ATTENTION
Le montage de roues non antistatiques demande que le chariot soit muni d'une bande antistatique, parce que chez ce type de roues manque la conductivité. Adressez-vous au concessionnaire Fenwick.

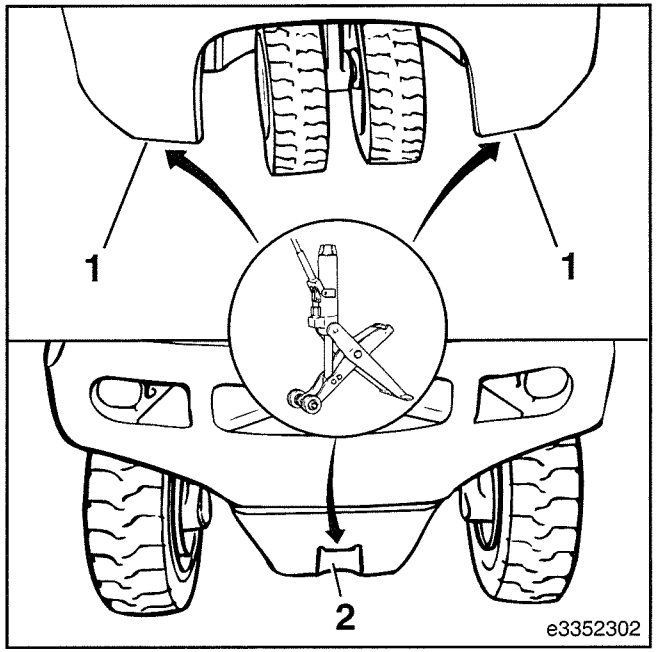


Emplacement du cric pour l'échange d'une roue arrière

- Desserrer les vis ou écrous de la roue en question.
- Disposer le cric uniquement aux points de levage prévus
  (1)chez les E 14 / 16 /16 C / 18 C à gauche et à droite sous le contrepoids ou
  (2)chez les E 16 P / E 18 P / E 20 P au milieu sous le contrepoids et lever le chariot jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol.

ATTENTION
Le chariot ne doit être soulevé qu'à ces emplacements arrière.

- Assurer le chariot soulevé au moyen d'une cale adaptée.
- Dévisser les éléments de fixation de roue et échanger la roue.
- Reposer les éléments de fixation de roue et les serrer à la main.
- Descendre le chariot.
- Serrer les éléments de fixation de roue en croix avec un couple de serrage de ..... 210 Nm.

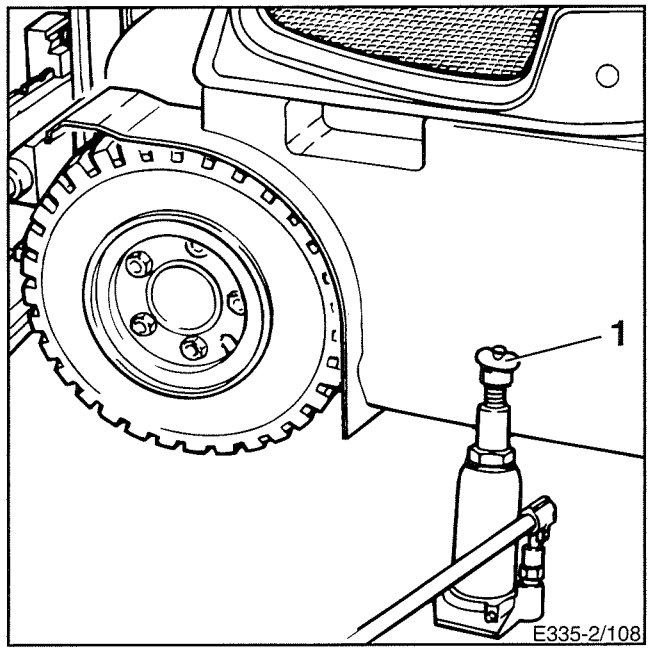


Echange d'une roue avant

- Desserrer les vis ou écrous de la roue en question.
- Enlever la broche de remorquage (1) de l'encoche.
- Retirer le bouchon de l'alésage avant à gauche ou à droit du châssis.
- Introduire à fond la broche dans l'alésage (1).
- Positionner le cric sous la tige de remorquage et soulever le chariot. Il faut faire attention que le côté plat repose sur la tige du cric.

ATTENTION
Le chariot élévateur ne peut être soulevé à l'avant qu'en ces points à gauche ou à droite.

- Assurer le chariot soulevé au moyen d'une cale adaptée.
- Dévisser les éléments de fixation de roue et échanger la roue.
- Reposer les éléments de fixation de roue et les serrer à la main.
- Descendre le chariot.
- Serrer les éléments de fixation de roue en croix avec un couple de serrage de ..... 210 Nm.



335 804 3032.0604

Inclinaison manuelle du mât élévateur

☞ **REMARQUE**

Le toit de protection ne peut pas être ouvert lorsque le mât est incliné vers l'arrière.

En cas de mauvais fonctionnement, le mât élévateur peut être incliné vers l'avant en procédant comme suit:

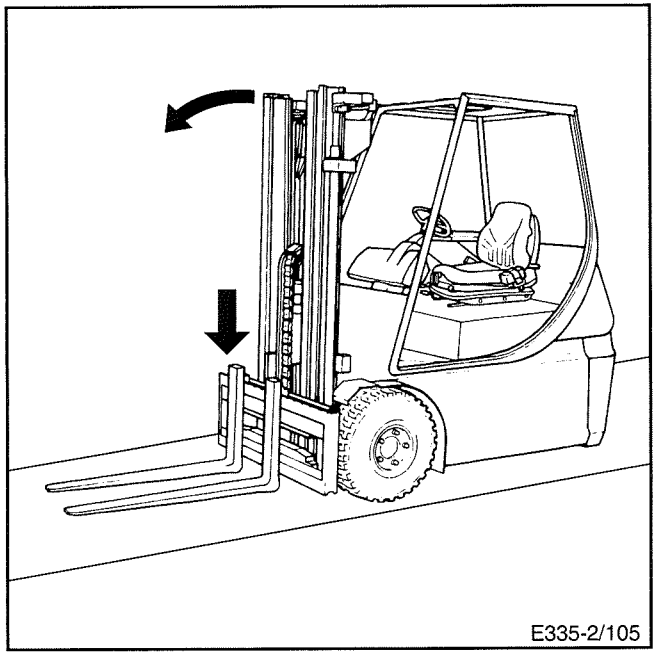
- Descendre complètement le tablier porte-fourche (si possible).

DANGER

Personne ne doit se trouver à côté de la fourche lorsque le mât est incliné vers l'arrière.

Le mât s'incline avec les bras de fourche vers l'avant lorsque le circuit des vérins d'inclinaison est ouvert.

- Déverrouiller le toit de protection.
  Le toit de protection s'élève un peu jusqu'il bute contre le mât élévateur.

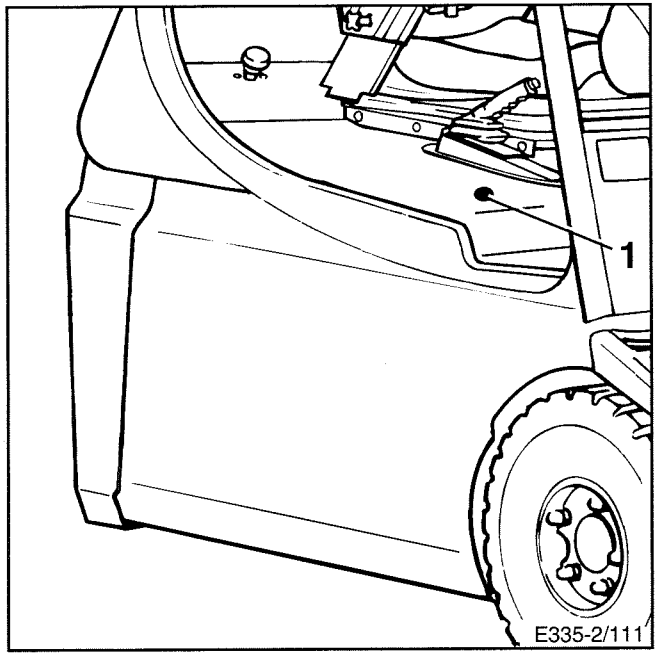


- Enlever le bouchon (1).
- Introduire un tournevis par l'orifice et le placer sur la vis cylindrique (2) juste dessous.
- Tourner lentement le tournevis de deux tours contre le sens des aiguilles d'une montre.
- Pousser le mât avec les mains en avant.
- Ouvrir le toit de protection.
- Visser la vis cylindrique (2) jusqu'à la butée.

☞ **REMARQUE**

Visser de nouveau la vis cylindrique (2) à sa position d'origine directement après l'utilisation, autrement les vérins d'inclinaison ne se laissent plus actionner par le levier de commande.

- Reposer le bouchon (1).



Descente manuelle du tablier porte-fourche

☞ **REMARQUE**

En cas de mauvais fonctionnement on peut abaisser manuellement le tablier porte-fourche.

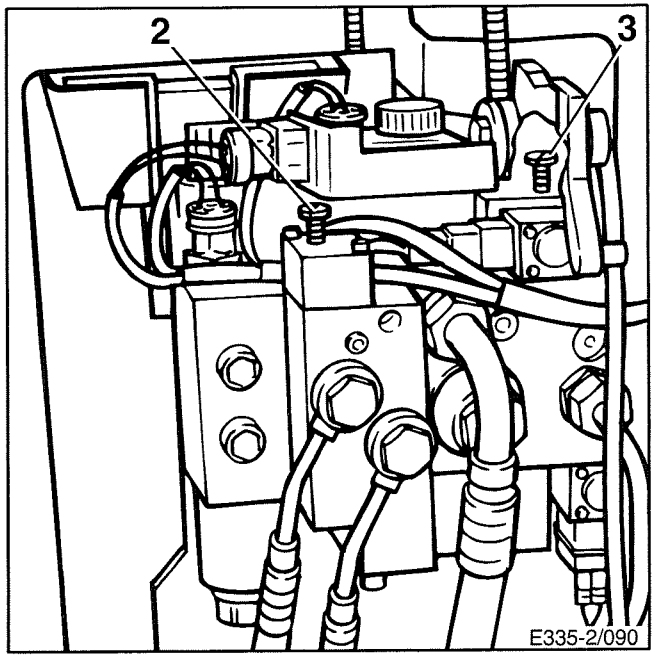
- Ouvrir le toit de protection jusqu'au premier cran d'arrêt.

DANGER

Personne ne doit se trouver sous ou en proximité de la fourche.

Pendant la descente laisser le tournevis toujours sur la vis cylindrique (3) afin de pouvoir interrompre la descente à tout moment.

- Tourner lentement d'un tour contre le sens des aiguilles d'une montre la vis cylindrique (3) à l'aide du tournevis, jusqu'à ce que le tablier porte-fourche soit complètement descendu.
- Visser la vis cylindrique (3) jusqu'à la butée, autrement la fonction du levage du tablier porte-fourche ne se laisse plus actionner par le levier de commande.



335 804 3032.0604

Stockage du chariot

Le chariot doit être protégé s'il doit rester plus de deux mois à l'arrêt. Il doit être rangé dans un endroit bien aéré, sans risque de gel, propre et sec. Les opérations suivantes sont à effectuer.

Préparation avant le stockage

- Nettoyer soigneusement le chariot.
- Monter plusieurs fois le tablier porte-fourche en butée, basculer plusieurs fois le mât de l'avant à l'arrière et éventuellement actionner les accessoires.
- Descendre le tablier porte-fourche sur un support jusqu'à ce que les chaînes soient détendues.
- Contrôler le niveau de l'huile hydraulique, compléter éventuellement.
- Enduire toutes les pièces métalliques qui ne sont pas peintes d'une fine couche d'huile ou de graisse.
- Graisser le chariot.
- Contrôler l'état et la charge de la batterie. Graisser les bornes de la batterie avec une graisse anti-sulfatation (vaseline).
  (Tenir compte des conseils du fabricant de la batterie.)
- Vaporiser les contacts électriques visibles avec un aérosol pour contacts.

ATTENTION
Le chariot doit être soulevé de façon à ce que toutes les roues ne reposent plus sur le sol afin d'éviter une déformation irréversible des pneus.

REMARQUE
Pour recouvrir le chariot ne pas utiliser une bâche en plastique car celle-ci favorise la formation de condensation.

REMARQUE
Consulter votre concessionnaire si votre chariot doit être immobilisé pour plus de 6 mois.

Remise en service après le stockage

- Nettoyer soigneusement le chariot.
- Graisser le chariot.
- Nettoyer la batterie et graisser les bornes avec une graisse anti-sulfatation (vaseline).
- Contrôler l'état et la charge de la batterie, la recharger.
- Contrôler l'absence d'eau de condensation dans l'huile hydraulique, éventuellement vidanger.
- Effectuer les mêmes travaux d'entretien qu'à la première mise en service.
- Vidanger le liquide de frein.
- Mettre le chariot en marche.

Remarques générales

Votre chariot ne restera en bon état de marche qu'à condition d'effectuer régulièrement les travaux d'entretien et de contrôle, conformément aux instructions d'entretien. L'entretien ne doit être effectué que par des personnes qualifiées et autorisées. Ces travaux peuvent également être effectués dans le cadre d'un contrat d'entretien conclu avec votre concessionnaire.
Dans le cas où vous auriez l'intention d'effectuer les travaux vous-mêmes, nous vous conseillons de faire exécuter les 3 premiers contrôles par notre service après-vente en présence de votre personnel d'entretien afin de former ce dernier.
Tous les travaux sont à exécuter avec le chariot placé sur une surface plane et les roues calées.
Descendre le tablier porte-fourche, incliner légèrement le mât vers l'avant, les bras de fourche doivent reposer sur le sol. Serrer le frein à main. Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence et retirer la clé de contact.
Lors de travaux sur le tablier porte-fourche et mât élevés, assurer ceux-ci contre toute descente intempestive.
Lors de travaux sur la partie avant du chariot, empêcher le mât élévateur de s'incliner vers l'arrière.
Toute modification de votre chariot, plus particulièrement, des accessoires ou de la structure, est interdite sans accord écrit préalable du constructeur.

ATTENTION
Remplacer les plaques d'identification et/ou les autocollants, si ceux-ci manquent ou sont illisibles.
Voir le catalogue des pièces détachées pour l'emplacement ou de n° de commande.

Effectuer un contrôle de fonctionnement et un cycle d'essai après chaque entretien.

REMARQUE
Lorsque le chariot est en service dans des conditions extrêmes (grandes chaleurs ou grands froids, forte présence de poussières) les intervalles d'entretien indiqués dans le plan sont à réduire et à adapter aux conditions.

ATTENTION
Respecter la réglementation concernant l'utilisation des ingrédients.

Intervalles d'entretien

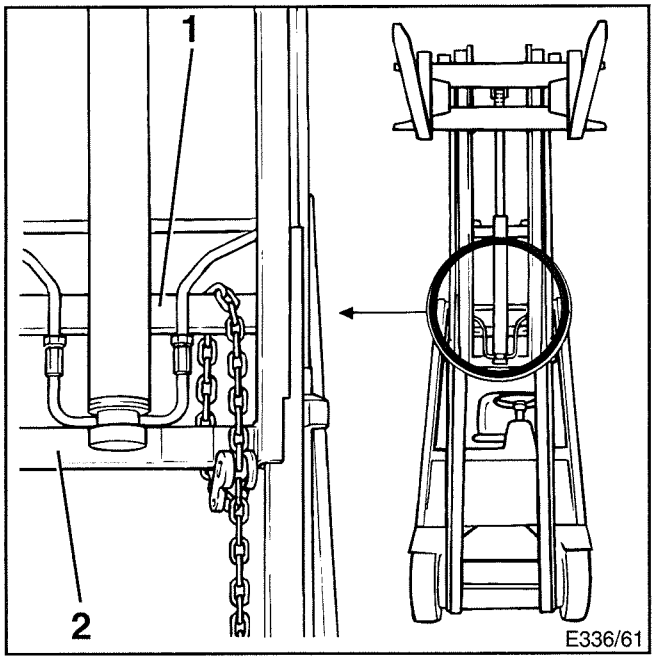
REMARQUE
Pour quelques-uns des intervalles d'entretien indiqués au plan d'inspection et d'entretien il est sous certaines conditions possible de choisir entre un intervalle plus long ou plus court.
Si le chariot est utilisé sous conditions extrêmes, les intervalles d'inspection et d'entretien plus courts sont fortement recommandés.
Adressez-vous s.v.p. au concessionnaire compétent.

335 804 3032.0604

Dispositif de sécurité pour le mât élévateur Duplex

DANGER
Choisir une chaîne dont la force portante est adaptée au type de mât. Respecter l'élévation maximale autorisée.

- Elever le mât.
- Fermer la chaîne après l'avoir fait passer par-dessus la traverse du mât extérieur (1) et par-dessous la traverse du mât intérieur (2).
- Abaisser le mât jusqu'à ce qu'il appuie sur la chaîne.
- Abaisser le tablier porte-fourche jusqu'à sa butée basse.



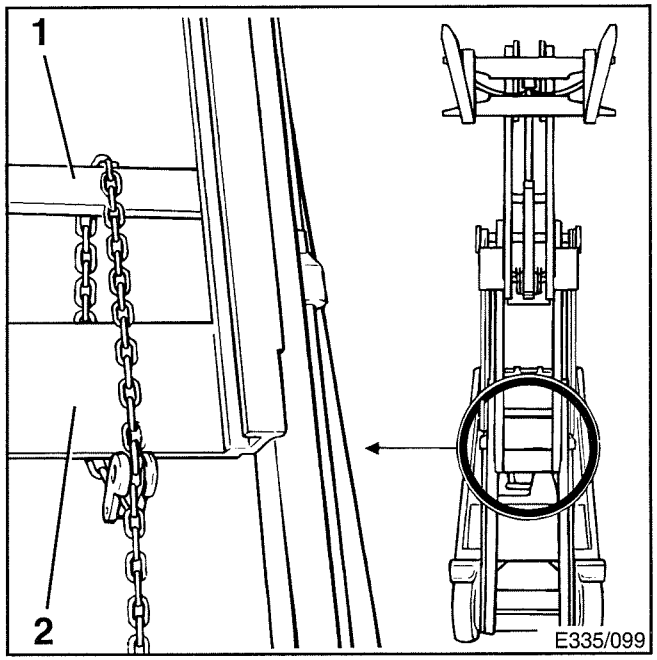
Mât élévateur Triplex

FONCTIONNEMENT
Le tablier porte-fourche est élevé jusqu'à la levée libre par l'intermédiaire de la poulie de renvoi de la chaîne du vérin central. Ensuite, les deux vérins extérieurs élèvent le mât intermédiaire. En raison du renvoi de la chaîne, le mât intérieur est élevé à une vitesse double. Le vérin central est disposé dans le mât intérieur mobile.

Dispositif de sécurité pour le mât élévateur Triplex

DANGER
Choisir une chaîne dont la résistance est adaptée au type de mât. Respecter l'élévation maximale autorisée.

- Elever le mât.
- Fermer la chaîne après l'avoir fait passer par-dessus la traverse du mât extérieur (1) et sous la traverse du mât central (2).
- Abaisser le mât jusqu'à ce qu'il appuie sur la chaîne.
- Abaisser le tablier porte-fourche jusqu'à la butée basse.



335 804 3032.0604

335 804 3032.0604

Travaux d'entretien à effectuer après les 50 premières heures de service

REMARQUE

Consultez l'index pour trouver la description des travaux.

- Contrôle du système de freinage
- Contrôle de la fixation des roues
- Contrôle de l'état des pneus et de l'absence de corps étrangers
- Contrôle du niveau d'huile du système hydraulique; échange du filtre d'aspiration
- Vidange de l'huile des réducteurs
- Contrôle de l'étanchéité des réducteurs de roue
- Contrôle de la fixation du contrepoids, des moteurs électriques, du châssis, des réducteurs, du toit de protection et de l'essieu directeur
- Graissage des paliers du mât et des vérins d'inclinaison
- Contrôle de l'état, de la fixation, et du bon fonctionnement du mât, des chaînes du mât, et des butées de fin de course; lubrification avec un aérosol pour chaînes
- Contrôle de l'état et de la fixation des câbles, bornes et connecteurs du système électrique
- Contrôle de l'étanchéité du système hydraulique de travail et de servo-direction
- Contrôle de la tension des flexibles jumelés pour équipements auxiliaires
- Contrôle du niveau du liquide de frein
- Serrage des éléments de fixation du mât

Plan d'inspection et d'entretien

Travaux d'entretien (vous trouverez la description des travaux aussi en consultant l'index)	Toutes les 500 jusqu'à 1000 h*/ annuel	Toutes les 3000 h ou tous les 2 ans
Nettoyage de la tourelle directrice	●	
Nettoyage de l'essieu directeur combiné	●	
Graissage de l'essieu directeur combiné	●	
Contrôle du niveau d'huile du système hydraulique	●	
Nettoyage des moteurs électriques de traction droit et gauche et du moteur de pompe	●	
Contrôle du soufflet du levier multifonctions	●	
Contrôle du bon fonctionnement de l'unité de commande	●	
Nettoyage des ventilateurs des moteurs de traction et de pompe	●	
Nettoyage du variateur à commande numérique	●	
Graissage des paliers du mât et des vérins d'inclinaison	●	
Tablier à déplacement latéral: nettoyage, graissage, contrôle des fixations	●	
Contrôle de l'état et de la fixation des câbles, bornes et connecteurs du système électrique	●	
Contrôle du système de freinage	●	
Contrôle des garnitures des freins	●	
Contrôle de l'étanchéité des circuits hydrauliques	●	
Contrôle de la fixation du contrepoids, des moteurs électriques, du châssis, des réducteurs, du toit de protection, et de l'essieu directeur	●	
Graissage des articulations du toit de protection	●	
Contrôle et lubrification des articulations diverses	●	
Contrôle de l'état, de la fixation et du fonctionnement du mât, vérins de levage, des chaînes de mât et des butées	●	
Réglage de la longueur des chaînes de mât et lubrification avec aérosol pour chaînes	●	
Contrôle de la tension des flexibles jumelés sur le mât	●	
Contrôle et lubrification du pédalier, de la tringlerie de commande, et des verrouillages du toit de protection	●	
Serrage des éléments de fixation du mât	●	
Contrôle des bras de fourche et des verrous	●	
Contrôle des contacteurs	●	
Vidange de l'huile des réducteurs (nécessaire après les premières 1000 heures, ensuite toutes les 3000 heures)	●	
Contrôle visuel des balais des moteurs de traction et du moteur de pompe	●	
Remplacement du bouchon filtre reniflard, du filtre à pression, et du filtre d'aspiration de l'installation	●	
Contrôle de l'état de la bande antistatique	●	
Contrôle de l'étanchéité des réducteurs de roue	●	
Vidange de l'huile hydraulique (Huile hydraulique bio Aral Forbex SE 46 toutes les 6000 heures)		●
Vidange du liquide de frein		●
Vidange de l'huile des réducteurs		●

* En fonction du comportement de conduite et des conditions d'emploi.

335 804 3032.0604

Nettoyage du chariot

☞ **REMARQUE**

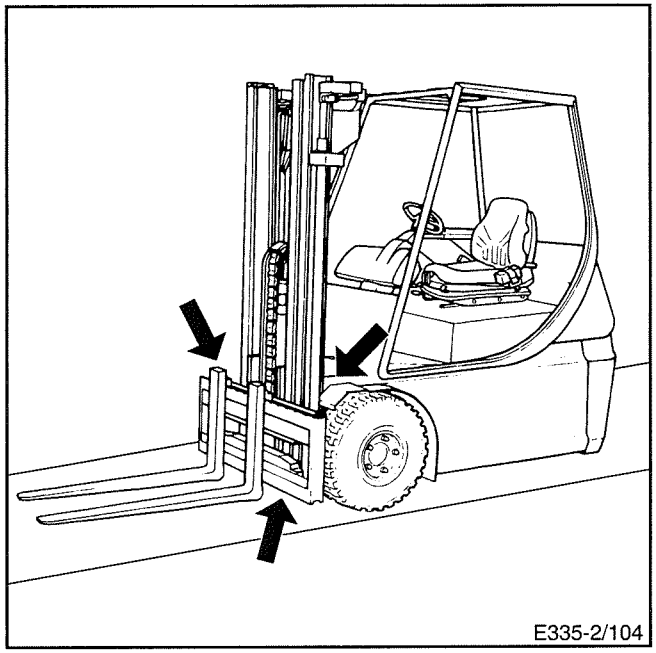
La périodicité du nettoyage dépend de l'endroit de mise en service du chariot. Dans un environnement à matières agressives tels que sels, engrais chimiques, ciments ou autres, un nettoyage soigné est à effectuer après chaque journée de travail. Le nettoyage avec de la vapeur chaude ou avec des produits de nettoyage fortement dégraissants doit être effectué avec grande précaution! Ces procédés diluent la graisse des roulements graissés à vie et conduisent à leur détérioration, étant donné qu'un graissage ultérieur n'est plus possible.

- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence.

DANGER

Pour des raisons de sécurité il est interdit de nettoyer le chariot aux alentours de l`essieu avant avec un nettoyer haute pression.

Ce type de nettoyage peut entraîner une forte réduction de l`efficacité du frein pendant les premiers freinages aprés le nettoyage.



ATTENTION

Recouvrir le système électrique, Alentours de l`essieu avant, les moteurs électriques et les matières isolantes avant le nettoyage pour ne pas les exposer au jet direct de l'appareil de nettoyage.

Lors d'un nettoyage à l'air comprimé, enlever auparavant la saleté tenace avec un détergent à froid.

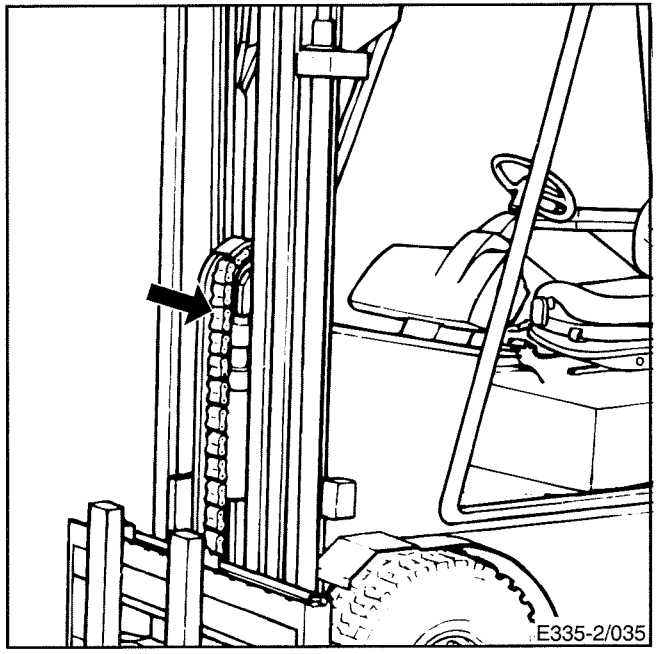
Nettoyer particulièrement les orifices de remplissage et leurs alentours ainsi que les graisseurs.

Nettoyage et lubrification des chaînes de mât

☞ **REMARQUE**

Si la chaîne de mât est fortement recouverte de poussière, de façon qu'une lubrification n'est plus garantie, il faut nettoyer préalablement la chaîne.

- Poser un récipient au-dessous du mât.
- Nettoyer les chaînes avec un dérivé de paraffine, p.ex. pétrole (respecter les prescriptions de sécurité du fabricant).



- En nettoyage avec un appareil à jet de vapeur, ne pas utiliser d'additifs.
- Sécher immédiatement les chaînes après le lavage avec de l'air comprimé. Faire travailler la chaîne afin que l'eau restante puisse sortir des articulations.
- Lubrifier aussitôt la chaîne avec de l'aérosol Fenwick pour chaînes et faire bouger la chaîne.

ATTENTION

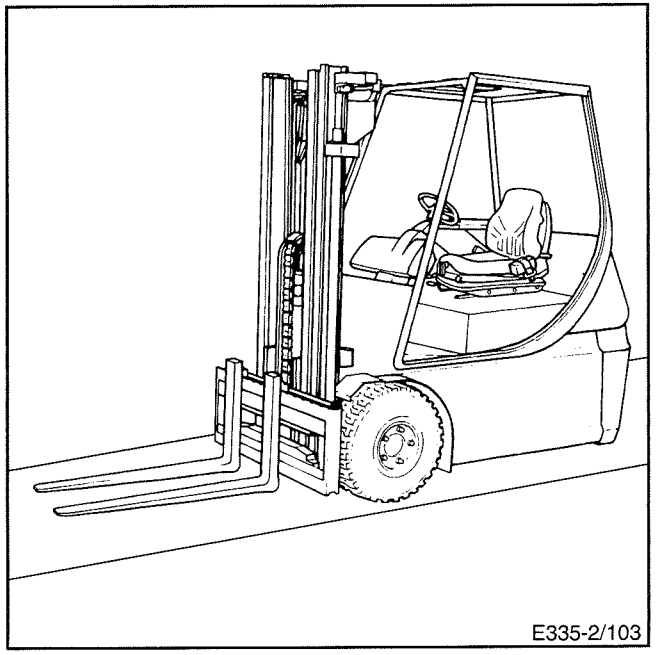
Les chaînes de mât font partie des dispositifs de sécurité. L'utilisation de détergents à froid, de détergents chimiques, ou de liquides acides et corrosifs ou à base de chlore peuvent détériorer la chaîne.

Contrôle de la fixation des roues

ATTENTION

Au plus tard toutes les 100 heures.

- Contrôler si tous les écrous/vis de fixation de roue sont serrés au couple prescrit
  roues avant, arrière ..... 210 Nm



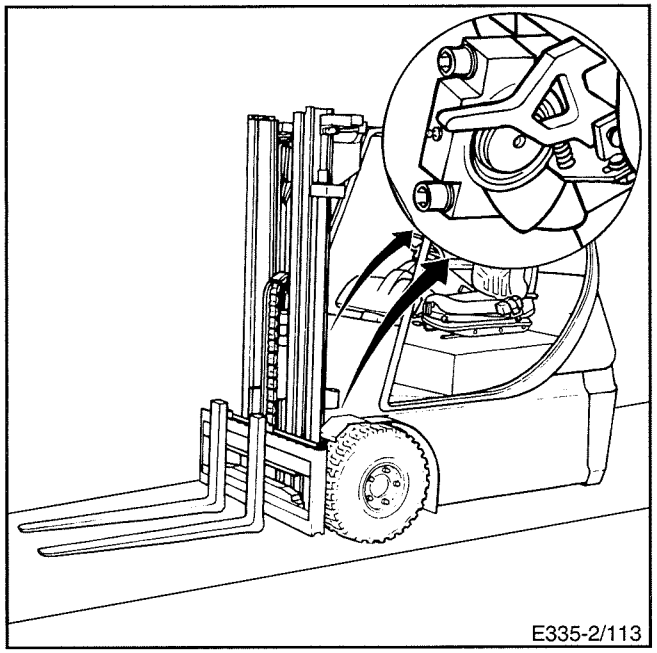
335 804 3032.0604

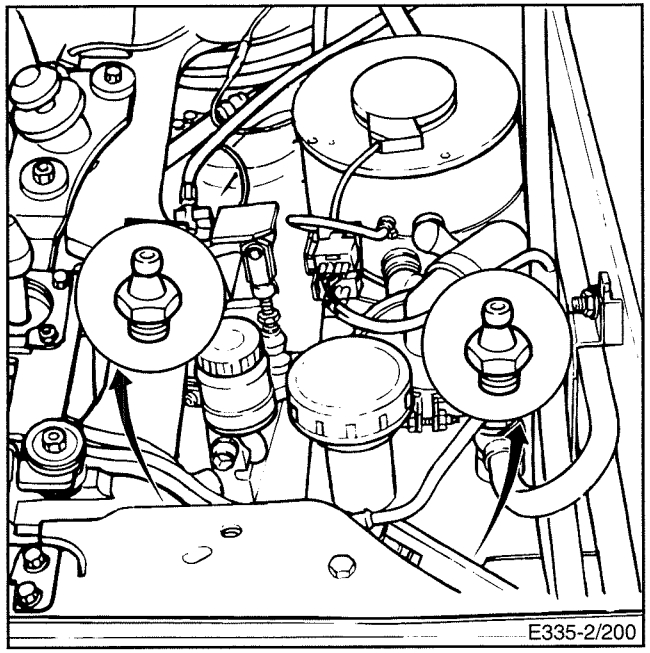
Graissage des paliers de l'essieu directeur combiné, du mât élévateur et des vérins d'inclinaison

Si le chariot est utilisé à l'intérieur, dans un environnement propre et sec des entretien toutes les 1000 h de service sont en règle générale suffisants. Le nettoyage et le graissage sont recommandés entre toutes les 500 à 1000 heures de service pour un usage mixte en halles et sur aires découvertes, mais le plus tard après 12 mois.
Si lors de l'utilisation le chariot est exposé à poussière, saleté, eau, et éventuellement aussi à sel et agents chimiques, le graissage hebdomadaire des articulations augmente la durée de vie sensiblement.

☞ **REMARQUE**
Il est mieux de graisser les paliers plus souvent avec peu que rarement avec beaucoup de graisse.

☞ **REMARQUE**
Le graissage est toujours recommandé après un nettoyage avec le jet de vapeur.


E335-2/113


E335-2/200

Autres travaux de nettoyage et de graissage

Si le chariot est utilisé à l'intérieur, dans un environnement propre et sec des entretien toutes les 1000 h de service sont en règle générale suffisants. Le nettoyage et le graissage sont recommandés entre toutes les 500 à 1000 heures de service pour un usage mixte en halles et sur aires découvertes, mais le plus tard après 12 mois.

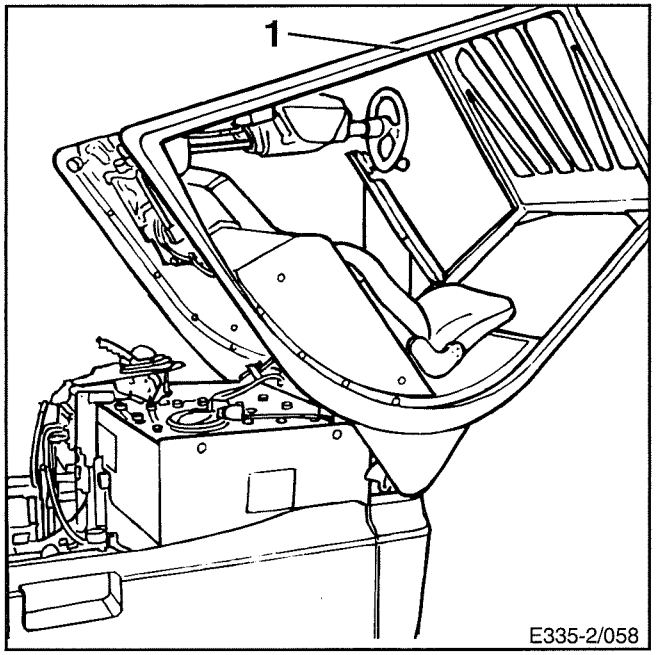
335 804 3032.0604

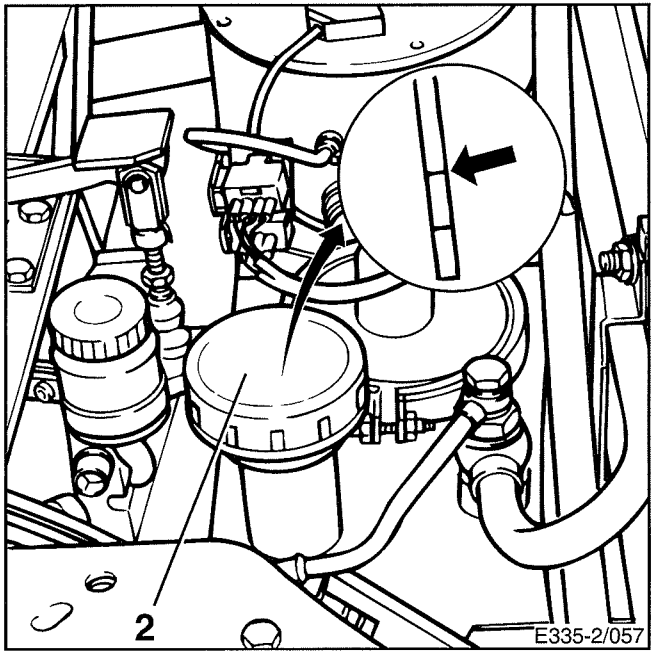
Contrôle du niveau d'huile du système hydraulique

ATTENTION
Tenir compte des règles concernant la manutention des ingrédients.

ATTENTION
Ne contrôler le niveau du liquide hydraulique qu'avec le mât placé à la verticale et avec le tablier porte-fourche baissé.

- Serrer le frein à main.
- Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence.
- Basculer le toit de protection (1) à l'arrière au delà de la 1ière position de verrouillage et le relâcher.
- Retirer le bouchon reniflard (2) avec la jauge.
- Nettoyer la jauge avec un chiffon propre.
- Remettre en position la jauge, puis la retirer de nouveau.
- Le niveau d'huile doit se trouver entre les repères de la jauge.
- En cas de besoin, compléter le niveau en ajoutant de l'huile hydraulique jusqu'au repère supérieur.
- Bien refermer le bouchon reniflard.
- Basculer le toit de protection en position de fermeture et le verrouiller.

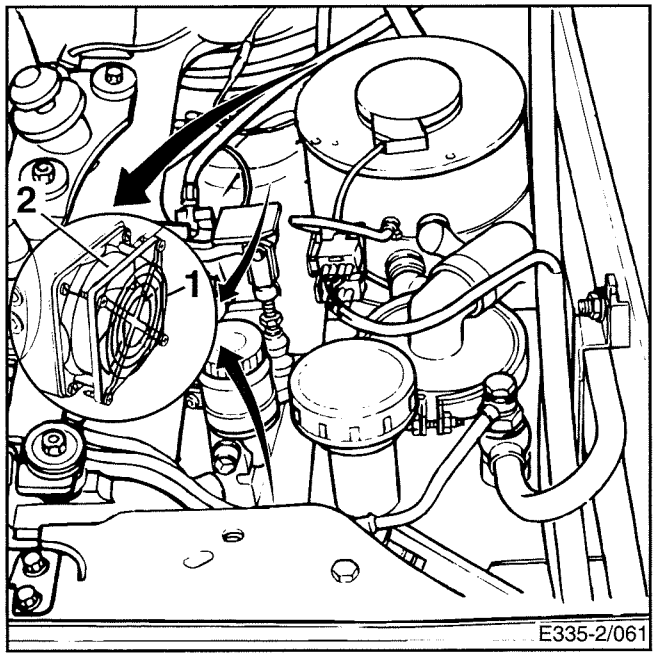




335 804 3032.0604

Nettoyage des ventilateurs des moteurs de traction et de pompe

- Incliner légèrement le mât vers l'avant, les bras de fourche doivent reposer sur le sol.
- Serrer le frein à main.
- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
- Ouvrir le toit de protection au deuxième cran.
- Souffler de l'air comprimé sur les grilles de protection (1) et sur les moteurs des ventilateurs (2) des moteurs de traction gauche et droite et sur le moteur de pompe.

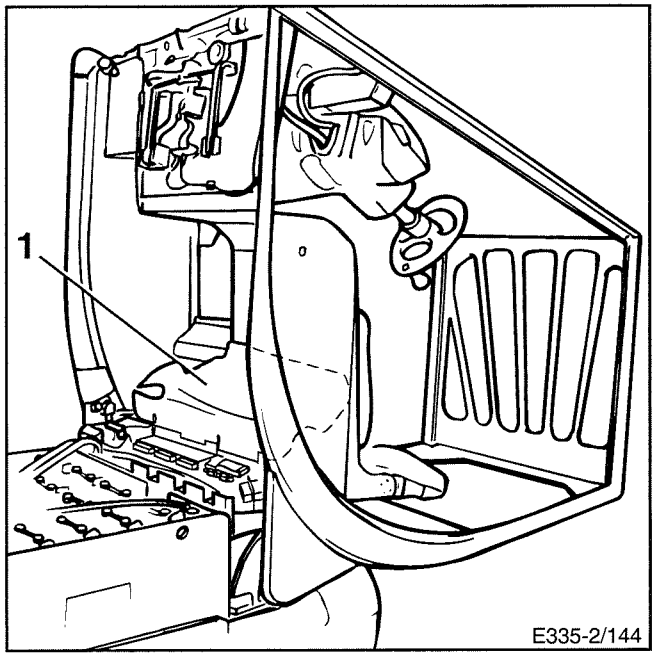


Nettoyage du variateur à commande numérique (E 14)

- Incliner légèrement le mât vers l'avant, les bras de fourche doivent reposer sur le sol.
- Serrer le frein à main.
- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
- Ouvrir le toit de protection du conducteur sur le deuxième cran.
- Basculer en haut le tapis en caoutchouc (1) du côté de la batterie.
- Nettoyer le panneau variateur à l'air comprimé depuis l'intérieur de la cabine.

☞ **REMARQUE**
Protéger le système électrique et le variateur contre l'humidité.

- Reposer le tapis en caoutchouc et refermer le toit de protection.

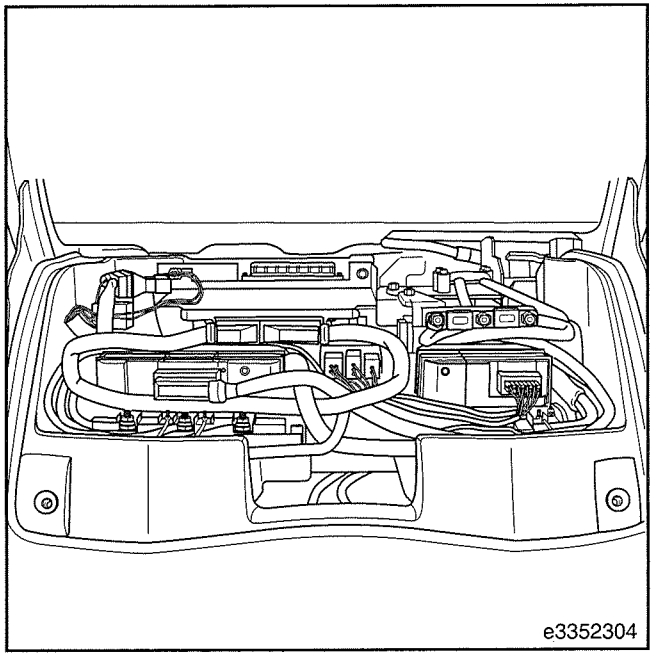


Nettoyage du variateur à commande numérique (E 16 / E 16 C / E 18 C / E 16 P / E 18 P / E 20 P)

- Incliner légèrement le mât vers l'avant, les bras de fourche doivent reposer sur le sol.
- Serrer le frein à main.
- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
- Déposer le couvercle de protection de l'installation électrique disposé à l'intérieur du contrepoids.
- Nettoyer le variateur à l'air comprimé.

☞ **REMARQUE**
Protéger le système électrique et le variateur contre l'humidité.

- Remonter le couvercle.



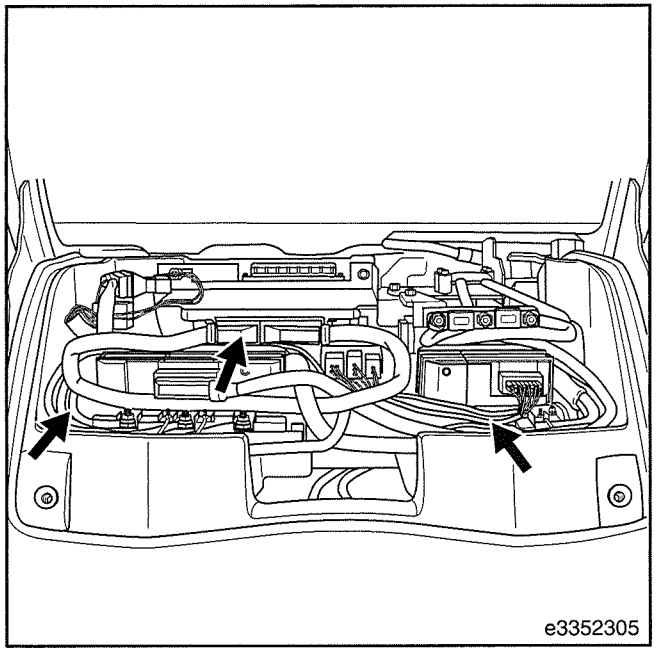
335 804 3032.0604

Contrôle de l'état et de la fixation des câbles, bornes et connecteurs du système électrique

☞ **REMARQUE**

Avant d'effectuer un quelconque travail d'entretien, il faut toujours commencer par serrer le frein à main et enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence.

- Basculer le toit de protection vers l'arrière à la 1ière position de verrouillage.
- Contrôler la bonne fixation des connecteurs et branchements de câble des moteurs électriques et s'assurer qu'ils ne présentent pas des traces d'oxydation.
- Contrôler la fixation des câbles de la batterie.
- Abaisser le toit de protection et le verrouiller. Ouvrir le capot de protection de l'installation électrique et ôter le tapis en caoutchouc.
- Contrôler la bonne fixation du câblage et s'assurer qu'il ne présente pas des traces de frottement.



☞ **REMARQUE**

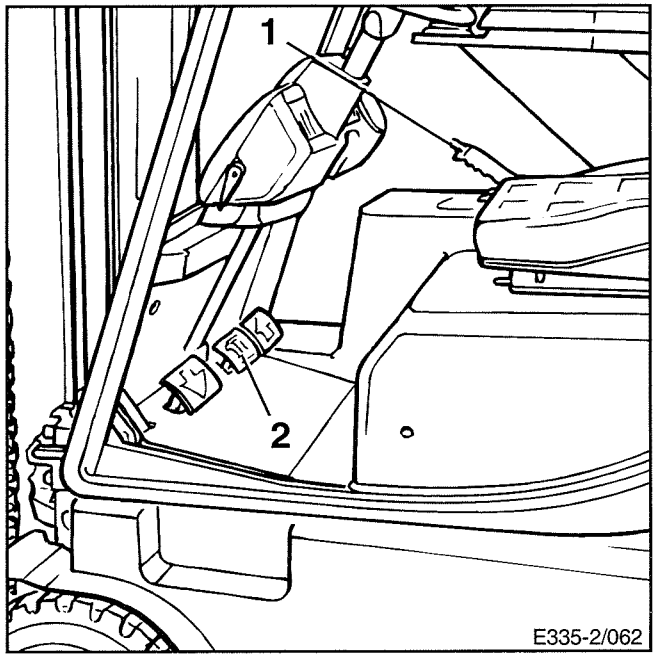
Des connexions oxydées ou des câbles défectueux conduisent à des chutes de tension pouvant provoquer des perturbations.

- Supprimer les traces d'oxydation et remplacer les câbles défectueux.
- Pour fermer, basculer de nouveau le tapis en caoutchouc et reposer le capot de l'installation électrique.

Contrôle du système de freinage

DANGER

Le fonctionnement du frein à main (1) et de la pédale de frein (2) doivent toujours être garantis. Consulter votre concessionnaire dès que l'un de ces éléments ne fonctionne plus de façon optimale, suite à une usure mécanique des garnitures ou des disques de frein (rainures).

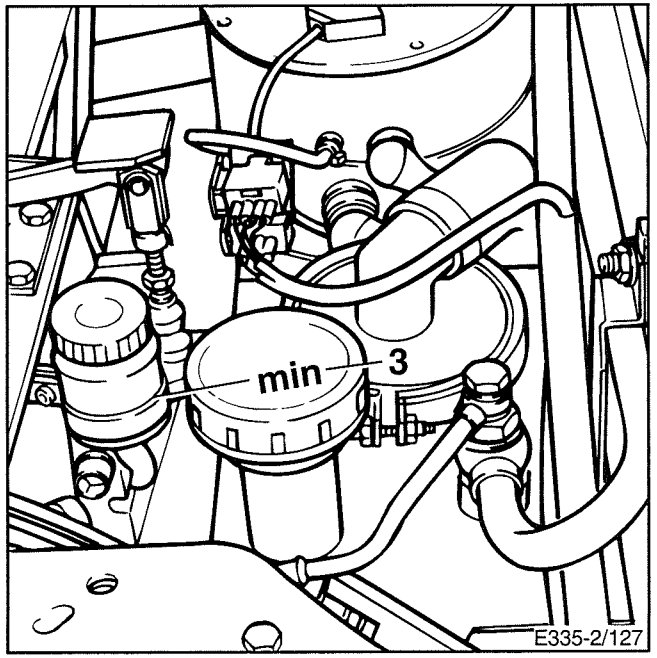


- Ouvrir le toit de protection au deuxième cran.

DANGER

Le niveau du liquide de frein ne doit jamais descendre en dessous du repère min. (3) du vase d'expansion. Risque de défaillance du freinage. Consulter la liste des ingrédients pour choisir le liquide de frein.
Consulter votre concessionnaire en cas de perte importante de liquide de frein.

- Insuffler de l'air comprimé sur le maître-cylindre, sur les étriers des freins et sur les canalisations hydrauliques. Contrôler l'absence de fuite.
- Si nécessaire resserrer les raccords.



335 804 3032.0604

Contrôle de la fixation du contrepoids, des moteurs électriques, du châssis, des réducteurs, du toit de protection, et de l'essieu directeur

- Contrôler la fixation et l'état des fixations des moteurs et des réducteurs, du moteur de l'hydraulique, du contrepoids, du châssis, du toit de protection, de la tourelle directrice ou de l'essieu directeur combiné.
- Resserrer les vis ou écrous desserrés.
- Remplacer les pièces défectueuses.
- Repeindre les parties sans peinture.

Graissage des articulations du toit de protection

☞ **REMARQUE**
Utiliser la graisse recommandée.

- Basculer le toit de protection vers l'arrière à la 2ième position de verrouillage.
- Lubrifier les axes au graisseur (1) sur les deux côtés gauche et droite avec de la graisse.
- Continuer à graisser jusqu'à ce que la graisse fraîche s'échappe.
- Basculer le toit de protection en position de fermeture et le verrouiller.

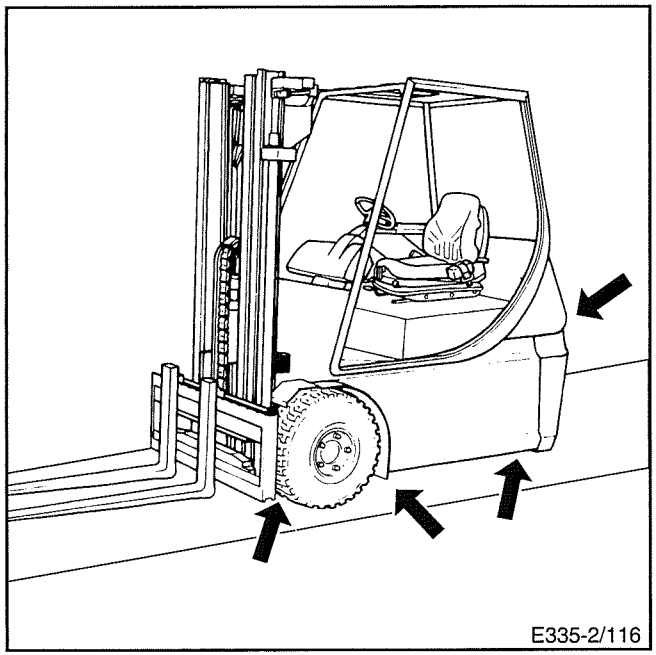
Contrôle et lubrification des articulations diverses

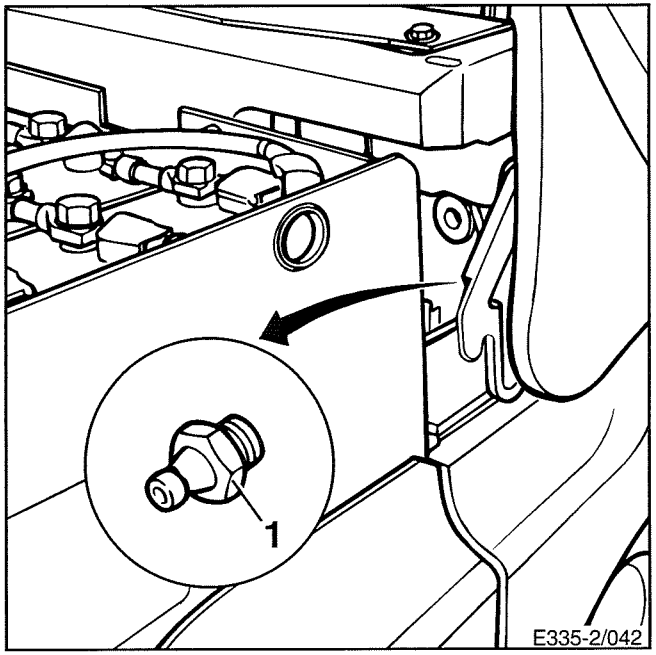
Vérifier et huiler les rotules et les articulations:

- rails de guidage du siège du conducteur,
- mécanisme des essuie-glace*,
- serrures et charnières de la cabine*.

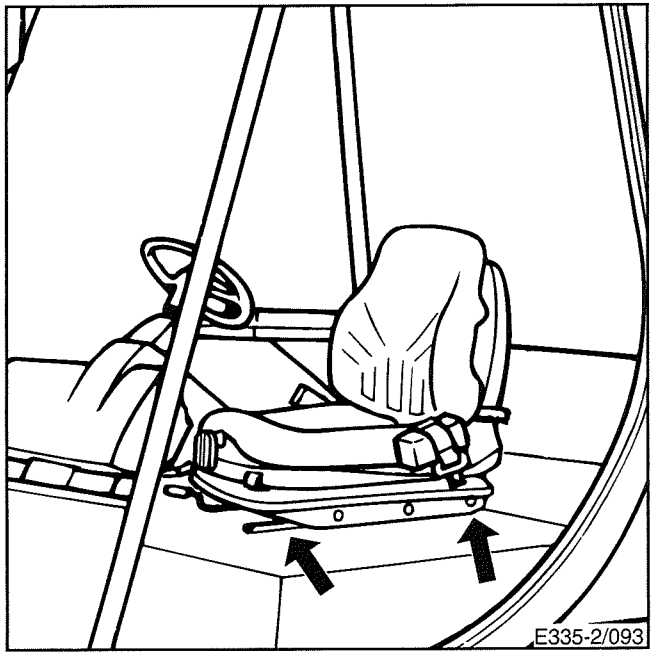
* Option

335 804 3032.0604


E335-2/116



E335-2/042


E335-2/093

Contrôle de la tension des flexibles jumelés sur le mât

- La prétension des flexibles jumelés doit être de 5 à 10 mm par mètre par rapport à la longueur de base.
- Régler la tension en serrant les colliers de fixation des tuyaux.

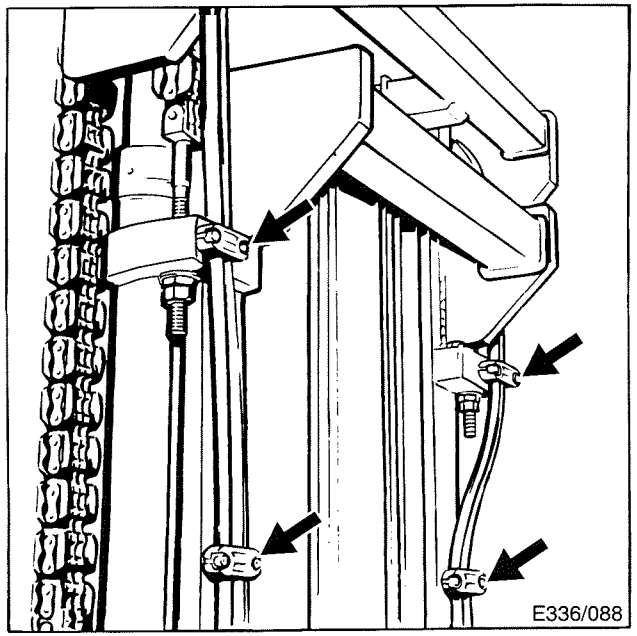
Contrôle et lubrification du pédalier, de la tringlerie de commande, et des verrouillages du toit de protection

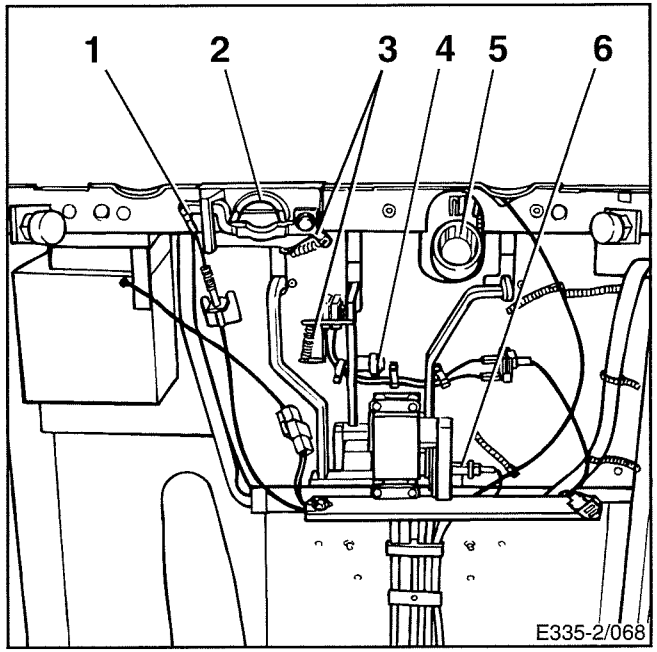
ATTENTION
Le réglage de l'accélérateur (6) est du ressort exclusif de personnel spécialement qualifié. Adressez-vous au service après-vente de votre concessionnaire.

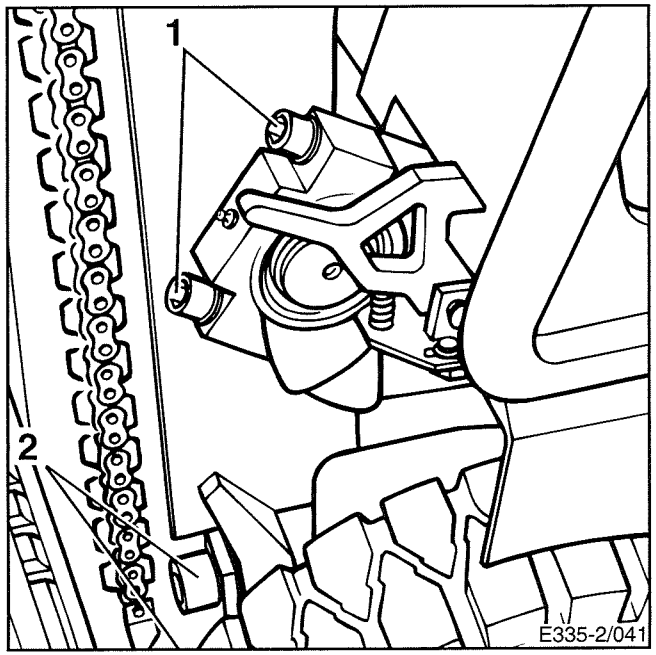
- Basculer le toit de protection vers l'arrière à la 2ième position de verrouillage.
- Contrôler la bonne fixation des axes et des sécurités des articulations.
- Huiler en cas de besoin légèrement les articulations des leviers et les chapes.
- Contrôler le fonctionnement des ressorts de rappel (3).
- Huiler en cas de besoin légèrement le verrouillage de toit (2), le câble Bowden (1), et les ressorts de rappel (3).
- Graisser l'accouplement (5) de la colonne de direction.
- Lubrifier les surfaces d'appui des pédales sur la bascule (4) de pédale avec de la pâte Molikote-G (éventuellement de l'huile, mais jamais de la graisse).

Serrage des éléments de fixation du mât

- Elever le tablier porte-fourche et l'assurer contre toute descente accidentelle.
- Contrôler le serrage des vis de fixation (1) (deux par côté) des semi-logements des paliers du mât.
  Couple de serrage ..... 275 Nm
- Resserrer les vis (2) (deux par côté) des éléments de fixation du mât à l'essieu moteur côté gauche et droite.
  Couple de serrage ..... 930 Nm







335 804 3032.0604

Contrôle visuel des balais des moteurs de traction et du moteur de pompe

- Elever le tablier porte-fourche et l'assurer contre toute descente accidentelle.
- Basculer le toit de protection vers l'arrière à la 2ième position de verrouillage.
- Oter la protection en caoutchouc des moteurs de traction.
- Déposer les cache-balais (1) des balais des moteurs de traction (2, 3) (4 cache-balais par moteur).
- Déposer la cache-balais (5) avec le moteur du ventilateur du moteur de pompe hydraulique (4).
- Soulever les ressorts de pression (6) des balais.
- Retirer les balais (7) de leur support.
- Vérifier le libre mouvement des ressorts et des balais dans leur support et contrôler visuellement l'état et la longueur des balais, si nécessaire les remplacer.
- Repositionner les balais à l'aide des ressorts, vérifier le serrage des connexions.

Longueur des balais:

Moteurs de traction ..... neuf 32 mm, mini. 13 mm
Moteur de pompe ..... neuf 32 mm, mini. 13 mm

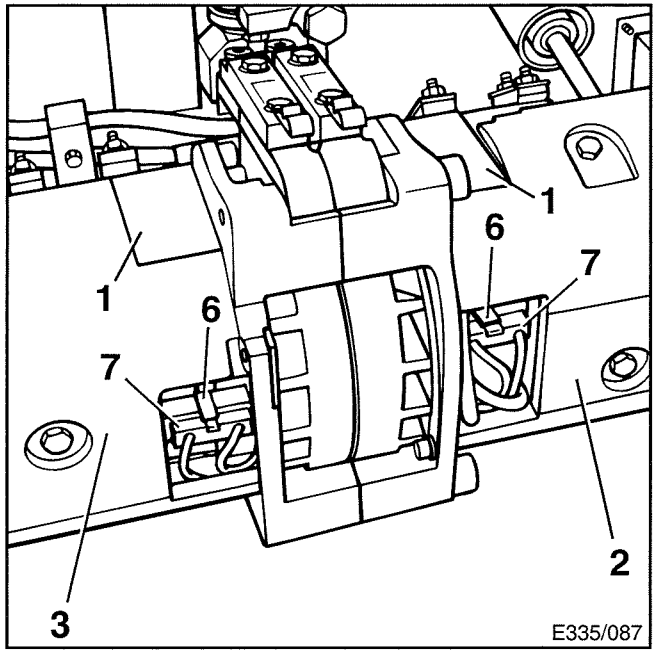
- Reposer les cache-balais des moteurs (2 et 3).
- Reposer le cache-balais (5) y compris le moteur du ventilateur du moteur (4) de la pompe hydraulique.

Contrôle de l'état de la bande antistatique

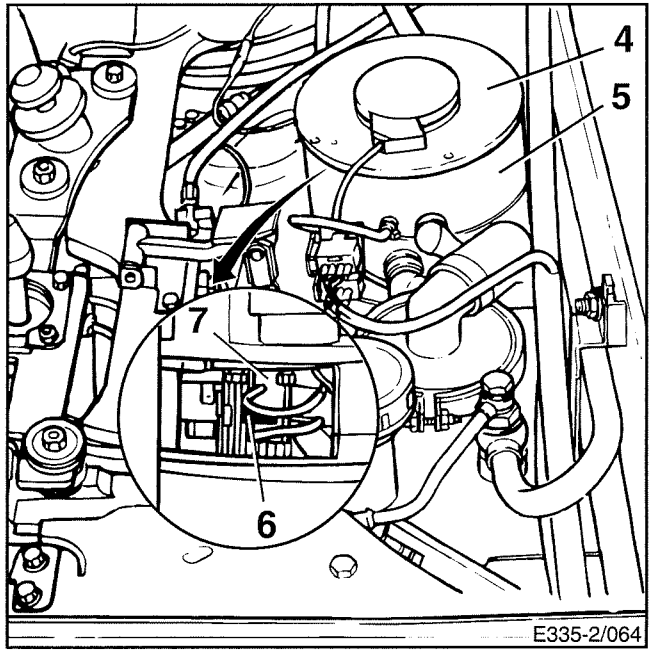
- Contrôler la bonne fixation et l'usure de la bande antistatique au panneau de fond.
- Remplacer la bande antistatique, si elle est endommagée.

☞ **REMARQUE**
La bande antistatique doit toujours rester en contact avec le sol.

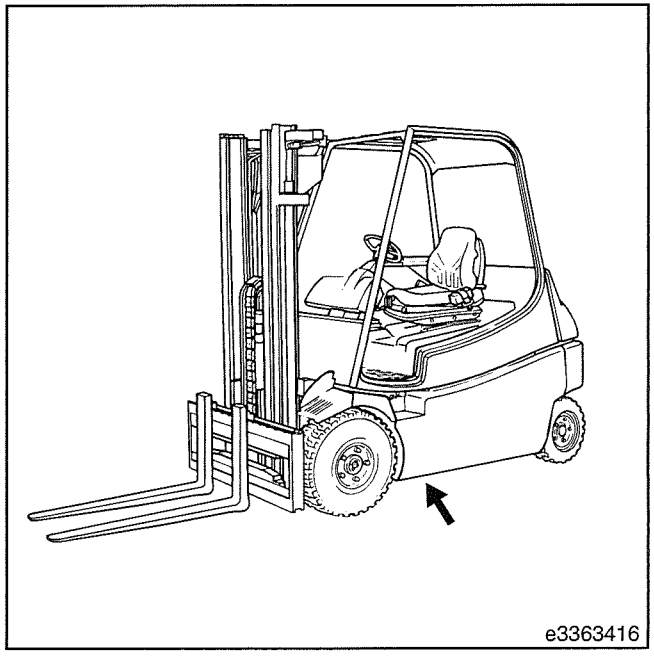
* Option



E335/087



E335-2/064

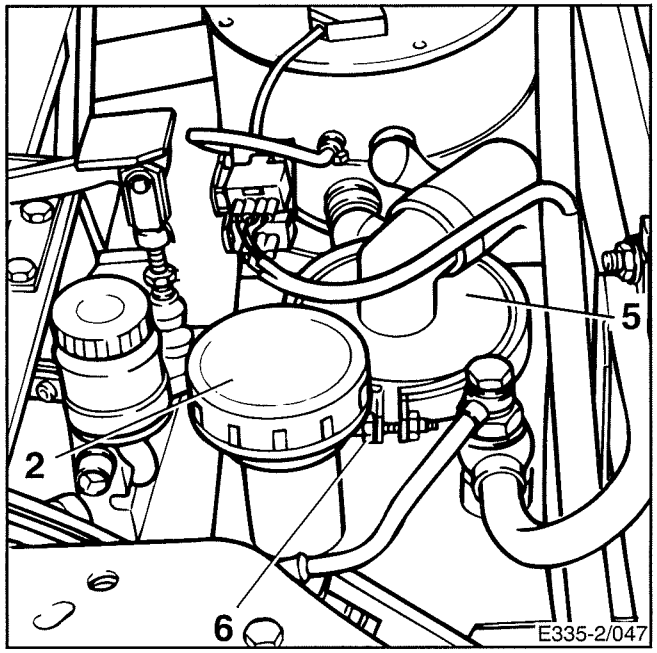

e3363416

335 804 3032.0604

Remplacement du filtre d'aspiration

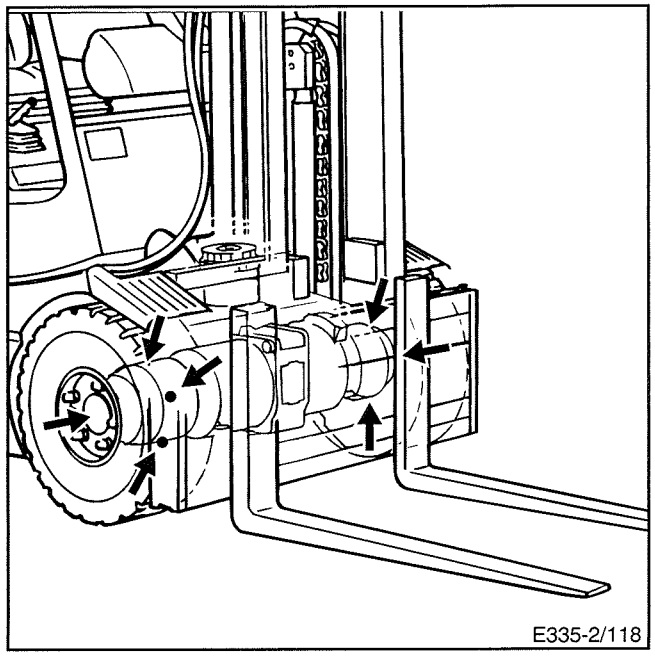
ATTENTION
Respectez les règles de sécurité pour l'usage des ingrédients.

- Basculer le toit de protection vers l'arrière à la 2ième position de verrouillage.
- Desserrer la vis de fixation (6) du collier de serrage du couvercle du filtre d'aspiration (5).
- Oter le couvercle du filtre avec le collier de serrage.
- Retirer lentement le filtre pour que l'huile contenue dans celui-ci puisse s'écouler dans le réservoir d'huile hydraulique.
- Introduire un filtre neuf avec précaution dans le réservoir d'huile hydraulique.
- Nettoyer le joint du couvercle, l'enduire légèrement d'huile et remonter le tout.
- Mettre en place le couvercle du filtre avec son collier de serrage et le serrer avec la vis de fixation.
- Effectuer une course d'essai et contrôler l'étanchéité.
- Retirer le bouchon reniflard (2) et sa jauge et contrôler le niveau d'huile, en cas de besoin remplir avec de l'huile hydraulique jusqu'au repère supérieur.
- Remettre en place le bouchon reniflard.
- Fermer le toit de protection.



Contrôle de l'étanchéité des réducteurs de roue

- Soulever le chariot à l'avant gauche ou à l'avant droite au moyen d'un cric.
- Assurer l'opération par des cales.
- Contrôler l'étanchéité des réducteurs de roue gauche et droite suivant le modèle au niveau des orifices des bouchons de remplissage, de contrôle de niveau, et de vidange, ainsi que au niveau de la bride du boîtier. Consulter votre concessionnaire en cas de fuite.



335 804 3032.0604

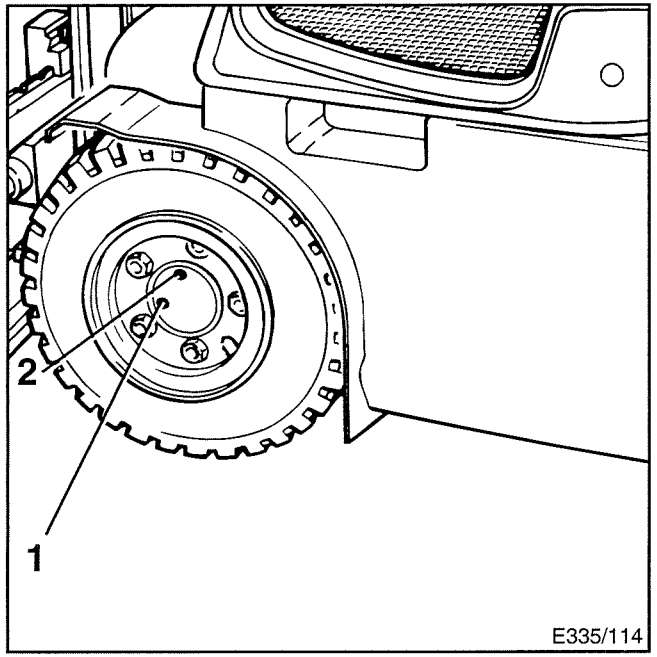
Vidange de l'huile des réducteurs (roues non déposées)

ATTENTION
Respectez les règles de sécurité pour l'usage des ingrédients.

- Chauffer les réducteurs de roue en roulant.

REMARQUE
On peut procéder par différents pas de travail à la vidange d'huile.

- Conduire seulement l'essieu de traction sur une fosse de réparation et veiller à ce que la vis de contrôle de niveau (1) soit à l'horizontale et la vis de remplissage (2) en haut.
- Nettoyer le pourtour de la vis de contrôle de niveau (1), de la vis de remplissage (2), et de la vis de vidange (3).
- Dévisser les vis de contrôle de niveau et de remplissage.
- Poser un bac sous la vis de vidange (3).
- Dévisser la vis de vidange (3) avec le bouchon magnétique et laisser s'écouler toute l'huile.
- Nettoyer le bouchon magnétique.
- Visser fermement la vis de vidange (3) muni du bouchon magnétique.



Couple de serrage de la vis de vidange (3) ..... 70 Nm

- Verser environ 400 cm³ d'huile par réducteur par l'orifice de la vis de remplissage et attendre jusqu'à ce que l'huile s'écoule de l'orifice (1) de la vis de niveau.
- Visser fermement les vis de niveau (1) et de remplissage (2).

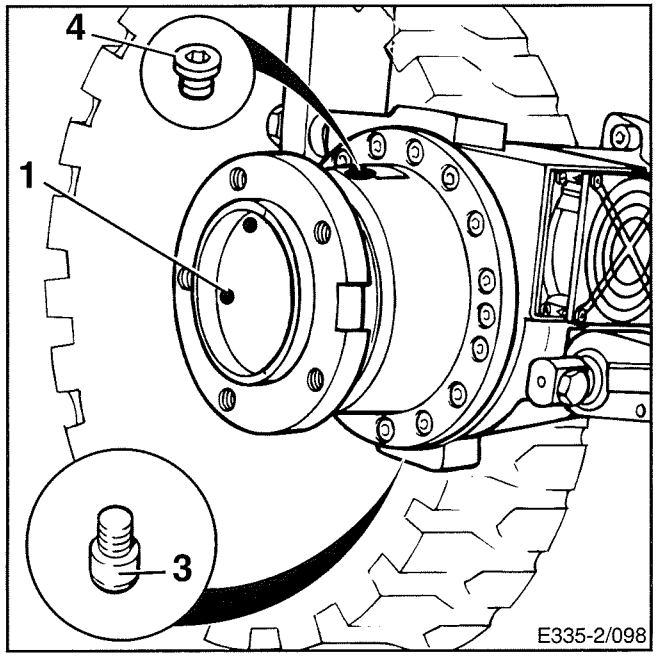
Couple de serrage des vis (1 et 2) ..... 20 Nm

- Répéter la même procédure pour l'autre réducteur.

Vidange de l'huile des réducteurs (roues déposées)

ATTENTION
Respectez les règles de sécurité pour l'usage des ingrédients.

- Chauffer les réducteurs de roue en roulant.
- Garer le chariot de manière que la vis de contrôle de niveau (1) soit à l'horizontale.



- Lever le côté gauche ou droit du chariot à l'aide d'un cric et l'assurer avec des cales contre les mouvements imprévus.
- Déposer la roue (voir: Emplacement du cric pour l'échange d'une roue avant).
- Après la dépose de la roue aligner le chariot de manière que les deux réducteurs soient à l'horizontale.
- Nettoyer le pourtour de la vis de contrôle de niveau (1), de la vis de vidange (3), et de la vis de remplissage (4).
- Poser un bac sous la vis de vidange (3).
- Dévisser les vis de contrôle de niveau (1), de vidange (3) et de remplissage (4) et laisser s'écouler toute l'huile.
- Nettoyer le bouchon magnétique de la vis de vidange (3).
- Visser fermement la vis de vidange (3) muni du bouchon magnétique.

Couple de serrage de la vis de vidange (3) ..... 70 Nm

- Verser environ 400 cm³ d'huile par réducteur par l'orifice de la vis de remplissage et attendre jusqu'à ce que l'huile s'écoule de l'orifice (1) de la vis de niveau.
- Visser fermement les vis de niveau et de remplissage.

Couple de serrage de la vis de remplissage (4) ..... 35 Nm
Couple de serrage de la vis de niveau (1) ..... 20 Nm

- Monter les roues et abaisser le chariot.

335 804 3032.0604

Carburants et lubrifiants preconises

Huile hydraulique

Huile hydraulique recommandée pour un usage **normal**:

Huile hydraulique **ISO - L - HM 46** suivant ISO 6743 - 4 ou **HLP ISO VG 46** suivant DIN 51524, partie 2 (remplissage d'usine), température moyenne continue 40 °C à 60 °C.

Huile hydraulique recommandée pour un usage **intensif**:

Huile hydraulique **ISO - L- HM 68** suivant ISO 6743 - 4 ou **HLP ISO VG 68** suivant DIN 51524, partie 2, température moyenne continue au-dessus de 60 °C.

Huile hydraulique recommandée pour un usage léger à températures ambiantes basses:

Huile hydraulique **ISO - L- HM 32** suivant ISO 6743-4 ou **HLP ISO VG 32** suivant DIN 51524, partie 2, température moyenne continue au-dessous de 40 °C.

Recommandation d'huile pour conditions de travail très variables:
Pour tous les conditions de travail susmentionnées il est possible d'utiliser une huile hydraulique du type **ISO - L - HM 46** suivant ISO 6743 - 4 ou **HVLP ISO VG 46** suivant DIN 51524, partie 3.
Ces huiles hydrauliques ont un degré élevé de viscosité (huile multigrade).

Huile hydraulique bio

Liquide à pression biologiquement dégradable en peu de temps

Aral Forbex SE 46

ATTENTION
Ne pas mélanger les huiles bio avec des huiles minérales. Les différents liquides d'autres producteurs actuellement ne sont pas recommandés.

REMARQUE
Les recommandations d'huiles mentionnées ci-dessus n'ont qu'une valeur indicative. En cas de doute, adressez-vous à votre concessionnaire. Consultez aussi votre concessionnaire lorsqu'un représentant d'une société pétrolière vous propose une huile non spécifiée dans cette notice. Seules les huiles mentionnées ci-dessus sont autorisées par le constructeur. Les mélanges d'huiles ou l'utilisation de liquides hydrauliques non recommandées peuvent causer des dégâts très couteux.

Huile de réducteur

N'utiliser que des huiles de la classe API GL5 SAE 80W-90 ou API GL4 SAE 85W-90 (selon DIN 51512).

Graisse

Graisse Fenwick pour fortes charges avec additif EP (extrême pression) et MOS_2.

Dénomination selon DIN 51825-KPF 2N-20 (no. de commande voir catalogue de pièces détachées).

Un mélange avec des graisses non saponifiées au lithium est interdit.

Graisse pour la batterie

Graisse anti-sulfatation (graisse pour contacts) ou vaseline.

Aérosol pour chaînes

Aérosol Fenwick pour chaînes (no. de commande voir catalogue de pièces détachées).

Liquide de frein

Liquide de frein DOT 3 selon SAE J 1703 (p. ex. Ate type S) ou DOT 4 selon SAE J 1704 ou FMVSS 116 (p. ex. Ate type SL).

Vaseline

335 804 3032.0604

Schéma électrique (équipement de base)

A1 Double module de puissance, traction et élévation
A2 Commande combinée
1A1 Module de puissance, traction
1A4 Variateur de traction (accélérateur)
1B1 Capteur de tr/mn, moteur 1M1, droit
1B2 Capteur de tr/mn, moteur 1M2, gauche
1B4 Capteur de température dans 1M1
1B5 Capteur de température dans 1M2
2B1 Levier de commande combiné, fonctions de base
2B2 Levier de commande combiné, fonctions supplémentaires
2B3 Capteur de température dans 2M1
2B8 Capteur des tr/mn du moteur 2M1
3B1 Capteur d'angle de braquage
3B2 Capteur de braquage
1C2 Condensateur d'antiparasitage du capteur de température 1M1 22nF/63V
1C3 Condensateur d'antiparasitage du capteur de température 1M2 22nF/63V
2C1 Condensateur d'antiparasitage du capteur de température 2M1 22nF/63V
4C1 Condensateur d'antiparasitage, avertisseur sonore 470nF/400V
F1 Fusible, moteur de traction droit 250 A
F2 Fusible, moteur de traction gauche et moteur de pompe 355 A
F7 Fusible, interrupteur de décharge batterie 10 A
F8 Fusible, interrupteur de décharge batterie 5 A
1F2 Fusible de circuit de commande 10 A
1F4 Fusible, ventilateur 5 A
1F5 Fusible 5 A
1F6 Fusible, interrupteur de décharge batterie 5 A
4F3 Fusible, avertisseur sonore 5 A
6F1 Fusible, indicateur de décharge batterie 10 A
G1 Batterie
4H1 Avertisseur sonore
K1 Contacteur
K2 Relais, circuit de charge/décharge batterie
K3 Relais, circuit de charge/décharge batterie
5K2 Relais, excitateur de relais 1
9K3 Relais, excitateur de relais 2
1M1 Moteur de traction droit
1M2 Moteur de traction gauche
2M1 Moteur de pompe
9M1 Ventilateur du moteur de traction droit
9M2 Ventilateur du moteur de traction gauche
9M3 Ventilateur du moteur de pompe
6P2 Indicateur combiné (cadran)
R1 Résistance de charge/décharge batterie 9R3
R2 Résistance de décharge batterie 600 Ohm
1R1 Résistance de charge/décharge batterie 14R ou 2x6R8
S1 Contact à clé
S2 Interrupteur d'arrêt d'urgence
S3 Contact de siège
S4 Microcontact, toit de protection
1S4 Contact, frein à main
1S5 Contact, pédale de frein
1S13 Inverseur de sens de marche, commande monopédale /SRTN
1S14 Interrupteur d'usure des balais, moteur de traction droit
1S15 Interrupteur d'usure des balais, moteur de traction gauche
2S5 Interrupteur d'usure des balais, moteur de pompe
4S1 Bouton de commande de l'avertisseur sonore
U1 Convertisseur de tension
1V1 Diode de roue libre de contacteur
1V2 Diode de roue libre de relais
1V3 Diode de roue libre de relais
5V1 Diode de roue libre de relais
9V3 Diode de roue libre de relais
X1 Connecteur, 42 pôles
X2 Connecteur, 10 pôles
X4 Branchement, bobine de contacteur K1, 2 pôles
X7 Branchement, potentiomètre de virage, 4 pôles
X8 Branchement, convertisseur de tension, 6 pôles
X9 Branchement, microcontact du toit de protection, 3 pôles
X10 Prise de batterie
X11 Connecteur A1, 29 pôles
X12 Connecteur, circuit de décharge batterie, 6 pôles
X13 Connecteur A2, 121 pôles
X31 Pôle négatif central sur la barre conductrice
1X1 Connecteur 1B1, 4 pôles
1X2 Prise de diagnostic, variateur de traction
1X3 Connecteur 1B2, 4 pôles
1X4 Connecteur 1S4, 3 pôles
1X5 Connecteur 1S5, 3 pôles
1X6 Connecteur 1S1, 2 pôles
1X7 Connecteur 1M1, 4 pôles
1X8 Connecteur 1M2, 4 pôles
1X10 Connecteur 1A4, 4 pôles
1X13 Connecteur 1A1, 16 pôles
2X2 Connecteur 2B3, 4 pôles
2X3 Connecteur 2B1, 6 pôles
2X4 Connecteur 2B2, 6 pôles
2X5 Prise de diagnostic, variateur d'élévation, 4 pôles
2X6 Connecteur 2M1, 4 pôles
3X1 Connecteur 3B2, 4 pôles
4X1 Connecteur 4S1, 2 pôles
5X13 Connecteur à 3 pôles, contrôle des clignotants
6X1 Prise de diagnostic, indicateur combiné, 4 pôles
6X9 Connecteur 6P2, 36 pôles
9X7 Connecteur, équipement optionnel, 4 pôles
9X8 Connecteur 1S13, 6 pôles
9X10 Connecteur 9M1, 2 pôles
9X11 Connecteur 9M2, 2 pôles
9X12 Connecteur 9M3, 2 pôles
2Y1 Soupape, descente
2Y2 Soupape, élévation
2Y3 Soupape, inclinaison vers AV
2Y4 Soupape, inclinaison vers AR
2Y5 Soupape, accessoire hydraulique 1B
2Y6 Soupape, accessoire hydraulique 1A
2Y7 Soupape, accessoire hydraulique 2B
2Y8 Soupape, accessoire hydraulique 2A
2Y9 Soupape d'autorisation

Couleur des câbles

BK	noir	GN	vert
WH	blanc	VT	violet
BU	bleu	RD	rouge
OG	orange	YE	jaune
BN	brun	GY	gris

Tous les fils son indication sont de section = 0,5 mm²
Tous les fils de courant de puissance sans indication de couleur = BK

I Alimentation de courant, équipement optionnel chauffage

II Alimentation de courant, équipement optionnel convertisseur de tension et phares de travail

III Prise de diagnostic, indicateur combiné

IV Prise de diagnostic, variateur d'élévation

V L'interrupteur est actionné lorsque le frein à main est desserré.

VI Prise de diagnostic, variateur de traction

VII L'interrupteur est actionné avec la pédale de frein en position neutre.

VIII La ligne est coupée chez les chariots avec possibilité de mise en circuit d'une limitation de vitesse

⇑ Montré en état actionné

335 804 3032.0604

Schéma électrique (équipement de base)

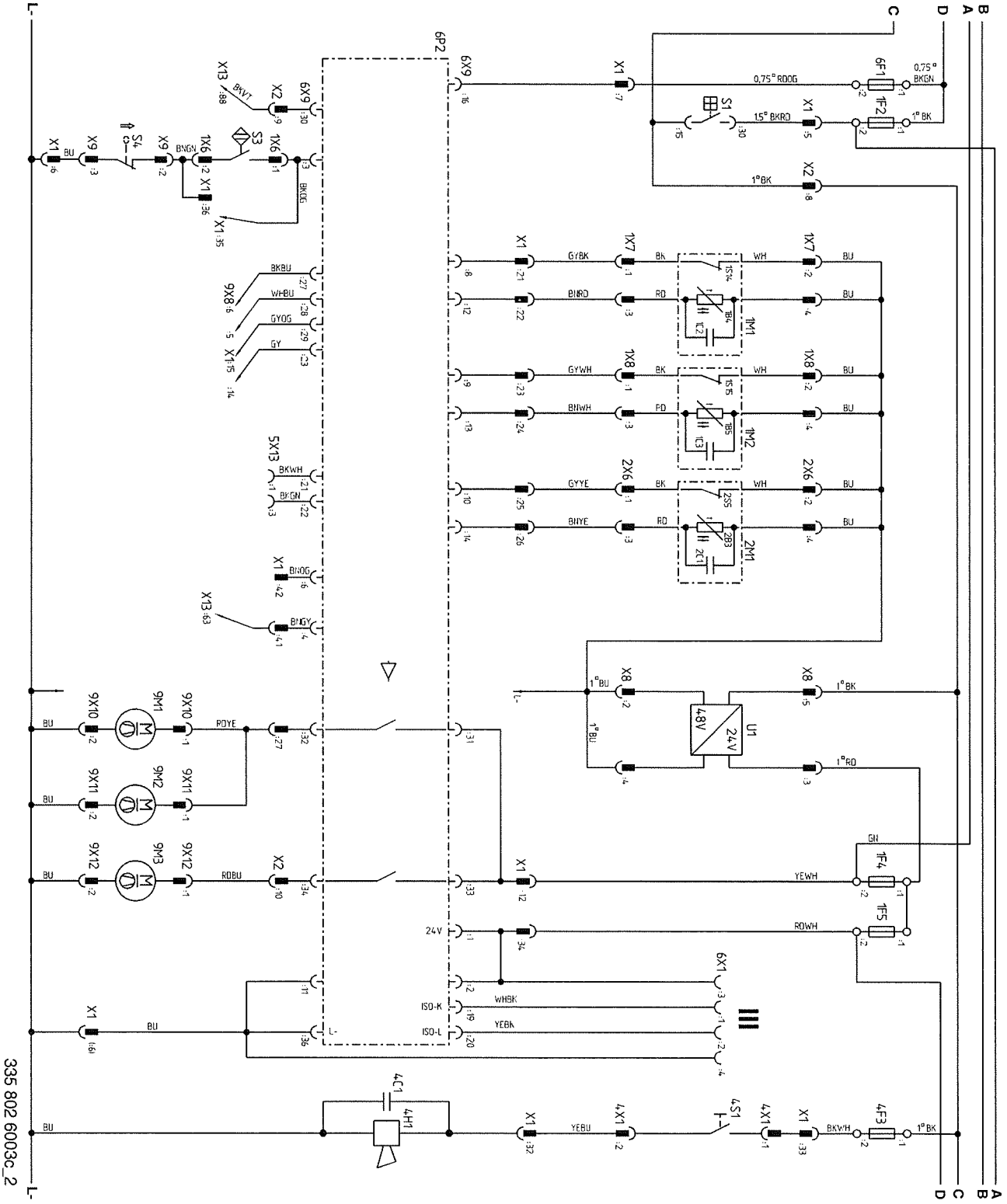
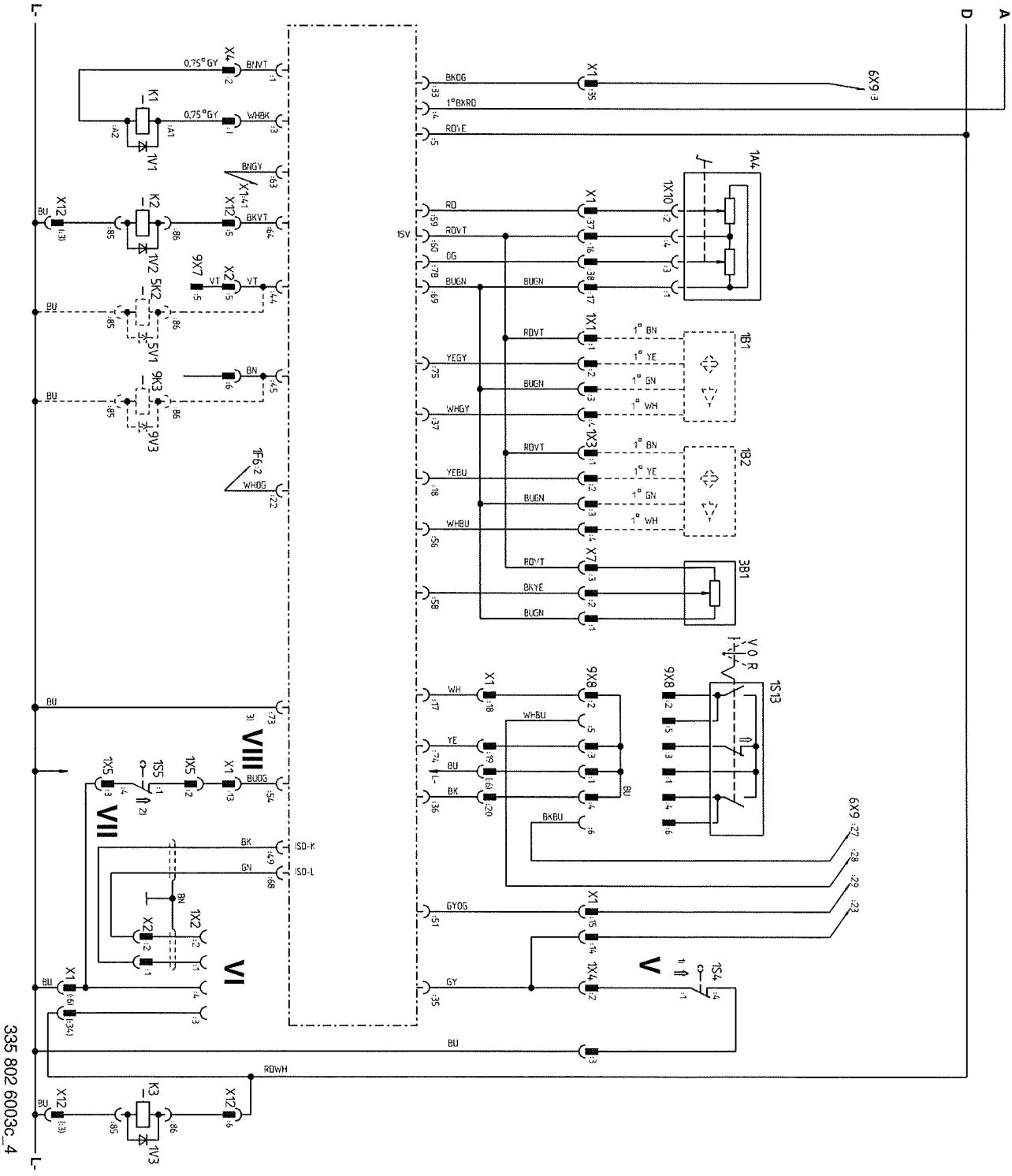
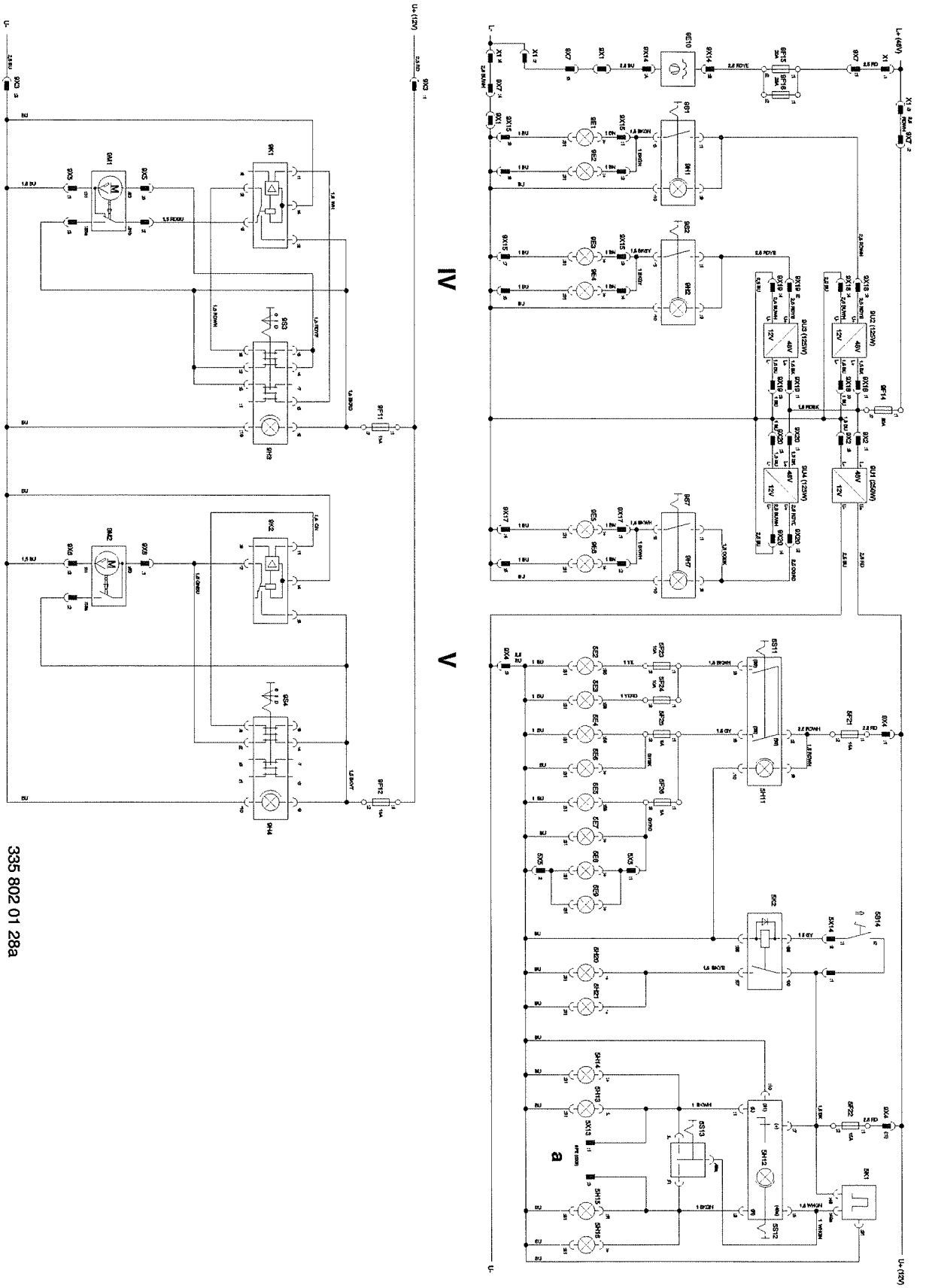


Schéma électrique (équipement de base)



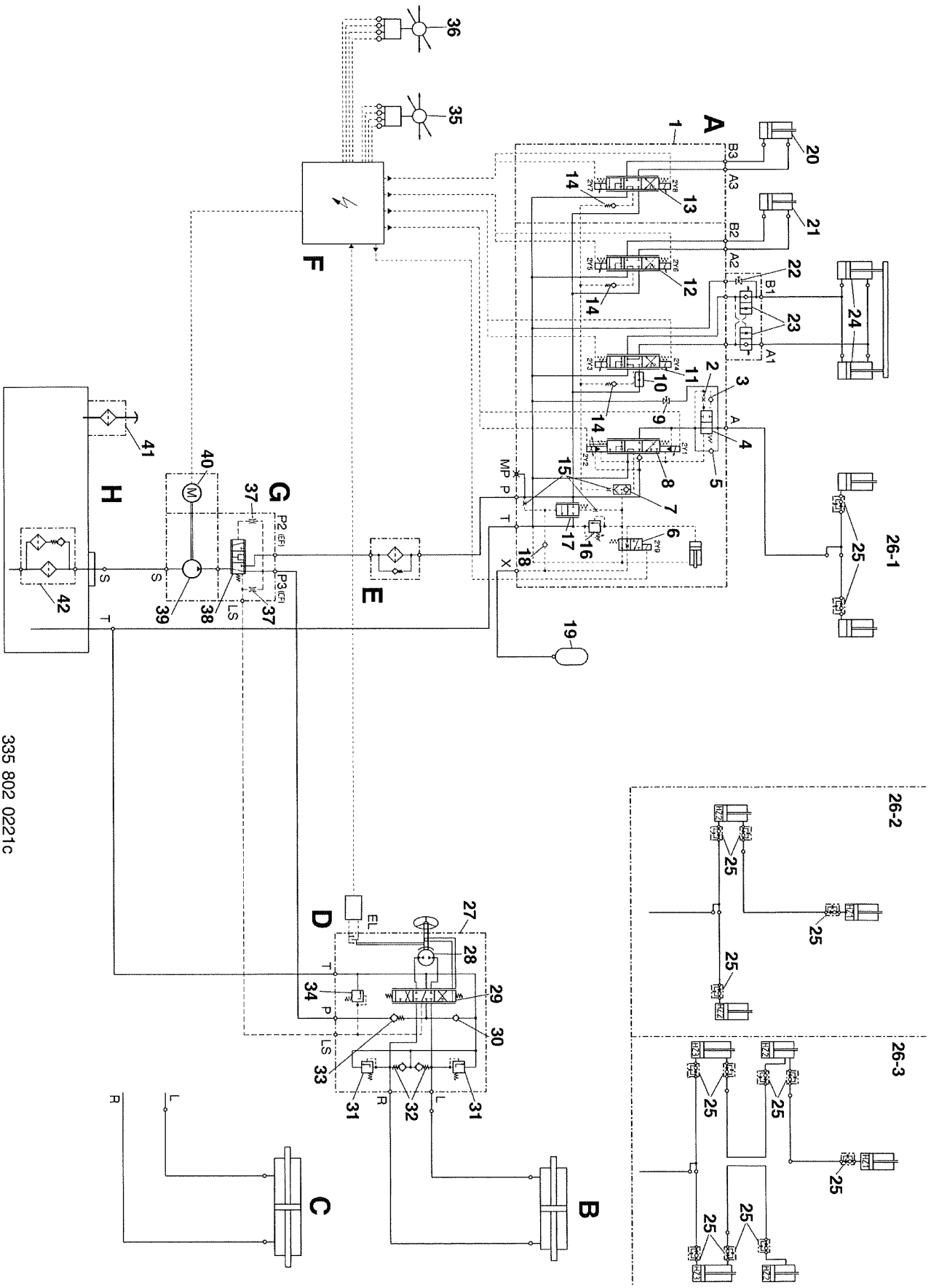
335 802 6003c_4

Schéma électrique (équipement optionnel)



335 802 01 28a

Schéma de l'hydraulique



335 802 0221c

Index

Page

Entraînement 13
Entretien, remarques générales 55
Essuie-glace 38

F

Fiche technique 10
Frein à pied 35
Frein de moteur électrique (LBC) 35
Frein de parking 13
Frein de service, freinage électrique par récupération d'énergie 35
Frein de stationnement à main 35
Freinage 35
Freins 13
Fusibles 44
Fusibles (équipement optionnel) 45

G

Gestion de données du chariot (LFM) 40
Graissage de l'essieu directeur combiné (E 16 P / E 18 P / E 20 P) 66
Graissage de l'essieu directeur combiné 66
Graissage des articulations du toit de protection 65
Graissage des paliers de l'essieu directeur combiné, du mât élévateur et des vérins d'inclinaison 65
Graissage des paliers du mât et des vérins d'inclinaison 70
Graisse 83
Graisse pour la batterie 83

H

Horamètre 17
Huile de réducteur 83
Huile hydraulique 83
Huile hydraulique bio 83

Page

I

Inclinaison du mât vers l'arrière 36
Inclinaison du mât vers l'avant 36
Inclinaison manuelle du mât élévateur 53
Indicateur combiné 16
Indicateur de décharge batterie 17
Indications techniques 3
Inspection et entretien selon besoin 62
Inspection et entretien toutes les 500 ou 1000 heures/annuel 66
Inspection et entretien toutes les 3000 heures ou tous les deux ans 80
Installation hydraulique, remplacement du bouchon filtre reniflard, du filtre à pression, et du filtre d'aspiration 78
Instructions pour le remorquage 52
Intervalles d'entretien 55
Inversion du sens de marche 31
Issue de secours chez les chariots avec vitre arrière 54

L

Levage du chariot à l'aide d'une grue 50
Levage par grue d'un chariot muni d'anneaux de levage 50
Levage du tablier porte-fourche 36
Leviers de commande combinés des commandes d'élévation et accessoires 36
Lieux d'utilisation des chariots 19
Liquide de frein 83

M

Manutention des ingrédients 18
Marche arrière 30
Marche avant 30
Mât élévateur Duplex 56
Mât élévateur Standard 56
Mât élévateur Triplex 57
Mise en service 18

Page

Mise en service de l'essuie-glace arrière 38
Mise en service de l'essuie-glace avant 38
Mise en service de l'éclairage 38
Mise en service des feux clignotants 38
Mise en service des feux de détresse 38
Mise en service des phares de travail avant 38
Mise en service du phare de travail arrière 38
Montage de consommateurs additionnels 38

N

Nettoyage de la tourelle directrice (E 14 / E 16 / E 16 C / E 18 C) 66
Nettoyage de l'essieu directeur combiné (E 16 P / E 18 P / E 20 P) 66
Nettoyage des moteurs électriques de traction droit et gauche et du moteur de pompe 68
Nettoyage des ventilateurs des moteurs de traction et de pompe 69
Nettoyage du chariot 63
Nettoyage du variateur à commande numérique (E 14) 69
Nettoyage du variateur à commande numérique (E 16 / E 16 C / E 18 C / E 16 P / E 18 P / E 20 P) 69
Nettoyage et lubrification des chaînes de mât 63

P

Paramètres de vibrations pour corps humains 12
Phares de travail 38
Plan d'inspection et d'entretien 58
Plaques d'identification 5
Préparation avant le stockage 55
Prescriptions de rodage 19
Prévention contre l'inclinaison du mât élévateur vers l'arrière 56
Prise d'une charge 47
Procédure de remorquage 52

335 804 3032.0604